Chương 28: Hóa chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc các chất đồng vị

Chú giải.

1. Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm thuộc Chương này chỉ bao gồm:

(a) Các nguyên tố hoá học riêng biệt và các hợp chất được xác định về mặt hóa học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất:

(b) Các sản phẩm được nêu ở mục (a) trên đây đã được hòa tan trong nước;

(c) Các sản phẩm nêu ở mục (a) trên đây hòa tan trong các dung môi khác miễn là sự hòa tan chỉ là một phương pháp thông thường và cần thiết để đóng gói những sản phẩm nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm an toàn hoặc để vận chuyển và dung môi ấy không làm cho sản phẩm có công dụng đặc biệt ngoài công dụng thông thường của nó;

(d) Các sản phẩm được đề cập ở mục (a), (b) hoặc (c) trên đây có thêm một chất ổn định (kể cả chất chống đông cứng) cần thiết cho sự bảo quản hoặc vận chuyển;

(e) Các sản phẩm được đề cập ở mục (a), (b), (c) hoặc (d) trên đây có thêm chất chống bụi hoặc chất màu để dễ nhận biết hoặc để đảm bảo an toàn miễn là sự pha thêm này không làm cho sản phẩm có công dụng đặc biệt ngoài công dụng thông thường của nó.

2. Ngoài các dithionit và sulphoxylat, đã được làm ổn định bằng các chất hữu cơ (nhóm 28.31), carbonat và peroxocarbonat của các bazơ vô cơ (nhóm 28.36), xyanua, oxit xyanua và xyanua phức của các bazơ vô cơ (nhóm 28.37), fulminat, xyanat và thioxyanat, của các bazơ vô cơ (nhóm 28.42), các sản phẩm hữu cơ thuộc các nhóm từ 28.43 đến 28.46 và 28.52 và carbua (nhóm 28.49), chỉ các hợp chất carbon sau đây là được xếp vào Chương này:

(a) Oxit carbon, hydroxyanua và axit funminic, isoxyanic, thioxyanic và các axit xyanic đơn hoặc phức khác (nhóm 28.11);

(b) Các oxit halogenua của carbon (nhóm 28.12);

(c) Carbon disulphua (nhóm 28.13);

(d) Thiocarbonat, selenocarbonat, tellurocarbonat, selenoxyanat, telluroxyanat, tetrathio-cyanatodiamminochromates (reineckates) và các xyanat phức khác, của các bazơ vô cơ (nhóm 28.42);

(e) Hydro peoxit, được làm rắn bằng urê (nhóm 28.47), oxysulphua carbon, halogenua thiocarbonyl, xyanogen, halogenua xyanogen và xyanamit và các dẫn xuất kim loại của chúng (nhóm 28.53) trừ xyanamit canxi, dạng tinh khiết hoặc không tinh khiết (Chương 31).

3. Theo Chú giải 1 của Phần VI, Chương này không bao gồm:

(a) Natri clorua hoặc magiê oxit, tinh khiết hoặc không tinh khiết, hoặc các sản phẩm khác của Phần V;

(b) Các hợp chất hữu cơ - vô cơ trừ các hợp chất đã nêu tại Chú giải 2 trên đây;

(c) Các sản phẩm nêu tại Chú giải 2, 3, 4 hoặc 5 của Chương 31;

(d) Các sản phẩm vô cơ sử dụng như chất phát quang, thuộc nhóm 32.06; frit thủy tinh và thủy tinh khác ở dạng bột, hạt hoặc mảnh, thuộc nhóm 32.07;

(e) Graphit nhân tạo (nhóm 38.01); các sản phẩm dùng như chất dập lửa, để nạp cho bình cứu hỏa hoặc lựu đạn dập lửa, thuộc nhóm 38.13; chất tẩy mực đóng gói để bán lẻ, thuộc nhóm 38.24; tinh thể nuôi cấy (trừ các bộ phận quang học) halogenua kim loại kiềm hoặc kiềm thổ được tạo ra nặng không dưới 2,5g mỗi tinh thể, thuộc nhóm 38.24;

(f) Đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo) hoặc bụi hoặc bột của các loại đá đó (nhóm 71.02 đến 71.05), hoặc kim loại quý hoặc hợp kim kim loại quý thuộc Chương 71;

(g) Kim loại, nguyên chất hoặc không nguyên chất, các hợp kim hoặc gốm kim loại, kể cả carbua kim loại được thiêu kết (carbua kim loại được thiêu kết với một kim loại), thuộc Phần XV; hoặc

(h) Các bộ phận quang học, ví dụ, loại làm bằng halogenua kim loại kiềm hoặc kiềm thổ (nhóm 90.01).

4. Các axit phức đã được xác định về mặt hoá học bao gồm một axit phi kim loại thuộc phân Chương II và một axit kim loại thuộc phân Chương IV phải được xếp vào nhóm 28.11.

5. Các nhóm 28.26 đến 28.42 chỉ áp dụng cho muối kim loại hoặc muối anioni hoặc muối peroxy.

Loại trừ có yêu cầu khác, các muối kép hoặc phức được phân loại trong nhóm 28.42.

6. Nhóm 28.44 chỉ áp dụng cho:

(a) Tecneti (nguyên tố số 43), prometi (nguyên tố số 61), poloni (nguyên tố số 84) và tất cả các nguyên tố có số thứ tự trong bảng tuần hoàn lớn hơn 84;

(b) Các chất đồng vị phóng xạ tự nhiên hoặc nhân tạo (kể cả các chất đồng vị phóng xạ của kim loại quý hoặc kim loại cơ bản thuộc Phần XIV và XV), đã hoặc chưa pha trộn với nhau;

c) Hợp chất, vô cơ hoặc hữu cơ, của các nguyên tố hoặc các chất đồng vị của chúng, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, đã hoặc chưa trộn với nhau;

(d) Hợp kim, các chất phân tán (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và hỗn hợp chứa các nguyên tố hoặc chất đồng vị hoặc các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ từ các chất đó, có nồng độ phóng xạ riêng (đặc trưng) trên 74 Bq/g (0,002 µCi/g);

(e) Ống (cartridges) nhiên liệu đã bức xạ của lò phản ứng hạt nhân;

(f) Chất thải phóng xạ còn sử dụng được hoặc không.

Theo mục đích của Chú giải này và cách diễn đạt của các nhóm 28.44 và 28.45, thuật ngữ "chất đồng vị", đề cập tới:

- *các hạt nhân riêng lẻ, không kể những hạt nhân tồn tại trong thiên nhiên dưới dạng chất đồng vị đơn;*
- *hỗn hợp các chất đồng vị của một nguyên tố và nguyên tố đó, đã được làm giàu bằng một hoặc vài chất đồng vị nói trên, nghĩa là các nguyên tố mà thành phần đồng vị tự nhiên đã được làm thay đổi một cách nhân tạo.*

7. Nhóm 28.53 bao gồm đồng phosphua (phosphor copper) có chứa trên 15% tính theo trọng lượng của phospho.

8. Các nguyên tố hoá học (ví dụ, silic và selen) đã được kích tạp dùng trong ngành điện tử phải xếp vào Chương này, nhưng chúng phải ở dạng chưa gia công như kéo, hoặc ở dạng hình trụ hoặc dạng que. Khi được cắt thành hình đĩa, miếng hoặc hình dáng tương tự, chúng phải được xếp vào nhóm 38.18.

Chú giải phân nhóm.

1. Theo mục đích của phân nhóm 2852.10, thuật ngữ "xác định về mặt hóa học" có nghĩa là tất cả các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của thủy ngân đáp ứng yêu cầu của đoạn (a) tới (e) của Chú giải 1 Chương 28 hoặc đoạn (a) tới (h) của Chú giải 1 Chương 29.

KHÁI QUÁT CHUNG

Trừ khi có những yêu cầu khác, Chương 28 được giới hạn cho các nguyên tố hóa học riêng biệt và các hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt.

Một hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt gồm có một loại phân tử (ví dụ, cộng hóa trị hoặc ion) mà thành phần được xác định bởi một tỷ lệ không đổi của các nguyên tố và có thể được miêu tả bởi biểu đồ cấu trúc đã xác định. Trong một mạng tinh thể, loại phân tử tương ứng với các ô mạng cơ sở lặp lại.

Các nguyên tố của một hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt kết hợp theo một tỷ lệ cụ thể được xác định bởi hóa trị và liên kết của nguyên tử. Tỷ lệ của mỗi nguyên tố là không đổi và cụ thể cho từng hợp chất và cân bằng về mặt hóa học.

Sự chênh lệch nhỏ trong tỷ lệ cân bằng hóa học có thể xảy ra vì những khoảng trống hoặc chèn trong mạng tinh thể. Các hợp chất này được mô tả như cân bằng hóa học và được phép xác định như là các hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt với điều kiện là sự chênh lệch không được cố ý tạo ra.

(A) **Các nguyên tố và hợp chất đã được xác định về mặt hóa học**

(Chú giải 1)

Các nguyên tố hóa học riêng biệt và các hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt chứa **các tạp chất**, hoặc **hòa tan trong nước**, vẫn được phân loại ở Chương 28.

Thuật ngữ "không tinh khiết" áp dụng riêng cho các chất mà sự có mặt của chúng ở dạng hợp chất hóa học đơn, duy nhất và trực tiếp thu được từ quá trình sản xuất (kể cả việc tinh chế). Các chất này có thể là kết quả từ bất kỳ yếu tố nào liên quan đến quá trình sản xuất và chủ yếu các dạng sau:

(a) Nguyên liệu ban đầu không chuyển hóa.

(b) Các hợp chất có trong nguyên liệu ban đầu.

(c) Các thuốc thử được sử dụng trong quá trình sản xuất (kể cả việc tinh chế).

(d) Các sản phẩm phụ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, những chất như **vậy không phải** trong tất cả các trường hợp đều được xem là "tạp chất" theo Chú giải 1 (a). Khi các chất này được cố ý để lại trong sản phẩm nhằm làm cho nó đặc biệt thích hợp cho công dụng riêng hơn là công dụng chung, thì chúng **không được** xem như là các tạp chất cho phép.

Các nguyên tố và các hợp chất như thế **bị loại trừ** khỏi Chương 28 khi chúng hòa tan trong **dung môi trừ nước**, trừ khi sự hòa tan này là một phương pháp thông thường và cần thiết để đóng gói những sản phẩm nhằm mục đích duy nhất là đảm bảo an toàn hoặc vận chuyển (trong trường hợp này dung môi không làm cho sản phẩm có công dụng đặc biệt ngoài công dụng thông thường của nó).

Vì vậy, cacbon clorua oxit được hòa tan trong benzen, dung dịch rượu của amoniac và dung dịch keo của hydroxit nhóm **bị loại trừ** khỏi Chương này và được phân loại vào **nhóm 38.24**. Nói chung, keo phân tán được phân loại vào **nhóm 38.24, trừ khi** được phân loại vào một nhóm đặc trưng hơn.

Các nguyên tố và các hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt được mô tả ở trên, mà có thêm **các chất ổn định** cần thiết cho việc bảo quản hoặc vận chuyển của chúng, vẫn

được phân loại vào Chương này. Ví dụ, hydro peroxit được ổn định bằng cách thêm axit boric thì vẫn được phân loại vào nhóm 28.47; nhưng natri peroxit trộn với chất xúc tác (cho sản xuất hydro peroxit) **bị loại trừ** Chương 28 và được phân loại vào **nhóm 38.24**).

Các sản phẩm được thêm vào một số hóa chất nhằm giữ những sản phẩm này ở trạng thái vật lý ban đầu của chúng cũng sẽ được coi như là các chất ổn định, **với điều kiện** lượng thêm vào trong trường hợp nào cũng không được vượt quá lượng cần thiết để đạt được kết quả mong muốn và chất thêm vào không làm thay đổi tính chất của sản phẩm gốc và không được sử dụng cho mục đích đặc biệt khác ngoài mục đích sử dụng thông thường đã quy định. Bằng cách áp dụng những quy định này, **các tác nhân chống keo tụ** có thể được thêm vào các sản phẩm của Chương này. Nói cách khác, những sản phẩm như vậy được thêm **các tác nhân không thấm nước** sẽ bị **loại trừ,** khi những tác nhân này làm biến đổi các đặc tính ban đầu của các sản phẩm.

Trong những điều kiện như vậy, phần thêm vào không làm cho chúng thích hợp cho công dụng riêng hơn là công dụng chung đã được quy định, các sản phẩm thuộc Chương này cũng có thể bao gồm:

(a) Việc thêm vào các tác nhân chống bụi (ví dụ, dầu khoáng được thêm một số hóa chất có độc tố nhằm ngăn ngừa bụi trong quá trình xử lý).

(b) Các chất màu được thêm vào nhằm dễ dàng phát hiện hoặc được thêm vào vì lý do độ an toàn đối với các hóa chất nguy hiểm hoặc độc (ví dụ, chì asenat của nhóm 28.42) như một "ký hiệu" hoặc dấu hiệu cảnh báo cho những người tiếp xúc với các sản phẩm này. Tuy nhiên, những sản phẩm mà các chất màu được thêm vào vì các lý do khác (ví dụ, gel silic dioxit được tẩm thêm chất màu là muối coban để sử dụng như một chất chỉ thị độ ẩm (**nhóm 38.24**)), cũng bị **loại trừ.**

(B) **Sự khác biệt giữa các hợp chất của Chương 28 và các hợp chất của Chương 29**

(Chú giải 2)

Sau đây là danh mục các hợp chất có chứa cacbon mà chúng đã được phân loại vào Chương 28, và các nhóm mà chúng sẽ được phân loại:tmai

Nhóm 28.11 - Các Oxit cacbon.

Hydro cyanua, Hydrohexaxyanoferate (II) và Hydro heaxyanoferate (III).Isoxyanic, Funninic, Thioxyanic, Xyanomolibdic và các axit xyanogen đơn và phức khác.

Nhóm 28.12 - Cacbon Halogenua oxit.

Nhóm 28.13 - Cacbon Disunfua.

Nhóm 28.31 - Dithionit và sulphoxylat, được ổn định bằng các chất hữu cơ.

Nhóm 28.36 - Các Cacbonat và peroxocacbonat, của các bazơ vô cơ.

Nhóm 28.37 - Xyanua, Xyanua oxit và Xyanua phức (Hexaxyanoferat (II), Hexaxyanoferat (III), Nitrosylpentacyanoferat (II), Nitrosylpentacyanoferat (III), Xyanomercurat, Xyanocadimat, Xyanochromat, Xyanocobalnat, Xyanonicollat, Xyanocuprat,...) của các bazơ vô cơ.

Nhóm 28.42 - Thiocacbonat, selennocacbonat, tellurocacbonat, selenoxyanat, telluro-cyanat, tetrathiocyanatodiamminochromat (reienckat) và xyanat kép hoặc phức khác, của các bazơ vô cơ.

Nhóm 28.43 đến 28.46 - Các hợp chất vô cơ và hữu cơ của:

(i) Các kim loại quý.

(ii) Các nguyên tố phóng xạ.

(iii) Các đồng vị.

(iv) Các kim loại đất hiếm, ytri hoặc scandi.

Nhóm 28.47 - Hydro peroxit, đã làm rắn bằng ure, đã hoặc chưa được ổn định.

Nhóm 28.49 - Các carbua (carbua có 2 nguyên tố hóa học, borocarbua, carbonitrua....) **trừ** hydro carbua (hydrocarbon)

Nhóm 28.52 - Các hợp chất vô cơ và hữu cơ của thủy ngân, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ hỗn hống.

Nhóm 28.53 - Carbon oxysulphua, thiocarbonyl halogenua.

Xyanogen và các hợp chất halogen của xyanogen.

Xyanamit và dẫn xuất kim loại của nó (**trừ** canxi xyanamit, tinh khiết hoặc không tinh khiết - xem Chương 31).

Tất cả các hợp chất cacbon khác bị loại khỏi Chương 28.

(C) **Những sản phẩm vẫn được phân loại vào Chương 28, ngay cả khi chúng không phải là các nguyên tố hóa học riêng biệt hoặc không là các hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt.**

Đây là một số ngoại lệ đối với quy tắc là Chương này được giới hạn cho các nguyên tố hóa học riêng biệt và các hợp chất đã được xác định riêng biệt về mặt hóa học. Sự loại trừ bao gồm các sản phẩm sau:

Nhóm 28.02 - Lưu huỳnh dạng keo.

Nhóm 28.03 - Muội than.

Nhóm 28.07 - Oleum (axit sunfuric bốc khói).

Nhóm 28.08 - Axit sulphonitric.

Nhóm 28.09 - Axit Polyphosphoric.

Nhóm 28.13 - Phospho trisulphua.

Nhóm 28.18 - Corundum nhân tạo.

Nhóm 28.21 - Đất màu có chứa từ 70% trở lên tính theo trọng lượng các hợp chất của sắt được đánh giá như Fe2O3.

Nhóm 28.22 - Coban oxit thương phẩm.

Nhôm 28.24 - Chì đỏ và chì da cam.

Nhóm 28.28 - Canxi hypoclorit thương phẩm.

Nhóm 28.30 - Polysulphua.

Nhóm 28.31 - Dithionit và sulphoxylat, đã được ổn định với các chất hữu cơ.

Nhóm 28.35 - Polyphotphat.

Nhóm 28.36 - Amonicarbonat thương phẩm có chứa amoni carbamat.

Nhóm 28.39 - Silicat kim loại kiềm thương phẩm.

Nhóm 28.42 - Nhôm silicat.

Nhóm 28.43 - Kim loại quý dạng keo.

- Hỗn hống của các kim loại quý.

- Các hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ của các kim loại quý.

Nhóm 28.44 - Các nguyên tố phóng xạ, đồng vị phóng xạ hoặc các hợp chất (vô cơ hoặc hữu cơ) và hỗn hợp có chứa các chất này.

Nhóm 28.45 - Các loại đồng vị khác và hợp chất của chúng (hữu cơ hoặc vô cơ).

Nhóm 28.46 - Các hợp chất, vô cơ hoặc hữu cơ, của các kim loại đất hiếm, của ytri hoặc scandi hoặc hỗn hợp của các kim loại này.

Nhóm 28.49 - Carbua.

Nhóm 28.50 - Các hydrua, nitrua, azit, silixic và borua.

Nhóm 28.52 - Các hợp chất hữu cơ và vô cơ của thủy ngân, trừ các hỗn hống.

Nhóm 28.53 - Phosphua, khí hóa lỏng và khí nén.

Các loại hỗn hống trừ các hỗn hống của kim loại quý xem nhóm 28.43 ở trên.

(D) **Loại trừ khỏi Chương 28 một số nguyên tố hóa học riêng biệt và một số hợp chất vô cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt.**

(Chú giải 3 và 8)

Một số nguyên tố hóa học riêng biệt và một số hợp chất vô cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt luôn bị loại trừ khỏi Chương 28, ngay cả khi chúng là dạng tinh khiết.

Ví dụ là:

(1) Một số sản phẩm của **Chương 25** (có nghĩa là natri clorua (NaCl) và oxit magic (MgO)).

(2) Một số muối vô cơ của **Chương 31** (có nghĩa là natri nitral (NaNO3, amoni nitral (NH4NO3), các muối kép của amoni sulphat và amoni nitrat, amoni sulphat, các muối kép của canxi nitrat (Ca(NO3)2) và amoni nitrat, các muối kép của canxi nitrat và magie nitrat, và amoni dihydroorthophosphat và diamoni hydroorthophosphat (monoamoni hoặc diamoni photsphat); ngoài ra còn kali clorua (KCl), mặc dù trong một số trường hợp nhất định có thể được phân loại vào **nhóm 38.24** hoặc **90.01**).

(3) Graphit nhân tạo của **nhóm 38.01.**

(4) Các loại đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo), và bụi hoặc bột của các loại đá như vậy thuộc **Chương 71.**

(5) Kim loại quý và kim loại cơ bản, bao gồm cả hợp kim của các kim loại đó, thuộc **Phần XIV** hoặc **XV**.

Một số nguyên tố riêng biệt hoặc các hợp chất hóa học đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt khác, mà trong trường hợp khác chúng được phân loại vào Chương 28, có thể **bị loại trừ** khi chúng được đóng gói ở dạng nhất định, hoặc nếu chúng đã qua một số quá trình xử lý mà thành phần hóa học của chúng không thay đổi (*).

(*) Việc loại trừ này không ảnh hưởng đến các sản phẩm có thể phân loại vào các nhóm từ 28.43 đến 28.46 và 28.52 (xem Chú giải 1 và 2 của Phần VI).

Ví dụ là:

(a) Các sản phẩm phù hợp dùng cho phòng hoặc chữa bệnh, được đóng gói thành liều hoặc ở dạng nhất định hoặc được đóng gói để bán lẻ (**nhóm 30.04**).

(b) Các sản phẩm thuộc loại sử dụng làm chất phát quang (ví dụ: canxi tungstat) mà đã được xử lý để làm cho chúng phát quang (**nhóm 32.06**)

(c) Nước hoa, mỹ phẩm hoặc các chế phẩm vệ sinh (ví dụ, phèn), được đóng gói để bán lẻ cho việc sử dụng như vậy (các **nhóm từ 33.03** đến **33.07**)

(d) Các sản phẩm phù hợp sử dụng làm chất kết dính hoặc keo dán (ví dụ, natri silicat đã hòa tan trong nước), được đóng gói để bán lẻ làm chất kết dính hoặc keo dán mà trọng lượng tịnh không quá 1 kg (**nhóm 35.06**).

(e) Các sản phẩm nhiếp ảnh (ví dụ, natri thiosulphat), được phân liều hoặc đóng gói để bán lẻ ở dạng sử dụng ngay cho nhiếp ảnh (**nhóm 37.07**).

(f) Thuốc trừ sâu,... (ví dụ, natri tetraborat) đã đóng gói như mô tả ở **nhóm 38.08.**

(g) Các sản phẩm (ví dụ, axit sulphuric) được sử dụng như chất liệu nạp cho bình dập lửa hoặc lựu đạn dập lửa (**nhóm 38.13**).

(h) Các nguyên tố hóa học (ví dụ, silic và selen) được kích tạp để sử dụng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc các dạng tương tự (**nhóm 38.18**).

(ij) Chất tẩy mực được đóng gói bán lẻ (**nhóm 38.24**).

(k) Các halogenua của kim loại kiềm hoặc của các kim loại kiềm thổ (ví dụ, liti florua (LiF), canxi florua (CaF2), potassium bromoiodide,...), ở dạng của bộ phận quang học (**nhóm 90.01**) hoặc của các tinh thể cấy mà khối lượng không quá 2,5g cho mỗi tinh thể (**nhóm 38.24**).

(E) Các sản phẩm có khả năng được phân loại ở hai hay nhiều nhóm của Chương 28.

Chú giải 1 Phần 6 đề cập đến vấn đề của các sản phẩm có khả năng phân loại:

(a) Trong nhóm 28.44 hoặc 28.45, và cũng trong một vài nhóm khác của Chương 28.

(b) Trong nhóm 28.43, 28.46 hoặc 28.52 và cũng trong một vài nhóm khác của Chương 28 (trừ nhóm 28.44 hoặc 28.45).

Các axit phức đã xác định về hóa học bao gồm một axit phi kim (của phân Chương II) và một axit kim loại (của phân Chương IV) được phân loại trong nhóm 28.11 (xem Chú giải 4 của Chương 28 và Chú giải Chi tiết nhóm 28.11)

Trừ khi có các yêu cầu khác, các muối vô cơ dạng phức hoặc kép được phân loại trong nhóm 28.42 (xem Chú giải 5 của Chương 28 và Chú giải Chi tiết nhóm 28.42)

PHÂN CHƯƠNG I: CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

KHÁI QUÁT CHUNG

Các nguyên tố hóa học có thể chia thành hai nhóm, các nguyên tố kim loại và phi kim. Nhìn chung, phân Chương này bao gồm tất cả các nguyên tố phi kim, ít nhất là ở một dạng của chúng, trong khi một số lớn các kim loại được phân loại ở nơi khác: - các kim loại quý (**Chương 71 và nhóm 28.43**), các kim loại cơ bản (**các Chương từ 72 đến 76 và từ Chương**

78 đến 81) và các nguyên tố hóa học phóng xạ và các đồng vị (**nhóm 28.44**) và các đồng vị bền vững (**nhóm 28.45**)

Dưới đây là bảng danh sách các nguyên tố được xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái nêu rõ cách phân loại thích hợp của chúng. Một số nguyên tố, như antimon, có cả tính kim loại và phi kim; do đó cần chú ý khi phân loại chúng trong Danh mục

28.01- Flo, clo, brom và iot.

2801.10 - Clo

2801.20 - Iot

2801.30 - Flo; brom

Nhóm này bao gồm các phi kim như halogen, **trừ** nguyên tố phóng xạ nhân tạo (**nhóm 28.44**)

(A) FLO

Flo là một chất khí màu vàng xanh nhạt, có vị cay; hít phải nó nguy hiểm vì nó gây tổn thương niêm mạc. Flo được bảo quản trong các bình thép chịu áp; là nguyên tố hoạt động rất mạnh, gây cháy các vật liệu hữu cơ – đặc biệt là gỗ, các loại chất béo và các loại vải.

Flo được sử dụng để pha chế một số dẫn xuất florua và flo-hữu cơ

(B) CLO

Clo thường được tạo ra bởi quá trình điện phân các muối kiềm clorua, đặc biệt từ muối natri clorua (NaCl).

Clo là một chất khí màu vàng xanh nhạt, gây ngạt, ăn mòn, nặng hơn không khí 2,5 lần, hòa tàn yếu trong nước và dễ hóa lỏng. Clo thường được vận chuyển trong các bồn bằng thép, các xitec trên toa tàu hỏa hoặc sà lan.

Clo phá hủy các chất màu và các chất hữu cơ. Nó được sử dụng để tẩy trắng sợi có nguồn gốc thực vật (không loại phải nguồn gốc động vật), và trong chế biến bột giấy từ gỗ. Do có đặc tính khử trùng và kháng khuẩn, nó cũng được sử dụng để tiệt trùng nước (khử trùng bằng clo). Nó được sử dụng trong luyện kim vàng, thiếc, cadimi, trong sản xuất hypoclorit, clorua kim loại và Cacbonyl clorua, trong tổng hợp hữu cơ (ví dụ, thuốc nhuộm tổng hợp, sáp nhân tạo, cao su Clo hóa).

(C) BROM

Brom có thể thu được nhờ phản ứng tác dụng của clo với muối kim loại kiềm của brom trong dung dịch muối ban đầu, hoặc điện phân dung dịch brom

Brom là chất lỏng rất nặng (tỷ trọng 3.18 ở 0°C), có tính ăn mòn, màu hơi đỏ hoặc nâu tối, thậm chí cả khi lạnh, nó cũng bốc hơi ngạt màu đỏ, gây cay mắt. Khi tiếp xúc với brom, da bị cháy chuyển thành màu vàng, và nó đốt cháy các chất hữu cơ như mùn cưa. Nó được đựng

trong bình (container) thủy tinh hoặc bình gốm sành. Nó hòa tan yếu trong nước. Nhóm này **loại trừ** các dung dịch brom trong axit axetic (**nhóm 38.24**).

Brom được sử dụng trong sản xuất thuốc (ví dụ, thuốc giảm đau), thuốc nhuộm (ví dụ, eozin, các dẫn xuất muối brom của thuốc nhuộm chàm), hóa chất làm ảnh (bromua bạc (AgBr)), các sản phẩm gây chảy nước mắt (bromo-aceton), trong luyện kim,...

(D) IOT

Iot được chiết xuất từ dung dịch gốc của natri nitrat tự nhiên bằng cách xử lý với dioxit lưu huỳnh (SO2) hoặc natri hydro sulphit, hoặc từ rong biển bằng cách phơi khô, đốt và xử lý hóa học các tro đó.

Iốt là chất rắn rất nặng (tỷ trọng 4.95 ở 0°C), có mùi vị hơi giống cả clo và brom, nguy hiểm khi hít phải. Nó bị thăng hoa ở nhiệt độ phòng và làm cho tinh bột chuyển thành màu xanh. Khi không tinh khiết, nó thường ở dạng hạt tinh thể hoặc bột thô. Khi tinh chế bằng phương pháp thăng hoa, sẽ thu được dạng phiến mỏng màu hơi xám lấp lánh, hoặc dạng tinh thể có ánh kim; nó thường được bảo quản trong vật dụng bằng thủy tinh.

Iôt được sử dụng trong y học, và cũng được sử dụng để sản xuất hóa chất làm ảnh (natri iodua), thuốc nhuộm (ví dụ, erythrosine) và thuốc tân dược, như một chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ, như một thuốc thử hóa học

28.02 - Lưu huỳnh, thăng hoa hoặc kết tủa; lưu huỳnh dạng keo.

(A) LƯU HUỲNH THĂNG HOA HOẶC KẾT TỦA

Lưu huỳnh ở hai dạng này thường có độ tinh khiết khoảng 99,5%.

Lưu huỳnh thăng hoa, hoặc **hoa lưu huỳnh**, thu được từ chưng cất chậm lưu huỳnh thô hoặc chưa tinh khiết, sau đó được ngưng tụ **thành thể rắn** (hoặc thăng hoa) như các hạt mịn nhẹ. Nó được dùng chủ yếu trong trồng nho, trong công nghiệp hóa học hoặc trong lưu hóa cao su hạng cao.

Nhóm này cũng bao gồm "lưu huỳnh thăng hoa đã được rửa", bằng cách cho tác dụng với dung dịch amoniac để loại bỏ dioxit lưu huỳnh; sản phẩm dạng này được sử dụng trong y học.

Lưu huỳnh kết tủa được phân loại ở đây thường thu được bằng cách làm kết tủa dung dịch muối sulphua, hoặc polysulphua kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ, với axit clohydric. Nó là dạng hạt khá mịn và có màu vàng nhạt kém hơn so với lưu huỳnh thăng hoa; mùi của nó có phần tương tự mùi của hydro sulphua và nó biến đổi dần theo thời gian. Nó hầu như hoàn toàn được sử dụng trong y học.

Dụng lưu huỳnh kết tủa trong nhóm này không nên lẫn với dạng lưu huỳnh "thu hồi" (được nghiền hoặc làm thật mịn) mà đôi khi được mô tả như là dạng "kết tủa" nhưng lại được phân loại trong **nhóm 25.03.**

(B) LƯU HUỲNH DẠNG KEO

Lưu huỳnh dạng keo được điều chế bằng cách cho hydro sulphua tác dụng với dung dịch dioxit lưu huỳnh có chứa gelatin. Nó cũng có thể thu được bằng cách cho axit khoáng tác dụng với natri thiosulphat, hoặc bằng phương pháp thu bột từ cathod. Lưu huỳnh dạng keo là bột trắng tạo dạng nhũ tương với nước; tuy nhiên nó có thể chỉ duy trì được ở trạng thái này nếu một chất keo bảo quản (albumin hoặc gelatin) được thêm vào, và thậm chí nó có thể chỉ tồn tại được trong khoảng thời gian hạn chế. Nhóm này bao gồm các dung dịch keo đã điều chế. Giống như tất cả các dạng keo phân tán, dạng lưu huỳnh phân tán có bề mặt tiếp xúc lớn cho việc hấp thụ và có thể thu hút chất màu; chúng cũng có tác dụng diệt trùng khá mạnh nên được sử dụng trong y học.

Nhóm này **loại trừ** lưu huỳnh chưa tinh chế được điều chế bằng phương pháp Frasch và lưu huỳnh đã tinh chế, thậm chí chúng có độ tinh khiết rất cao (**nhóm 25.03**).

28.03 – Carbon (muội carbon và các dạng khác của carbon chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác).

Carbon là một phi kim dạng rắn

Nhóm này bao gồm các loại carbon sau đây.

Muội carbon thu được từ việc đốt cháy không hoàn toàn hoặc cracking (bằng cách gia nhiệt, bằng hồ quang điện hoặc bằng tia lửa điện) các chất hữu cơ giàu carbon, như

(1) Các loại khí tự nhiên như metan, các khí antraxen (tức là, khí đã chế hòa với antraxen) và axetylen. Muội axetylen, là một sản phẩm rất mịn và tinh khiết, được tạo ra do sự phân hủy tức thời của khí nén axetylen bằng cách sử dụng tia lửa điện.

(2) Naphthalen, các dạng nhựa, dầu (muội đèn).

Muội carbon cũng có thể được miêu tả như một dạng bồ hóng hoặc muội của lò nung, tùy theo với phương pháp sản xuất.

Muội carbon có thể chứa tạp chất dầu

Muội carbon được sử dụng như một chất màu cho sản xuất sơn, mực in, xi đánh giày,..., trong sản xuất giấy than, và cũng được sử dụng như một tác nhân gia cố trong công nghiệp cao su.

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Graphit tự nhiên (**nhóm 25.04**).

(b) Carbon tự nhiên ở dạng nhiên liệu rắn (than antraxit, than đá, than non); than cốc, nhiên liệu tích tụ và khí carbon (**Chương 27**).

(c) Một số chất màu từ muội khoáng của **nhóm 32.06** (ví dụ, muội nhôm, muội silic, muội sét).

(d) Graphit nhân tạo; graphit dạng keo hoặc dạng bán keo (ví dụ, **nhóm 38.01**).

(e) Carbon hoạt tính, muội động vật (**nhóm 38.02**).

(f) Than củi (**nhóm 44.02**).

(g) Carbon kết tinh ở dạng kim cương (**nhóm 71.02 và 71.04**).

28.04 - Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác.

2804.10 - Hydro

- Khí hiếm:

2804.21 - - Argon

2804.29 - - Loại khác

2804.30 - Nitơ

2804.40 - Oxy

2804.50 - Bo; telu

- Silic:

2804.61 - - Có hàm lượng silic không dưới 99,99% tính theo trọng lượng

2804.69 - - Loại khác

2804.70 - Phospho

2804.80 - Arsen

2804.90 - Selen

(A) HYDRO

Hydro được điều chế bằng phương pháp điện phân nước, hoặc từ khí than ướt, khí lò than cốc hoặc hydrocarbon.

Thông thường hydro được coi là một phi kim. Nó được chứa dưới dạng nén trong trong các bình bằng thép dày.

Nó được sử dụng để hydro hóa các loại dầu (các chế phẩm mỡ đặc), để cracking các sản phẩm dầu mỏ, trong tổng hợp anioniac, để cắt hoặc hàn kim loại (đèn xì oxy - hydro),...

Nhóm này **không bao gồm** doteri (đồng vị bền vững của hydro) thuộc **nhóm 28.45**, và triti (đồng vị phóng xạ của hydro) thuộc **nhóm 28.44.**

(B) KHÍ HIẾM

Thuật ngữ "khí hiếm" (khí trơ) được áp dụng cho các nguyên tố liệt kê dưới đây. Chúng đặc biệt vì thiếu ái lực hóa học và vì đặc tính riêng về điện - đặc biệt là độc tính phát tia màu (ví dụ, được sử dụng trong các biển quảng cáo neon) dưới tác động của hiệu điện thế cao.

(1) **Heli** (không có khả năng cháy, ví dụ, được sử dụng cho bơm khinh khí cầu).

(2) **Neon** (cho ánh sáng màu vàng - da cam hồng hoặc, kết hợp với hơi thủy ngân, ánh sáng "ban ngày").

(3) **Argon** (dạng khí không màu và không mùi được sử dụng tạo khí trơ trong bóng đèn điện tử).

(4) **Krypton** (sử dụng tương tự như argon, hoặc cho ánh sáng màu tím nhạt).

(5) **Xenon** (cho ánh sáng màu xanh)

Các loại khí hiếm thu được bằng công nghệ cắt phân đoạn không khí lỏng, hoặc cũng có thể từ một số khí thiên nhiên (trong trường hợp của heli). Chúng được lưu giữ dưới dựng khí nén.

Radon là khí trơ phóng xạ thuộc **nhóm 28.44** được tạo ra bởi sự phân rã phóng xạ từ radium.

(C) CÁC PHI KIM KHÁC

Các nguyên tố phi kim khác trong nhóm này là:

(1) **Nitơ.**

Nitơ là một khí không cháy mà cũng không hỗ trợ quá trình cháy, nhưng dập được lửa. Nó thu được bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng, và được chứa trong các bình thép nén áp suất.

Nitơ được dùng chủ yếu cho sản xuất amoniac và cyanamit canxi, nhưng cũng được sử dụng tạo môi trường khí trơ trong các bóng đèn điện tử,...

(2) **Ôxy.**

Đây là loại khí cung cấp cho sự cháy, chủ yếu thu được nhờ chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Nó được chứa trong các bình thép nén dưới áp suất, hoặc đôi khi được sử dụng như dạng lỏng đựng trong các thùng chứa hai lớp.

Oxy nén được sử dụng trong các đèn xì oxyhydro và oxyaxetylen để hàn (hàn xì) hoặc cắt các kim loại như sắt. Nó cũng được sử dụng trong luyện sắt hoặc thép và trong y học (cho thở oxy).

Nhóm này cũng bao gồm cả **ozon**, một dạng thù hình khác của oxy thu được nhờ phản ứng của tia lửa điện, hoặc phóng điện. Nó được sử dụng để khử trùng nước (ozon hóa), để oxy hóa dầu khô, để tẩy trắng bông, như một chất diệt khuẩn và cho các mục đích chữa bệnh.

(3) Bo.

Bo là một chất rắn có màu đỏ hạt dẻ thường ở dạng bột. Nó được sử dụng trong luyện kim, và cho việc sản xuất máy điều chỉnh nhiệt và nhiệt kế có độ nhạy cao.

Nhờ có tốc độ hấp thụ nhanh các hạt nơtron chậm, Bo cũng được sử dụng, tinh khiết hoặc hợp kim với thép, để sản xuất các thanh điều khiển di động của lò phản ứng hạt nhân.

(4) Telu.

Một chất rắn (tỷ trọng 6.2), vô định hình hoặc kết tinh. Nó là một chất dẫn nhiệt và dẫn điện khá tốt, và có một số thuộc tính kim loại. Telu được dùng trong một số hợp kim (ví dụ, hợp kim telu-chì), và cũng là một tác nhân lưu hóa.

(5) Silic.

Silic hầu như thu được nhờ quá trình nhiệt luyện cacbon, sử dụng lò nung điện để khử Silic dioxit. Nó có đặc tính dẫn nhiệt và dẫn điện kém, nó cứng hơn thủy tinh, và nó ở dạng bột màu hạt dẻ hoặc, thông thường ở dạng cục vô định hình. Nó kết tinh giống như hình kim màu xám, ánh kim.

Silic là một trong những vật liệu quan trọng được sử dụng trong điện tử. Silic tinh khiết cao, thu được, ví dụ, bằng sự tách tinh thể, có thể ở dạng chưa gia công như kéo, hoặc ở dạng ống hoặc dạng thanh; khi kích tạp với Bo, photpho,..., nó cũng được sử dụng để sản xuất, ví dụ, các điôt, transito và các loại bán dẫn khác và pin năng lượng mặt trời.

Silic cũng được sử dụng trong công nghiệp luyện kim (ví dụ, hợp kim fero hoặc hợp kim nhôm), và trong ngành hóa học để điều chế hợp chất silic (ví dụ, silic tetraclorua).

(6) Photpho.

Phospho là chất rắn linh động mềm thu được bằng cách xử lý hỗn hợp khoáng phosphat với cát và cacbon trong lò nung điện.

Có hai dạng phospho khác nhau:

(a) Phot pho "trắng", màu vàng sáng, trong suốt, độc, nguy hiểm khi tiếp xúc, dễ cháy. Nó được tạo thành từng thỏi, đựng trong các hộp bằng thủy tinh đen đựng đầy nước, bằng gốm hoặc, thông thường hơn là bằng kim loại; những hộp này không được tiếp xúc với không khí lạnh.

(b) Phospho đỏ, được xem như là "vô định hình", nhưng có thể ở dạng kết tinh. Đây là chất rắn mờ đục, không độc, không lân quang, nặng hơn và hoạt động kém hơn

phospho trắng. Phospho đỏ được sử dụng trong sản xuất diêm, trong sản xuất pháo hoa, hoặc như một chất xúc tác (ví dụ, trong clo hoá của axit mạch thẳng).

Một số dược phẩm cũng chứa thành phần phospho (ví dụ, dầu gan cá tuyết phospho hóa). Nó cũng được sử dụng làm thuốc diệt chuột, hoặc ở dạng chế phẩm của axit phosphoric, phosphinat (hypophosphat), canxi phosphat,....

(7) Asen.

Asen ở dạng rắn, được chiết tách từ quặng pyrit tự nhiên chứa asen.

Nó tồn tại dưới hai dạng chính:

(a) Dạng thông thường, được gọi là asen "kim loại", có ánh kim, tinh thể màu xám thép, dễ vỡ, không hòa tan trong nước.

(b) Asen vàng, dạng kết tinh, ít bền vững.

Asen được sử dụng để sản xuất asen disulphua, đạn săn, đồng thau dạng cứng và các dạng khác nhau của hợp kim khác (của thiếc, đồng,...).

(8) Selen.

Selen, tương tự như lưu huỳnh, tồn tại dưới một số dạng sau:

(a) Selen vô định hình, dạng vảy màu hơi đỏ (selen hoa).

(b) Selen thủy tinh, tính dẫn điện và dẫn nhiệt kém, giòn, dễ vỡ, màu nâu hoặc hơi đỏ.

(c) Selen kết tinh, tinh thể màu xám hoặc đỏ. Nó có tính dẫn điện và dẫn nhiệt tương đối tốt, đặc biệt khi phơi ngoài ánh sáng. Nó được sử dụng trong sản xuất tế bào quang điện và, khi được kết hợp, sản xuất các thanh bán dẫn, trong nhiếp ảnh, khi ở dạng bột (selen đỏ), dùng cho sản xuất cao su, các loại thấu kính đặc biệt, v.v.

Nhóm này **không bao gồm** selen ở dạng keo huyền phù (được sử dụng trong y học) (**Chương 30**).

Trong Danh mục, antimon được phân loại như là một kim loại (**nhóm 81.10**).

Một vài phi kim trong nhóm này (ví dụ, silic và selen) có thể được pha tạp với các nguyên tố như Bo, phospho,…, theo một tỷ lệ khoảng một phần triệu thì chúng được sử dụng trong điện tử. Chúng được phân loại trong nhóm này **với điều kiện** là chúng ở dạng chưa gia công như kéo hoặc ở dạng ống, hoặc dụng thanh. Khi cắt thành dạng đĩa, dạng bánh hoặc các dạng tương tự, thì chúng được phân loại ở **nhóm 38.18**.

28.05 - Kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ; kim loại đất hiếm, scandi và ytri, đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau; thủy ngân.

- Kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ:

2805.11 - - Natri

2805.12 - - Can xi

2805.19 - - Loại khác

2805.30 - Kim loại đất hiếm, scandi và ytri đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau

2805.40 - Thủy ngân

(A) CÁC KIM LOẠI KIỀM

Năm kim loại kiềm là mềm và khá nhẹ. Chúng phân hủy trong nước lạnh, bị phá hủy ở ngoài không khí, tạo thành hydroxit.

(1) Liti.

Đây là kim loại nhẹ nhất (tỷ trọng riêng 0,54) và cứng nhất trong nhóm này. Nó được bảo quản trong dầu khoáng hoặc trong khí trơ

Liti giúp cải thiện chất lượng của các kim loại, và được sử dụng trong hợp kim khác nhau (ví dụ, hợp kim chống ma sát). Do có ái lực lớn với các nguyên tố khác nên nó cũng được sử dụng, không kể trong các trường hợp khác, để thu được các kim loại khác trong trạng thái tinh khiết.

(2) Natri.

Natri ở thể rắn (tỷ trọng 0,97) là một kim loại có ánh kim, dễ dàng bị xỉn đi sau khi cắt. Nó được bảo quản trong dầu khoáng hoặc trong thùng thiếc hàn kín.

Natri thu được khi điện phân muối NaCl nóng chảy hoặc natri hydroxyt nóng chảy.

Nó được sử dụng trong sản xuất natri peroxit ("dioxit"), natri xyanua, sodamit trong công nghiệp nhuộm, trong sản xuất thuốc nổ (ngòi nổ và dây cháy hóa học), polyme hóa butadien, hợp kim chống ma sát, hoặc luyện titan hoặc zircon.

Nhóm này **không bao gồm** hỗn hống natri (**nhóm 28.53**).

(3) Kali.

Là kim loại trắng ánh bạc (tỷ trọng 0,85), nó có thể cắt được bằng dao bình thường. Thông thường nó được bảo quản trong dầu khoáng hoặc trong các ampul hàn kín.

Kali được sử dụng để điều chế một số tế bào quang điện, và hợp kim chống ma sát.

(4) Rubidi.

Là dạng rắn, màu ánh bạc (tỷ trọng 1,5) dễ nóng chảy hơn natri. Nó thường được bảo quản trong ampul hàn kín hoặc trong dầu khoáng.

Cũng giống như natri, nó được sử dụng trong các hợp kim chống ma sát.

(5) Xezi.

Là một kim loại màu vàng nhạt hoặc trắng bạc (tỷ trọng 1,9), cháy khi tiếp xúc với không khí; là kim loại dễ dàng oxy hóa nhất; được bảo quản trong ampul hàn kín hoặc trong dầu khoáng.

Kim loại kiềm có tính phóng xạ franxi **bị loại trừ** (**nhóm 28.44**).

(B) KIM LOẠI KIỀM THỔ

Có 3 loại kim loại kiềm thổ đều dễ dàng dát mỏng và dễ dàng phân hủy trong nước lạnh, chúng bị xỉn đi khi ở ngoài không khí ẩm.

(1) Canxi.

Canxi thu được qua khử nhiệt nhôm của canxi oxit hoặc trong quá trình điện phân muối canxi clorua nóng chảy. Nó là kim loại màu trắng (tỷ trọng 1,57), được sử dụng trong tinh chế khí argon, tinh chế đồng hoặc thép, trong sản xuất zircon, canxi hydrua (hydrolith), sản xuất hợp kim chống ma sát,...

(2) Stronti.

Là một kim loại màu vàng nhạt hoặc vàng trắng, mềm dẻo (tỷ trọng là 2,5).

(3) Bari.

Bari là kim loại màu trắng (tỷ trọng 4,2); được sử dụng trong một số hợp kim chống ma sát và sản xuất bộ phận thu khí cho các ống chân không (**nhóm 38.24**).

Nhóm này **không bao gồm** radi, một nguyên tố phóng xạ (**nhóm 28.44**), magic (**nhóm 81.04**), hoặc bery (**nhóm 81.12**); những nguyên tố này giống các kim loại kiềm thổ trong một số phương diện.

(C) KIM LOẠI ĐẤT HIẾM; SCANDI VÀ YTRI, ĐÃ HOẶC CHƯA PHA TRỘN HOẶC TẠO HỢP KIM VỚI NHAU

Các kim loại đất hiếm (thuật ngữ "đất hiếm" được áp dụng cả với các oxit của chúng) hoặc nhóm lanthan bao gồm các nguyên tố có số nguyên tử (*) từ 57 đến 71) trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

Nhóm Ceri	Nhóm Terhi	Nhóm Erbi
57-Lanthan 58-Ceri 59-Praseodym 60-Necodym 62-Samari	63-Europi 64-Gadoli 65.Terbi	66-Dysprosi 67-Holmi 68-Erbi 69-Thuli 70-Ytterbi 71-Luteti

(*) Số nguyên tử của một nguyên tố là tổng số các điện tử nằm trong quỹ đạo của nguyên tử của nguyên tố đó.

Prometi (nguyên tố 61), là chất phóng xạ, được phân loại trong **nhóm 28.44**.

Các nguyên tố kim loại đất hiếm thường có màu vàng hoặc xám nhạt, và dễ uốn dẻo hoặc dát mỏng.

Xezi, là nguyên tố quan trọng nhất trong nhóm, nó thu được từ monazit, (dạng muối phosphat đất hiếm), hoặc từ thorit (dụng silicat đất hiếm), sau khi tách thori. Xezi thu được trong quá trình khử nhiệt luyện halogenua có sử dụng canxi hoặc liti như làm tác nhân khử hoặc bằng quá trình điện phân muối clorua nóng chảy. Nó là kim loại màu xám, mềm, rắn hơn chì một chút, và phát tia lửa khi cọ lên bề mặt gồ ghề.

Lantan, tồn tại ở trạng thái không tinh khiết trong muối xezi, nó được sử dụng trong sản xuất thủy tinh xanh.

Nhóm này cũng bao gồm **scandi** và **ytri** là những nguyên tố gần giống với các kim loại đất hiếm – thêm vào đó, **scandi** cũng giống các loại kim loại của nhóm sắt. Hai kim loại này được chiết từ quặng thortveitite, một loại silicat của scandi có chứa ytri và các nguyên tố khác.

Những nguyên tố này cũng được phân loại ở đây dù đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau. Ví dụ, nhóm này bao gồm "Mischmetal", đó là loại hợp kim có chứa 45 đến 55% xezi, 22 đến 27% lantan, các nguyên tố khác thuộc nhóm lantan, ytri và các tạp chất khác (tới 5% sắt, các vết của silic, canxi, nhôm). "Mischmetal" được sử dụng chủ yếu trong luyện kim và để sản xuất đá lửa. Khi hợp kim có hơn 5% sắt hoặc có thêm magic hoặc các kim loại khác thì nó không thuộc nhóm này, (ví dụ, nếu nó mang đặc tính của một hợp kim pyrophoric thì chúng thuộc **nhóm 36.06**).

Nhóm này **không bao gồm** các loại muối và hợp chất của **kim loại đất hiếm, của** ytri và scandi (**nhóm 28.46**).

(D) THỦY NGÂN

Thủy ngân (quicksilver) là kim loại duy nhất có dạng lỏng ở nhiệt độ phòng.

Nó thu được từ việc nung thủy ngân sulphua tự nhiên (cinabar) và được tách từ các kim loại khác có chứa trong các quặng (chì, kẽm, thiếc, bismut) bằng cách lọc, chưng cất chân không, và xử lý với axít nitric loãng.

Thủy ngân là chất lỏng màu trắng bạc lấp lánh, nặng (tỷ trọng 13,59), độc và có khả năng hòa tan với các kim loại quý. Ở nhiệt độ thường, thủy ngân tinh khiết không bị ảnh hưởng khi để ở ngoài không khí, nhưng kim loại không tinh khiết có một lớp bọc là oxit thủy ngân màu nâu nhạt. Thủy ngân được bảo quản trong các dụng cụ bằng sắt đặc biệt ("bình thót cổ").

Thủy ngân được sử dụng để điều chế hỗn hống của nhóm 28.43 hoặc 28.53. Nó được sử dụng trong luyện vàng hoặc bạc, trong công nghệ mạ vàng hoặc bạc, và trong sản xuất clo, natri

hydroxyt, muối thủy ngân, sơn son hoặc dạng fulminat. Nó cũng được sử dụng để sản xuất đèn hơi thủy ngân và trong các dụng cụ vật lý khác nhau, trong y học,....

PHẦN CHƯƠNG II: AXIT VÔ CƠ VÀ CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ CÓ CHỨA OXY CỦA CÁC PHI KIM LOẠI

KHÁI QUÁT CHUNG

Các axít có chứa hydro mà chúng có thể được thay thế toàn bộ hoặc một phần bằng kim loại (hoặc bằng các ion có đặc tính tương tự, ví dụ, ion amoni (NH4+)) với kết quả là tạo ra muối. Các axit phản ứng với bazơ tạo ra muối, và phản ứng với rượu tạo ra este. Ở trạng thái lỏng hoặc dung dịch, chúng là chất điện giải tạo ra hydro ở cực âm (catôt). Khi một hoặc nhiều phân tử nước bị loại khỏi các axit có chứa oxy, sẽ thu được anhydrit. Hầu hết ôxit của phi kim là anhydrit.

Phân Chương này gồm **các hợp chất oxy vô cơ của** phi kim (anhydrit và loại khác), và cũng bao gồm **axit vô cơ, gốc cực dương của nó là một** phi kim.

Mặt khác, phân chương **không bao gồm** anhydrit và axit lần lượt được hình thành, bởi oxit kim loại hoặc hydroxit; những loại này thường được phân loại vào **Phân Chương lV** (ví dụ, oxit kim loại, hydroxit kim loại và peroxit kim loại, như axit hoặc anhydrit của crôm, molypđen, volfram và vaniđi). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng được phân loại vào phần khác, ví dụ, **nhóm 28.43** (các hợp chất của kim loại quý), **nhóm 28.44** hoặc **28.45** (các hợp chất của các nguyên tố phóng xạ và các đồng vị phóng xạ) hoặc **nhóm 28.46** (các hợp chất của kim loại đất hiếm, của scandi hoặc ytri).

Các hợp chất oxy của hydro cũng bị loại trừ và được phân loại vào **nhóm 22.01** (nước), **nhóm 28.45** (nước nặng), **nhóm 28.47** (hydro peroxit) hoặc **nhóm 28.53** (nước cất và nước dẫn điện, nhiệt và nước tinh khiết tương tự, bao gồm cả nước được xử lý bằng trao đổi ion).

28.06 - Hydro clorua (axit hydrocloric); axit clorosulphuric.

2806.10 - Hydro clorua (axit hydrocloric)

2806.20 - Axit clorosulphuric

(A) HYDRO CLORUA (AXIT CLOHYDRIC)

Hydro clorua (HCl) là một loại khí bốc khói không màu có mùi nghẹt thở, thu được bằng cách cho hydro (hoặc nước và than cốc) tác dụng với clo, hoặc cho phản ứng của axit sulphuric với natri clorua.

Nó dễ dàng hóa lỏng dưới áp suất và hòa tan tốt trong nước. Nó được nén thành dạng lỏng trong các bình thép chịu áp. Nó cũng tồn tại ở cả dạng dung dịch nước đậm đặc (nồng độ thường từ 28 đến 38%) (axit hydrocloric, axit muriatic, rượu của muối), đựng trong bình thủy

tinh, bình sành sứ, hoặc trong các bồn xe tải hoặc bồn toa xe được bọc lót cao su. Dung dịch có mùi chua, màu hơi vàng nếu như không tinh khiết (sắt II chlorua, asen, sulphua diroxit, axit sulphuric), và là dạng không màu nếu là tinh khiết. Dung dịch đậm đặc bốc khói trắng ngoài không khí ẩm.

Axit clohydric có rất nhiều ứng dụng, như là tẩy sắt, kẽm hoặc các kim loại khác, chiết gelatin từ xương, tinh chế muội động vật, điều chế các muối kim loại clorua,..... Hydro clorua (HCl) dạng khí thường được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ (ví dụ, sản xuất cloropren, vinyl clorua, băng phiến nhân tạo, cao su hydroclorua).

(B) AXIT CLOROSULPHURIC (CHLOROSULPHONIC ACID)

Axit clorosulphuric, dạng thương phẩm được coi là axit closulphonic ("sulphuric clorohydrin") và có công thức hóa học là ClSO2OH, được tạo ra do kết hợp khô giữa hydro clorua (HCl) với lưu huỳnh trioxit (SO3) hoặc oleum.

Đặc tính của nó là có tính ăn mòn rất mạnh, dạng lỏng không màu hoặc màu hơi nâu với mùi gắt, nó bốc khói trong môi trường ẩm và bị phân hủy khi tiếp xúc với nước hoặc do tác động nhiệt.

Nó được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ (sản xuất saccarin, thioindigo, indigosol,...).

Nhóm này không bao gồm axit hypochlorous, axit cloric hoặc axit percloric (nhóm 28.11). Nhóm này cũng không gồm lưu huỳnh diclorua dioxit (sulphuryl chloride) (nhóm 28.12), mà đôi khi nó được hiểu nhầm là "clorosulphuric axit".

28.07- Axit sulphuric; axit sulphuric bốc khói (oleum).

(A) AXIT SULPHURIC

Axit sulphuric (H2SO4), được điều chế chủ yếu bằng cách cho oxy và dioxit lưu huỳnh đi qua xúc tác (platin, oxit sắt III, vanadi pentoxit,v.v.). Nó được loại bỏ các tạp chất (hợp chất chứa nitơ, các sản phẩm chứa asenic hoặc selenfero, chì sunphat) bằng cách xử lý với hydro sulphua hoặc amoni sulphua.

Axit sulphuric có tính ăn mòn rất mạnh. Nó là dung dịch đậm đặc, nhờn, không màu (nếu tinh khiết) hoặc màu vàng hoặc nâu (trong trường hợp khác). Nó phản ứng rất mạnh với nước và đốt cháy da và phá hủy hầu hết các chất hữu cơ bằng cách cacbon hóa chúng.

Axit sulphuric thương phẩm có nồng độ giữa 77% và 100% H2SO4. Nó được đựng trong các bình thủy tinh, các thùng bằng thép, các xe xi téc, xi téc trên tàu hỏa hoặc xi téc trên các tàu thủy.

Loại axit này được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp: nó được sử dụng trong sản xuất phân bón, thuốc nổ và các chất màu vô cơ và, không kể những cái khác, trong công nghệ hóa dầu và công nghiệp sản xuất thép.

(B) OLEUM

Oleum (axit sulphuric bốc khói) là loại axit sulphuric được nạp với lượng dư (tới 80%) SO3 (lưu huỳnh trioxit). Oleum có thể ở dạng lỏng hoặc dạng rắn, màu nâu đậm; chúng phản ứng mạnh mẽ với nước, đốt cháy da và quần áo, tỏa ra khói nguy hiểm (đặc biệt là SO3 tự do). Chúng được đựng trong bình thủy tinh, bình sành sứ hoặc thùng sắt kín.

Oleum phần lớn được dùng trong các phản ứng sulphua hóa trong hóa chất hữu cơ (điều chế naphthalensulphuric axit, hydroxyanthraquinone, thioindigo, dẫn xuất alizarin,...).

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Clorosulphuric axit ("sulphuric clorohydrin") và sulphonitric axit (**nhóm 28.06** và **28.08** tương ứng).

(b) Lưu huỳnh trioxit, hydro sulphua, peroxosulphuric (pesulphuric) axit, sulphamic axit và các axit khoáng của dãy thionic (các axit polythionic (**nhóm 28.11**).

(c) Thionyl hoặc sulphuryl clorua (**nhóm 28.12**).

28.08- Axit nitric; axit sulphonitric.

(A) AXIT NITRIC

Axit nitric (HNO3) được điều chế chủ yếu bằng phương pháp oxy hóa amoniac với sự tham gia của một chất xúc tác (platin, sắt, crom, bismut hoặc mangan oxit,...). Hoặc bằng cách cho tác dụng trực tiếp giữa nitơ và oxy trong các lò nung hồ quang điện và kết quả là nitric oxit bị oxy hóa. Nó cũng có thể được điều chế bằng cách cho axit sulphuric (đơn lẻ hoặc kết hợp với natri disulphat) tác dụng với muối natri nitrat tự nhiên; các tạp chất (axit sulphuric hoặc axit hydrocloric, khí nitơ) được loại ra bằng phương pháp chưng cất và bằng không khí nóng.

Axit nitric (HNO3) là chất lỏng, độc, không màu hoặc màu hơi vàng. Ở dạng đậm đặc (axit nitric bốc khói), nó thoát ra các đám khói màu vàng. Nó gây hỏng da và phá hủy các chất hữu cơ; nó là tác nhân oxy hóa mạnh. Nó được chứa trong bình thủy tinh hoặc đồ dùng sành sứ hoặc các đồ chứa bằng nhôm.

Nó được sử dụng trong sản xuất muối nitrat (của bạc, thủy ngân, chì, đồng,...), sản xuất thuốc nhuộm hữu cơ, chất nổ (nitroglycerol, bông keo, trinitrotoluen, axit picric, thủy ngân fluminat,...); tẩy gỉ kim loại (đặc biệt là tẩy gỉ cho đúc sắt); chế bản đồng; tinh chế vàng hoặc bạc.

(B) AXIT SULPHONITRIC

Axit sulphonitric là hỗn hợp có thành phần tỷ lệ xác định (ví dụ, các phần cân bằng) của axit nitric và axit sulphuric đậm đặc. Chúng là chất lỏng sánh có tính ăn mòn rất mạnh, thường được đựng trong thùng sắt thép kín.

Chúng được sử dụng, đặc biệt, để nitơ hóa các hợp chất hữu cơ trong công nghiệp thuốc nhuộm tổng hợp, và trong sản xuất thuốc nổ và nitrocellulose.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Axit aminosulphonic (axit sulphamic) (**nhóm 28.11**) (không nhầm lẫn với các axit sulphonitric ở trên).

(b) Hydro azid, các axit của nitơ và các dạng oxit nitơ khác nhau (**nhóm 28.11**).

28.09 - Diphospho pentaoxit; axit phosphoric; axit polyphosphoric, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

2809.10 - Diphospho pentaoxit

2809.20 - Axit phosphoric và axit polyphosphoric:

Nhóm này bao gồm diphosphorous pentaoxide, axit phosphoric (axit orthophosphoric hoặc axit phosphoric thông thường), axit pyrophosphoric (diphosphoric), axit metaphosphoric và các axit polyphosphoric khác.

(A) DIPHOSPHOROUS PENTAOXIDE

Diphosphorous pentaoxit (phosphorous (V) oxit, phosphorous pentaoxit, phosphoric anhydric) (P_2O_5) được điều chế bằng cách đốt cháy phospho, trong không khí khô, photpho được tách từ dạng phosphat tự nhiên. Nó là dạng bột trắng có tính ăn mòn rất mạnh, hút nước mạnh, và được vận chuyển bằng cách đóng trong bao gói kín, tránh không khí. Nó được sử dụng để làm khô khí, và trong tổng hợp hữu cơ.

Diphosphorous pentaoxit tồn tại ở dạng kết tinh, vô định hình hoặc dạng trong suốt. Ba loại này trộn với nhau cho dạng " tuyết phosphoric", cũng được phân loại ở đây.

(B) AXIT PHOSPHORIC

Axit phosphoric (axit orthophosphoric hoặc axit phosphoric thông dụng) (H_3PO_4) được điều chế bằng cách cho tác dụng giữa axit sulphuric với tricanxi photphat tự nhiên. Dạng axit thương phẩm được điều chế theo cách này thường chứa các tạp chất diphosphorous pentaoxit, canxi dihydrogenorthophosphate, lưu huỳnh trioxit, axit sulphuric, axit fluorosilicic,... Axit phosphoric tinh khiết được điều chế bằng cách hydrat hóa có kiểm soát diphosphorous pentaoxit.

Axit photphoric có thể tồn tại dạng tinh thể lăng trụ dễ cháy, song vì khó khăn khi bảo quản ở trạng thái rắn, nó thường được đóng gói ở dạng dung dịch nước (ví dụ, với nồng độ 65%, 90%). Dạng dung dịch đậm đặc, siêu bão hòa ở nhiệt độ phòng, đôi khi được hiểu như "syrô axit photphoric").

Axit phosphoric được sử dụng để điều chế supephotphat đậm đặc (gấp 3 lần); nó cũng được ứng dụng trong công nghiệp dệt và cũng như làm tác nhân làm sạch gỉ.

Axit photphoric khi cô đặc ở nhiệt độ cao sẽ cho một vài dạng polyme axit: axit pyrophosphoric (diphotphoric), metaphosphoric axit và các polyphosphoric axit khác.

(C) CÁC AXIT POLY PHOSPHORIC

(I) **Các axit được đặc trưng bởi sự thay đổi các nguyên tử P-O-P sẽ được phân loại ở đây**

Thông thường chúng có thể được tạo ra do ngưng tụ hai hay nhiều phân tử của axit orthophosphoric với sự loại đi nước. Theo cách này, có thể phát sinh một loạt các axit mạch thẳng có công thức chung là: $H_{n+2}P_nO_{3n+1}$, ở đây n phải lớn hơn hoặc bằng 2, và một loạt vòng có công thức chung là $(HPO_3)_n$, ở đây n lớn hơn hoặc bằng 3.

(1) Axit pyrophosphoric (axit diphosphoric $H_4P_2O_7$) được tạo ra bằng cách gia nhiệt có kiểm soát axit orthophosphoric. Nó không bền vững trong môi trường không khí ẩm và dễ dàng chuyển thành dạng orthoaxit.

(2) Axit metaphotphoric. Đây là những axit mạch vòng minh họa bằng axit **cyclo**-triphosphoric $(HPO_3)_3$ và axit **cyclo**-tetraphosphoric $(HPO_3)_4$, nó tồn tại như thành phần thứ yếu của hỗn hợp axit pholyphosphoric có nồng độ lớn hơn 86% P_2O_5. Axit polyphosphoric băng (axit metaphosphoric thương phẩm) là hỗn hợp không xác định về mặt hóa học của axit pholyphosphoric (chủ yếu mạch thẳng), trong đó cũng có thể chứa muối natri của chúng. Những hỗn hợp như vậy, cũng được phân loại ở đây, tồn tại dạng khối trong suốt, bay hơi khi nung đỏ và là dạng không kết tinh.

Chúng có tính hút nước rất cao và được sử dụng làm khô khí.

(3) Các axit polyphosphoric theo kiểu liên kết P – O – P khác. Đây là dạng hỗn hợp thông thường, được biết với tên gọi là axit "polyphosphoric" hoặc axit "superphosphoric", nó có chứa những loại cao hơn trong dãy như là loại axit triphosphoric ($H_5P_3O_{10}$) và axit tetraphosphoric ($H_6P_4O_{13}$). Những hỗn hợp này cũng được phân loại ở đây.

(II) Các axit polyphotphoric khác.

Phần này bao gồm, axit hypophosphoric (axit diphotphric (IV) (H4P2O6)). Hợp chất này ở dạng kết tinh ngậm hai phân tử nước mà phải được giữ ở nơi khô. Nó bền vững hơn trong các dung dịch loãng.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các axit phosphorơ và anhydrit khác (axit phosphonic và anhydrit của nó, axit phosphinic) (**nhóm 28.11**).

(b) Hydro photphua (**nhóm 28.53**).

28.10 - Oxit bo; axit boric.

(A) CÁC OXIT CỦA BO

Diboron trioxide (Boron sesquioxide) (B2O3) tồn tại ở các dạng hình khối trong suốt, tinh thể hoặc vảy màu trắng.

Nó đã được sử dụng để chế tạo các loại đá quý tổng hợp hoặc đá bán quý tổng hợp (corundum, saphia,...) bằng cách cho tác dụng với các muối kim loại florua bay hơi.

Nhóm này cũng bao gồm tất cả các loại oxit khác của Bo.

(B) AXIT BORIC

Axit boric (axit orthoboric) (H3BO3) thu được hoặc bằng cách phân hủy axit của muối borat tự nhiên, hoặc bằng phương pháp xử lý hóa lý axit boric thô.

Nó tồn tại ở dạng bột hoặc dạng vảy nhỏ, dạng phiến nhỏ mica hoặc dạng khối thủy tinh, màu xám tro hoặc xanh nhạt với cạnh trong suốt (axit kết tinh). Nó không mùi, nhờn khi sờ tay vào.

Công dụng của nó gồm: làm chất sát trùng (nước boric); sản xuất thủy tinh borosilicat (hệ số giãn nở thấp), hợp chất trong suốt, màu xanh Guinet (hydrat crom oxit), borat nhân tạo (borac), hydroxy - và amino-anthraquinone; làm bấc nến, làm quần áo chịu lửa.

Axit boric thô tự nhiên thô phân loại trong **nhóm 25.28** khi chứa hàm lượng H3BO3 không quá 85% tính theo trọng lượng khô; khi hàm lượng axit boric (H3BO3) trên 85%, thì được phân loại trong nhóm này. Axit metaboric (HBO2)n cũng được phân loại ở đây.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Axit tetrafluoroboric (axit fluoroboric) (**nhóm 28.11**).

(b) Axit glyceroboric (**nhóm 29.20**).

28.11 - Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại.

- Axit vô cơ khác:

2811.11 - - Hydro florua (axit hydrofloric)

2811.12 - - Hydro xyanua (axit hydrocyanic)

2811.19 - - Loại khác

- Hợp chất vô cơ chứa oxy khác của phi kim loại:

2811.21 - - Carbon dioxit

2811.22 - - Silic dioxit

2811.29 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm các axit khoáng và các anhydrit và các oxit khác của các phi kim. Các chất quan trọng nhất được liệt kê dưới đây căn cứ theo thành phần phi kim loại của chúng (*):

* Theo thứ tự như sau: flo, clo, brom, iot, lưu huỳnh, selen, telu, nitơ, photpho, asen, cacbon, silic.

(A) HỢP CHẤT CỦA FLO

(1) Hydro florua (HF). Được điều chế bằng cách cho tác dụng giữa axit sunphuric với canxi florua tự nhiên (flourite) hoặc với cryolite. Nó được tinh chế bằng cách xử lý với kali carbonat hoặc bằng cách chưng cất (đôi khi có lượng nhỏ của silicat và axít flosilicic được coi là tạp chất). Ở trạng thái khan HF là chất lỏng hút ẩm rất mạnh, (điểm sôi ở 18/20 °C); nó bay hơi ở môi trường không khí ẩm. Ở trạng thái khan và ở dạng dung dịch đậm đặc (axit hydrofloric) nó gây bỏng nặng cho da và carbon hóa các hợp chất hữu cơ. Nó được đóng trong các bình kim loại được tráng bằng chì, nhựa két hoặc sáp ong, hoặc trong các thùng bằng cao su hoặc nhựa; axit rất tinh khiết thì được đựng trong bình bạc.

Công dụng của nó là khắc, vẽ trên thủy tinh, sản xuất giấy lọc không tro, điều chế Tantan, florua, để làm sạch và tẩy rửa các khuôn đúc, trong tổng hợp hữu cơ, hoặc như việc điều khiển quá trình lên men.

(2) Fluoroacids. Bao gồm:

(a) Axit tetrafluoroboric (axit fluoroboric) (HBF4).

(b) Axithexafluorosilicic (axit fluorosilicic (H2SiF6), ví dụ, ở dạng dung dịch nước thu được như sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất supephosphat, hoặc từ silicon florua. Nó được sử dụng tinh chế thiếc và chì bằng cách điện phân, để điều chế flosilicat,...

(B) CÁC HỢP CHẤT CỦA CLO

Quan trọng nhất của các hợp chất này là các tác nhân oxy hóa và clo hóa mạnh, nó được sử dụng trong công nghệ tẩy trắng và trong tổng hợp hữu cơ. Theo quy luật, chúng không bền vững. Chúng bao gồm:

(1) **Axit Hypocloric** (HClO). Đây là sản phẩm nguy hiểm khi hít phải, nổ tung khi tiếp xúc với các chất hữu cơ. Dạng khí được hòa trong dung dịch nước, có màu vàng hoặc thỉnh thoảng hơi đỏ.

(2) **Axit cloric** (HClO3). Axit này chỉ tồn tại ở dạng dung dịch nước không màu hoặc hơi vàng.

(3) **Axit percloric** (HClO4). Sản phẩm này, ít hay nhiều có nồng độ đậm đặc cao, tạo ra vô số hydrat khác nhau. Nó gây tổn thương da. Được sử dụng trong phân tích.

(C) CÁC HỢP CHẤT CỦA BROM

(1) **Hydro bromua** (HBr). Là dạng khí không màu, mùi mạnh, cay. Nó có thể được giữ ở dạng khí nén, hoặc hòa tan trong dung dịch nước (axit hydrobromic) nó bị phân hủy chậm ngoài không khí (đặc biệt dưới tác động của ánh sáng). Axit hydrobromic được dùng để chế các bromua và trong tổng hợp hữu cơ.

(2) **Axit bromic** (HBrO3). Chỉ tồn tại trong các dung dịch nước; được dùng trong tổng hợp hữu cơ.

(D) HỢP CHẤT CỦA IỐT

(1) **Hydro iodua** (HI). Là dạng khí không màu, gây nghẹt thở, dễ bị phân hủy. Nó là chất gây ăn mòn, dạng dung dịch nước (axit hydriodic) khi ở trạng thái đậm đặc nó bốc khói mạnh. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ như một tác nhân khử hoặc như một môi trường để cố định iốt.

(2) **Axit Iodic** (HIO3) và **anhydrit của nó** (I_2O_5), là dạng tinh thể hình lăng trụ hoặc dạng dung dịch nước. Được sử dụng trong y học hoặc như tác nhân hấp thụ trong mặt nạ phòng khí độc.

(3) **Axit Periodic** ($HIO_4.2H_2O$). Có thuộc tính tương tự như axit iodic.

(E) HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH

(1) **Hydro sulphua** (H_2S). Là dạng khí không màu, rất độc với mùi của trứng thối. Được nén trong các bình thép hoặc dưới dạng dung dịch nước (axit sulphuahydric). Nó được sử dụng trong phân tích, tinh chế axit sulphuric (H_2SO_4) hoặc axit clohydric (HCl), cho điều chế lưu huỳnh dioxit hoặc lưu huỳnh tái sinh v.v.

(2) **Axit peroxosunphuric** (persunphuric axit), tồn tại dưới dạng kết tinh:

(a) Axit peroxosunphuric ($H_2S_2O_8$) và anhydrit của nó (S_2O_7).

(b) Axit peroxomonosunphuric (axit của Caro) (H2SO5), nó hút ẩm rất mạnh; là một tác nhân oxy hóa mạnh.

(3) Axit thionic. Chỉ tồn tại dưới dạng dung dịch nước: axit dithionic (H2S2O6): axit trithionic (H2S2O6); axit tetrathionic (H2S4O6); axit pentathionic (H2S5O6).

(4) Axit aminosulphonic (axit sulphamic) (SO2(OH)NH2). Được điều chế bằng cách cho hòa tan urê trong axit sulphuric (H2SO4), sunphua trioxit SO3 hoặc oleum; là dạng kết tinh, hòa tan ít trong nước nhưng hòa tan nhanh trong rượu. Được sử dụng để sản xuất quần áo chống cháy, trong thuộc da và mạ điện và trong tổng hợp hữu cơ.

(5) Lưu huỳnh dioxit (SO2). Được điều chế bằng cách nung lưu huỳnh sulphua tự nhiên (đặc biệt là pyrit sắt), hoặc bằng cách nung canxi sunphat tự nhiên (ví dụ, anhydrit) với đất sét và than cốc. Đó là dạng khí không màu, gây ngạt thở.

Lưu huỳnh dioxit tồn tại ở dạng lỏng khi nén trong bình thép, hoặc ở dạng dung dịch nước; trong thương mại nó thường bị gọi sai là "axit sulphurous".

Là tác nhân khử và tẩy trắng mạnh, SO2 có nhiều công dụng, ví dụ, trong tẩy trắng hàng dệt từ động vật, rơm dạ, lông vũ hoặc gelatin, trong quá trình sulphit trong tinh chế đường, bảo quản rau hoặc trái cây, sản xuất axit sulphurơ cho xử lý bột gỗ, sản xuất axit sulphuric, hoặc như một chất tẩy trùng (giữ cho rượu vang không biến sắc). Dạng SO2 lỏng, làm giảm nhiệt độ khi bốc hơi, được sử dụng trong nhà máy sản xuất thiết bị lạnh.

(6) Lưu huỳnh trioxit (anhydrit sulphuric SO3). Dạng tinh thể hình kim, rắn, màu trắng, hơi giống như amiang về diện mạo. Bốc khói ngoài không khí ẩm; hút nước và tạo phản ứng mạnh nước. Nó được đóng gói trong các dụng cụ kín bằng sắt thép hoặc trong các bình sánh sứ hoặc thủy tinh, là các dụng cụ phù hợp để chứa chất hấp thụ vô cơ. Nó được sử dụng để sản xuất oleum (nhóm 28.07) và phèn (nhóm 28.33).

(7) Disulphua trioxit (S2O3). Là dạng tinh thể xanh, chảy rữa, bị phân hủy bởi nước và hòa tan trong rượu; được sử dụng như tác nhân khử trong sản xuất thuốc nhuộm tổng hợp.

(F) CÁC HỢP CHẤT CỦA SELEN

(1) Hydro selenit (H2Se). Là dạng khí gây buồn nôn, nguy hiểm khi hít phải vì nó làm liệt thần kinh khứu giác. Chúng không bền trong dung dịch nước.

(2) Axit selenious (H2SeO3) **và anhydirt của nó** (SeO2). Là dạng tinh thể lục giác màu trắng, chảy rữa, rất dễ hòa tan trong nước; được sử dụng trong công nghệ tráng phủ men.

(3) Axit selenious (H2SeO4). Là dạng tinh thể màu trắng, khan hoặc hydrat (ngậm nước).

(G) CÁC HỢP CHẤT CỦA TELUA

Đó là hydro telua (H2Te) (trong dung dịch nước), axit tellurous (H2TeO3) và anhydrit của nó (TeO2) (dạng rắn màu trắng), và axit teluric (H2TeO4) dạng tinh thể không màu) và anhydrit của nó (TeO3) (dạng rắn màu da cam).

(H) CÁC HỢP CHẤT CỦA NITƠ

(1) **Hydro azit** (hydrazoic axit) (HN3). Là chất lỏng, độc, không màu với mùi ngạt thở; rất dễ hòa tan trong nước; không bền vững, với đặc tính gây nổ. Các muối của nó (azit) được phân loại trong **nhóm 28.50,** và không ở Phân Chương V.

(2) **Dinitơ oxit** (nitrous oxit) (N2O). Là dạng khí có vị ngọt, hòa tan trong nước và tồn tại ở dạng lỏng. Được sử dụng ở dạng khí để gây tê, gây mê, và được sử dụng ở dạng lỏng hoặc dạng rắn như tác nhân làm lạnh.

(3) **Nitơ dioxit** (nitroxyl, khí nitrơ, "nitơ peoxit") (NO2). Là dạng lỏng không màu ở nhiệt độ 0oC, ở nhiệt độ cao hơn có màu nâu da cam; điểm sôi ở khoảng 22oC (khi đó bốc khói màu đỏ). Đây là dạng oxit nitơ bền vững nhất. Là tác nhân oxy hóa rất mạnh.

(IJ) CÁC HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO

(1) **Axit photphinic** (hypophosphorous axit) (H3PO2). Là dạng tinh thể phiến mỏng, điểm nóng chảy ở khoảng 25oC, bị oxy hóa khi để ngoài không khí; là tác nhân khử mạnh.

(2) **Axit phosphonic** (phosphorous axit) (H3PO3). Là dạng tinh thể cháy rữa, điểm nóng chảy ở khoảng 71°C, hòa tan trong nước. **Anhydrit của nó** (P2O3 hoặc P4O6) cũng là dạng tinh thể, điểm chảy ở 24°C, khi để ngoài ánh sáng lúc đầu chuyển vàng sau đó chuyển sang đỏ, bị phân hủy từ từ.

(K) HỢP CHẤT CỦA ASEN

(1) **Diasen trioxit** (asenic sesquioxide, arsenious oxit, asen trắng) (As2O3). Bị hiểu sai là "axit arsenious". Được điều chế bằng cách nung quặng asenfero của niken và bạc hoặc quặng pyrit asenic. Đôi khi nó có thể chứa tạp chất (arsenic sulphua, lưu huỳnh, antimon oxit,...).

Asen (III) oxit thương mại thông thường ở dạng bột kết tinh trắng, không mùi và có độc tính cao (asen hoa). Anhydrit thủy tinh là dạng khối trong suốt, vô định hình; anhydrit porcelanic là dạng mờ đục, tám mặt đan vào nhau.

Công dụng của nó bao gồm để bảo quản da thuộc hoặc tiêu bản vườn thú (đôi khi nó được sử dụng để trộn với xà phòng); làm thuốc diệt chuột; để sản xuất giấy bẫy ruồi; sản xuất men sứ hoặc tạo màu xanh vô cơ như màu xanh Sheele (đồng arsenite) hoặc màu xanh Schweinfurt

(đồng axeton asen); với liều lượng nhỏ, được sử dụng như thuốc chữa bệnh (điều trị bệnh ngoài da, hen xuyễn hoặc sốt rét).

(2) **Diasenic pentaoxit** (As2O5). Điều chế bằng cách oxy hóa asen trioxit hoặc bằng cách khử nước của axit asenic; là dạng bột màu trắng, có độc tính cao, hòa tan chậm trong nước, tạo ra axit asenic. Nó được sử dụng để điều chế axit asenic, như một tác nhân oxy hóa,……

(3) **Axit asenic**. Cái tên "axit asenic" được đặt cho axit ortho- asenic (H3AsO4.1/2H2O) và các dạng hydrat khác của asen pentaoxit (pyro- hoặc meta- asenic axit,...). Chúng kết tinh ở dạng tinh thể hình kim không màu và là chất độc gây chết người.

Axit asenic được sử dụng để sản xuất thuốc nhuộm tổng hợp (fuchsin,...), asenat và các dẫn xuất hữu cơ của Arsenic cũng được sử dụng làm thuốc chữa bệnh hoặc diệt côn trùng.

Nhóm này **loại trừ** arsenic hydrides (ví dụ, AsH3) (**nhóm 28.50**).

(L) CÁC HỢP CHẤT CỦA CACBON

(1) **Carbon monoxit** (CO). Là dạng khí không vị và không màu, độc; thường được bảo quản ở dạng khí nén. Nhờ tính khử của nó nên được sử dụng trong luyện kim.

(2) **Carbon dioxit** (CO2). Bị gọi một cách không chính xác là "axit carbonic". Được điều chế bằng cách đốt cháy carbon, hoặc nung đá vôi hoặc xử lý chúng với axit.

CO2 là khí không màu, nặng hơn không khí 1,5 lần; làm tắt lửa. Carbon dioxit có thể tồn tại dưới dạng lỏng (nén trong các bình thép), hoặc dạng rắn (nén thành dạng cục giữ trong các bình cách nhiệt, được gọi là "tuyết carbonic" hoặc "băng cacbonic").

Nó được sử dụng trong luyện kim, trong sản xuất đường hoặc trong lĩnh vực sản xuất đồ uống có ga. Carbon dioxit CO2 dạng lỏng được sử dụng tạo bọt bia, để sản xuất axit salixylic, dập lửa,... Dạng CO2 rắn được dùng như chất làm lạnh (xuống đến - 80°C).

(3) **Hydro xyanua** (axit cyanhydric, prussic axit) (HCN): Được điều chế bằng cách cho acid sulphuric (H2SO4) tác dụng với muối xyanua, hoặc bằng phản ứng bởi hỗn hợp amoniac và hydrocarbon với sự có mặt của chất xúc tác.

Nó là chất lỏng không màu, rất độc với mùi của hạnh nhân đắng. Có thể trộn lẫn với nước và nhẹ hơn nước; khi nó ở dạng không tinh khiết hoặc dung dịch loãng thì không bảo quản được lâu.

HCN được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ (ví dụ, sản xuất acrylonitril bằng phản ứng với axetylen) và như là một chất diệt ký sinh trùng.

(4) **Isoxyanic, thioxyanic hoặc axit fulminic.**

(M) CÁC HỢP CHẤT CỦA SILIC

Silic dioxit (silica tinh khiết, anhydrit silic) SiO2. Được điều chế bằng cách xử lý dung dịch silicat với axit, hoặc bằng cách phân ly silicon halogenua bằng tác dụng của nước và nhiệt.

Nó có thể tồn tại dạng vô định hình (như bột màu trắng "silica trắng", "hoa silica", "silica đã nung"; như các hạt trong suốt - "silica trong suốt"; còn ở dạng keo tựa gelatin thì gọi là "băng Silica", "hydrat silica (silica ngậm nước)"), hoặc dạng tinh thể (dạng tridymite và cristobalite).

Silica trơ với axit; vì vậy silica nóng chảy được sử dụng làm các dụng cụ thủy tinh của phòng thí nghiệm và thiết bị công nghiệp dù chúng bị đốt nóng hoặc hạ lạnh đột ngột cũng không bị vỡ. (xem Chú giải Chi tiết Khái quát chung của Chương 70). Silica dạng bột mịn được sử dụng, ví dụ, như một chất độn cho nhiều loại cao su tự nhiên và cao su tổng hợp và chất đàn hồi khác, như tác nhân làm dày hoặc lưu biến của plastic khác, mực in, sơn, chất phủ và chất kết dính. Silica fume (pyrogenic) silica (từ việc đốt tetraclorua silica hoặc triclorosilane trong lò hydro - oxy) cũng được sử dụng trong việc đánh bóng cơ - hóa tấm silic và như tác nhân cháy tự do hoặc chống lắng cho các vật liệu. Gel silica đã hoạt hóa được sử dụng làm khô khí. Silic fume (thu được dưới dạng sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất silicon, ferrosilicon và zirconia) thường được sử dụng làm chất phụ gia pozzolanic trong bê tông, xi măng sợi hoặc vật liệu đúc chịu lửa, và làm chất phụ gia trong polyme.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Silica tự nhiên, ví dụ thạch anh và đất tảo cát (diatomaceous earth) (**Chương 25,** trừ các loại đá quý hoặc đá bán quý- xem Chú giải Chi tiết của **nhóm 71.03** và **71.05**).

(b) Keo thể huyền phù của silica thường được phân loại vào **nhóm 38.24** trừ khi được điều chế riêng cho các mục đích đặc biệt (ví dụ, như chất xử lý hoàn tất vải dệt thuộc **nhóm 38.09**).

(c) Gel silica có tẩm thêm muối coban (được dùng như một chất chỉ thị độ ẩm) (**nhóm 38.24**).

(N) CÁC AXIT PHỨC

Nhóm này cũng bao gồm các axit dạng phức đã xác định về mặt hóa học bao gồm hai hoặc nhiều hơn axit vô cơ á kim (ví dụ, chloro - axit), hoặc một axit á kim và một axit kim loại (ví dụ, axit tungstosilicic, axit tungstoboric), không được chi tiết hoặc không bao gồm trong các nhóm khác của Chương này.

Do antimon được xem là một kim loại trong Danh mục này, axit antimonic và oxit antimon phân loại vào **nhóm 28.25**.

(*) Theo thứ tự sau: flo, clo, brom, iot, lưu huỳnh, selen, telua, nitơ, phốt pho, asen, cacbon, silic.

PHẦN CHƯƠNG III: HỢP CHẤT HALOGEN VÀ HỢP CHẤT SULFUA CỦA PHI KIM LOẠI

KHÁI QUÁT CHUNG

Phân chương này bao gồm các sản phẩm, mặc dù được biết với tên (clorua, sulphua,..) giống như tên của muối kim loại của hydraxit được phân loại trong Phân Chương V, thực ra là các hợp chất **phi kim** như:

1) Một halogen với một **phi kim** trừ oxy hoặc hydro (**hợp chất halogen**).

(2) Các hợp chất tương tự như trong mục (1) ở trên, kết hợp với oxy (**halogenua oxit**) hoặc

(3) Lưu huỳnh với một **phi kim** trừ oxy hoặc hydro (**hợp chất lưu huỳnh**).

Sulphua oxit của phi kim (lưu huỳnh + oxy + phi kim) **không bao gồm** trong Phân Chương này; chúng được phân loại trong **nhóm 28.53**.

Halogenua, oxit halogenua và sulphua của kim loại (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát chung của phân Chương I) hoặc của ion amoni (NH_4^+) được phân loại trong phân Chương V trừ trường hợp hợp chất của các kim loại quý (**nhóm 28.43**) và các hợp chất của **nhóm 28.44, 28.45, 28.46** hoặc **28.52.**

28.12 - Halogenua và oxit halogenua của phi kim loại.

- Clorua và oxit clorua:
  - 2812.11 - - Carbonyl diclorua (phosgene)
  - 2812.12 - - Phospho oxyclorua
  - 2812.13 - - Phospho triclorua
  - 2812.14 - - Phospho pentaclorua
  - 2812.15 - - Lưu huỳnh monoclorua
  - 2812.16 - - Lưu huỳnh diclorua
  - 2812.17 - - Thionyl clorua
  - 2812.19 - - Loại khác

2812.90 - Loại khác

(A) CÁC DẠNG CLORUA CỦA PHI KIM LOẠI

Quan trọng nhất của các hợp chất hai thành phần này là:

(1) Iot clorua.

(a) Iốt clorua (ICl) (I-ốt clorua) là kết quả của việc cho clo tác dụng trực tiếp với iốt. Là dạng lỏng màu nâu đậm ở nhiệt độ trên 27°C); ở dưới nhiệt độ đó có dạng tinh thể màu đỏ nhạt. Tỷ trọng khoảng 3. Phân hủy bởi nước; nó cũng gây cháy da. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ như một tác nhân iot hóa.

(b) Iốt triclorua (ICl3): Được điều chế giống quy trình sản xuất monoclorua, hoặc điều chế từ axit hydriodic. Là dạng tinh thể hình kim màu vàng hòa tan trong nước. Tỷ trọng khoảng 3. Được sử dụng với mục đích như monoclorua (monochloride) và cũng được dùng trong y học.

(2) Sulphur clorua.

(a) Sulphur monoclorua (S2Cl2) (có tên khác là "disulphur diclorua", tên thể hiện công thức cấu tạo Cl-S-S-Cl). Được điều chế bằng cách cho clo tác dụng với lưu huỳnh. Đây là lưu huỳnh clorua thương phẩm, là chất lỏng có màu vàng hoặc đỏ nhạt, bốc khói tạo mùi gây ngạt khi đặt ngoài không khí; bị phân hủy bởi nước. Tỷ trọng khoảng 1,7. Là dung môi cho lưu huỳnh, nó được sử dụng để lưu hóa lạnh cao su hoặc gutta percha.

(b) Sulphur diclorua (SCl2). Được điều chế từ monoclorua. Là chất lỏng màu nâu hơi đỏ, cũng bị phân hủy bởi nước; kém bền. Tỷ trọng khoảng 1,6. Công dụng gồm: lưu hóa lạnh cao su, như một tác nhân clo hóa trong sản xuất thuốc nhuộm tổng hợp (đặc biệt là thioindigo).

(3) Phospho clorua.

(a) Phospho triclorua (PCl3). Được điều chế bằng cách cho clo tác dụng trực tiếp với phospho. Đó là chất lỏng không màu, tỷ trọng khoảng 1,6; có tính ăn mòn, với mùi kích ứng làm chảy nước mắt. Bốc hơi ở môi trường không khí ẩm và bị phân hủy khi tiếp xúc với nước. Chủ yếu được sử dụng làm tác nhân clo hóa trong tổng hợp hữu cơ (ví dụ, sản xuất axit clorua, thuốc nhuộm,…); cũng được sử dụng trong sản xuất đồ sứ để tạo độ bóng.

(b) Phospho pentaclorua (PCl5). Được điều chế từ triclorua ở dạng tinh thể trắng hoặc vàng nhạt. Tỷ trọng khoảng 3,6. Giống như triclorua, nó bốc khói ở môi trường không khí ẩm; bị phân hủy khi tiếp xúc với nước và gây chảy nước mắt. Được sử dụng trong hóa hữu cơ như một tác nhân clo hóa hoặc một chất xúc tác (ví dụ, để sản xuất isatin clorua).

Phosphonium chloride (PH4Cl) **bị loại trừ (nhóm 28.53).**

(4) Asen clorua.

Asen triclorua (AsCl3). Được điều chế bằng cách cho clo tác dụng với asen hoặc cho axit clohydric tác dụng lên asen trioxit. Là chất lỏng không màu có dạng dầu. Bốc hơi trong không khí ẩm; rất độc.

(5) Silic clorua.

Silic tetraclorua (SiCl4). Được điều chế bằng cách cho khí clo tác dụng lên hỗn hợp silica (SiO2) và than đá, hoặc lên silic, silic đồng thiếc hoặc fero-silic (sắt silic). Đó là chất lỏng không màu, tỷ trọng khoảng 1,5. Ở môi trường không khí ẩm, nó bốc khói màu trắng (Hydro clorua (HCl)), gây ngạt. Bị phân hủy trong nước tạo silci dioxit dạng gel và giải phóng khói HCl. Được sử dụng cho sản xuất silic oxit và silic rất tinh khiết, silicon và màn khói.

Các sản phẩm thay thế của hydro silicides như trichlorosilane (SiHCl3) **bị loại trừ (nhóm 28.53).**

Nhóm này **không bao gồm** cacbon tetra clorua (tetrachloruamenthane (CCl4) hexachloroethane (carbon hexachloride) (C2Cl6), hexachlorobenzene (ISO) (C6Cl6), octachloronaphthalene (C10Cl8) và các dạng cacbon clorua tương tự; đây là các dẫn xuất clo hóa của hydrocarbon (**nhóm 29.03**)

(B) OXIT CLORUA CỦA PHI KIM LOẠI

Là sự liên kết của 3 yếu tố bao gồm:

(1) Oxit clorua lưu huỳnh(Sulphur chloride oxides)

(a) Thionyl clorua (sulphur diclorua oxit, sulphinyl clorua) (SOCl2). Được điều chế bằng oxy hóa lưu huỳnh dicloma với lưu huỳnh trioxit hoặc suphuryl clorua. Đó là chất lỏng không màu; tỷ trọng khoảng 1,7. Bốc hơi ngạt; phân hủy bởi nước. Được sử dụng trong sản xuất clorua hữu cơ.

(b) Sulphur dichloride dioxide (sulphonyl chlorua, sulphuryl chlorua) ("axit dichlorosulphonic" (SO2Cl2). Được điều chế bằng cách cho clo tác dụng với dioxit lưu huỳnh để ngoài ánh sáng mặt trời hoặc với sự có mặt của một chất xúc tác (băng phiến hoặc than hoạt tính). Đó là chất lỏng không màu, tỷ trọng khoảng 1,7. Bốc hơi ngoài không khí; bị phân hủy bởi nước; có tính ăn mòn. Được sử dụng như tác nhân clo hóa và sulphonat hóa trong tổng hợp hữu cơ, ví dụ, trong sản xuất axit cloric.

Nhóm này **không bao gồm** axit chlorosulphuric ("sulphuric chlorohydrin") (ClSO2.OH) (**nhóm 28.06**).

(2) Selenium dichloride oxide.

Selen diclorua oxit, thường được gọi chung là "selenyl clorua" (SeOCl2) tương tự như thionyl clorua. Được sản xuất bằng cách cho selen tetraclorua tác dụng với selen dioxit. Trên

10oC nó là chất lỏng màu vàng, bốc hơi ngoài không khí; ở nhiệt độ thấp hơn nó ở dạng tinh thể không màu; tỷ trọng khoảng 2,4. Bị phân hủy bởi nước. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ hoặc khử cacbon trong các xi lanh của động cơ đốt trong.

(3) Nitrosyl chloride (nitrogen chloride oxide) (NOCl).

Là dạng khí màu vàng cam có mùi khó thở; độc hại; được dùng như một tác nhân oxy hóa.

(4) Phospho oxit clorua (phospho triclorua oxit, phosphoryI clorua) (POCl3).

Được điều chế từ phospho triclorua được xử lý với kali clorat, từ phospho pentaclorua được xử lý với axit boric, hoặc bằng cách cho cacbonyl clorua tác dụng với tricanxi photphat. Đó là chất lỏng không màu, tỷ trọng khoảng 1,7. Nó có mùi kích ứng, bốc hơi ngoài môi trường không khí ẩm và bị phân hủy bởi nước. Được sử dụng làm tác nhân clo hóa trong tổng hợp hữu cơ và cũng như trong sản xuất anhydrit axetic hoặc axit clorosulphonic.

(5) Carbonyl diclorua (phosgene, carbon clorua oxit, carbonyl clorua) (COCl2).

Được sản xuất bằng cách cho clo tác dụng với cacbon monoxit (CO) với sự có mặt của muội động vật hoặc than củi, hoặc bằng phản ứng giữa oleum với cacbon tetraclorua. Là sản phẩm không màu, là chất lỏng ở nhiệt độ từ 8oC trở xuống và chuyển thành dạng khí ở nhiệt độ cao hơn; nó thường được đựng trong các bình thép kín ở dạng lỏng dưới dạng khí nén. Khi hòa tan trong toluen hoặc benzen, nó được phân loại vào **nhóm 38.24.**

Là sản phẩm rất độc và gây chảy nước mắt. Nó là tác nhân clo hóa, được sử dụng rộng rãi trong tổng hợp hữu cơ (ví dụ, trong sản xuất axit clorua, dẫn xuất amino, Michler's ketone và sản phẩm trung gian trong công nghiệp sản xuất thuốc nhuộm hữu cơ).

(C) HALOGENUA KHÁC VÀ OXIT HALOGENUA KHÁC CỦA PHI KIM LOẠI

Nhóm này bao gồm toàn bộ các halogenua khác của phi kim loại (florua, bromua và iodua).

(1) Florua.

(a) Iôt pentaflorua (IF5). Là dạng chất lỏng, bốc khói.

(b) Phospho florua và silic florua.

(c) Bo triflorua (BF3). Được điều chế bằng cách nung nóng canxi florua tự nhiên và oxit boric dạng bột với sự có mặt của axit sulphuric. Đó là dạng khí không màu. Bốc khói ngoài không khí ẩm, carbon hóa các sản phẩm hữu cơ. Hút nước mạnh hình thành dạng axit floroboric. Được sử dụng như tác nhân khử nước và như là một chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ. Nó tạo phức với các hợp chất hữu cơ (ví dụ, dietyl ete, axit axetic hoặc phenol); các hợp chất này, cũng được sử dụng làm chất xúc tác, và được phân loại vào **nhóm 29.42.**

(2) Bromua.

(a) Iot bromua (monobromua) (IBr). Được tạo ra bằng cách kết hợp các nguyên tố có trong thành phần. Đó là khối kết tinh đỏ thẫm, giống như iot. Hòa tan trong nước. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ.

(b) Phospho bromua

Photpho tribromua (PBr3). Được điều chế bằng cách cho phản ứng giữa brom và photpho hòa tan trong carbon disulphua. Đó là chất lỏng không màu. Bốc khói ngoài không khí ẩm; bị phân hủy bởi nước. Tỷ trọng khoảng 2,8. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ.

Nhóm này **không bao gồm** phospho bromua (PH4Br) (**nhóm 28.53**) và carbon bromua (**nhóm 29.03**).

(3) Iodua.

(a) Phospho iodua.

Photpho di-iodua (P2I4). Là kết quả của phản ứng giữa iot và photpho được hòa tan trong carbon disulphua. Đó là tinh thể màu cam, thoát ra khói có màu.

Phospho tri-iodua (PI3). Được điều chế theo phương pháp tương tự; kết tinh hóa thành dạng viên nén màu đỏ thẫm.

Photpho iodua (PH4I) được phân loại vào **nhóm 28.53.**

(b) Asen iodua.

Asen tri-iodua (AsI3). Dạng tinh thể màu đỏ; được điều chế từ các nguyên tố có trong thành phần. Độc và bay hơi. Được sử dụng trong y học hoặc cũng làm thuốc thử trong phòng thí nghiệm.

(c) Hợp chất của iodua với các halogen khác. Xem phần A (1), C (1) (a), C (2) (a) ở trên.

(4) Halogenua oxit trừ loại oxit clorua.

(a) Oxit florua, ví dụ, phospho triflorua oxit (phosphorylflorua) (POF3).

(b) Oxit bromua, ví dụ, lưu huỳnh dibromua oxit (thionyl bromua) (SOBr2), là chất lỏng màu da cam, và phospho tribromua oxit (phosphoryl bromua) (POBr3) ở dạng tinh thể mỏng (phiến).

(c) Oxit iodua

28.13 - Sulphua của phi kim loại; phospho trisulphua thương phẩm.

2813.10 - Carbon disulphua

2813.90 - Loại khác

Các hợp chất hai thành phần quan trọng nhất của nhóm này là:

(1) Carbon disulphua (CS2).

Là kết quả của phản ứng giữa hơi lưu huỳnh với carbon đốt cháy. Đây là chất lỏng không màu, độc (tỷ trọng khoảng 1,3). Không hòa tan với nước. Ở dạng không tinh khiết có mùi của trứng thối. Rất dễ bay hơi và bắt lửa, gây nguy hiểm khi hít và sờ phải. Nó thường được đựng trong thùng kim loại, thủy tinh hoặc đồ gốm sứ được chèn bằng rơm hoặc liễu gai, và được nút rất chặt.

Nó được sử dụng như một dung môi cho nhiều mục đích, ví dụ, để chiết xuất các loại dầu, mỡ hoặc tinh dầu, để loại mỡ khỏi xương, trong y học, hoặc trong công nghiệp dệt nhân tạo hoặc trong công nghiệp cao su. Nó được sử dụng trong nông nghiệp, được đưa vào đất nhằm tiêu diệt côn trùng, rệp rễ nho,… Đối với công dụng sau, sản phẩm dẫn xuất kali thiocarbonat cũng đôi khi được sử dụng (**nhóm 28.42**). (Xem Chú giải Chi tiết nhóm 38.08).

(2) Silic disulphua (SiS2).

Được điều chế bằng cách cho hơi lưu huỳnh phản ứng với silic đã nung nóng ở nhiệt độ cao. Đó là chất rắn màu trắng; kết tinh thành tinh thể hình kim dễ bay hơi. Bị nước phân hủy tạo thành silic dioxit dạng gel.

(3) Asen sulphua.

Nhóm này bao gồm các sulphua nhân tạo thu được hoặc từ sulphua tự nhiên, hoặc từ asen hoặc arsenous oxit bằng cách xử lý với lưu huỳnh hoặc hydro sulphua.

(a) Diasen disulphua (reanga (hùng hoàng) nhân tạo, hùng hoàng giả, sulphua đỏ) (As2S2 hoặc AS4S4). Là sản phẩm độc, tồn tại ở tinh thể đỏ trong suốt hoặc đỏ da cam. Tỷ trọng khoảng 3,5. Bay hơi mà không cần nấu chảy. Được sử dụng trong sản xuất pháo hoa (trộn với kali nitrat và lưu huỳnh), trong sơn (asen ruby), hoặc trong công đoạn thuộc da để loại lông động vật.

(b) Diasen trisulphua (opiment nhân tạo, auripiment giả, sulphua màu vàng) (As2S3). Là chất bột màu vàng, độc, tỷ trọng khoảng 2,7; không mùi và không tan trong nước. Công dụng tương tự disulphua, và cũng được sử dụng làm chất màu cho da thuộc hoặc cao su, chất diệt ký sinh trùng hoặc dùng trong y học (bởi vì nó tiêu diệt sự phát triển của bệnh). Với sulphua kiềm, nó tạo thành thioasenit thuộc **nhóm 28.42.**

(c) Diasen pentasulphua (As2S5). Sản phẩm này không tồn tại trong tự nhiên, là dạng rắn vô định hình màu vàng sáng, không hòa tan trong nước. Được sử dụng như thuốc màu. Với sulphua kiềm, nó cũng chuyển thành dạng thioasenat thuộc **nhóm 28.42.**

Nhóm này **không bao gồm** asen sulphua tự nhiên (disulphua hoặc realgar (hùng hoàng), trisulphua hoặc orpiment) (**nhóm 25.30**).

(4) Phospho sulphua.

(a) Tetraphospho trisulphua (P4S3). Thu được từ các nguyên tố có trong thành phần. Ở dạng rắn, màu xám hoặc vàng. Tỷ trọng khoảng 2,1. Tồn tại hoặc ở dạng vô định hình hoặc ở dạng tinh thể. Có mùi của tỏi và không độc lắm, tuy nhiên ở dạng bụi nó khá nguy hiểm nếu như hít phải. Nó bị phân hủy bởi nước sôi, nhưng không bị ảnh hưởng bởi không khí. Nó là dạng phospho sulphua bền vững nhất. Được sử dụng trong sản xuất pentasulphua, và thay thế phospho trong sản xuất diêm an toàn; cũng như trong tổng hợp hữu cơ.

(b) Diphospho pentasulphua (P2S5 hoặc P4S10). Tồn tại ở dạng tinh thể màu vàng; tỷ trọng từ 2,03 đến 2,09. Được sử dụng giống như mục đích của tetraphospho trisulphua hoặc làm tác nhân cho tuyển nổi các quặng.

(c) Phospho trisulphua thương phẩm. Sản phẩm được hiểu là phospho trisulphua là một hỗn hợp mà công thức của nó gần giống như P2S3; nó tồn tại ở dạng khối kết tinh màu xám hơi vàng, bị phân hủy bởi nước. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Hợp chất hai thành phần của lưu huỳnh với halogen (ví dụ, lưu huỳnh clorua (**nhóm 28.12**).

(b) Oxysulphua (ví dụ, của asen, cacbon và silic) và các thiohalogenua của phi kim loại (ví dụ, phospho clorosulphua và thiocarbonyl clorua) (**nhóm 28.53**).

PHẦN CHƯƠNG IV: BAZƠ VÀ OXIT VÔ CƠ, HYDROXIT VÀ PEROXIT KIM LOẠI

KHÁI QUÁT CHUNG

Bazơ là những hợp chất được đặc trưng bởi một gốc hydroxit (OH) và phản ứng với axit tạo thành muối. Ở trạng thái lỏng hoặc dung dịch, chúng là chất điện phân cho một kim loại hoặc một ion tương tự (amoni (NH4+)) ở cực âm.

Oxit kim loại là hợp chất của một kim loại với oxy. Nhiều oxit có thể kết hợp với một hoặc nhiều phân tử nước để tạo thành hydroxit.

Đa số các oxit mang tính **bazơ** vì hydroxit của chúng hoạt động như các bazơ. Tuy nhiên, một số loại oxit (oxit anhydrit), chỉ phản ứng với kiềm hoặc các bazơ khác để thành muối, trong khi loại khác phổ biến hơn (oxit lưỡng tính) có thể phản ứng như oxit anhydrit hoặc bazơ. Các loại oxit này phải được coi như **anhydrit** của axit, thực sự hoặc giả thiết, đều phải phù hợp với dạng hydroxit của chúng.

Một số loại oxit (**oxit muối**) có thể được coi là kết quả từ sự hóa hợp của oxit bazơ với một oxit anhydrit.

Phân Chương này bao gồm:

(1) Oxit, hydroxit và peroxit của kim loại, có thể là bazơ, có tính axit, lưỡng tính hoặc muối.

(2) Các bazơ vô cơ khác không có oxy, như amoniac (nhóm 28.14), hoặc hidrazin (nhóm 28.25), và các bazơ không chứa kim loại, như hydroxylamin (nhóm 28.25).

Phân chương này **không bao gồm**:

(a) Oxit và hydroxit của **Chương 25**, đặc biệt là magie (oxit magie), tinh khiết hoặc không tinh khiết, và vôi sống và vôi đã tôi, (oxit và hydroxit canxi dạng thô).

(b) Oxit và hydroxit là quặng (**các nhóm từ 26.01 đến 26.17**), vảy, tro, xỉ, địa xỉ, váng hoặc các loại cặn có chứa kim loại khác (**các nhóm từ 26.18 đến 26.20**).

(c) Oxit, peroxit và hyroxit của các kim loại quý (**nhóm 28.43**), của các nguyên tố phóng xạ (**nhóm 28.44**), của các kim loại đất hiếm, của ytri hoặc scandi hoặc của hỗn hợp của các kim loại đó (**nhóm 28.46**), hoặc của thủy ngân (**nhóm 28.52**).

(d) Các hợp chất oxy của hydro thuộc **nhóm 22.01** (nước), **nhóm 28.45** (nước nặng), **nhóm 28.47** (hydro peroxit), hoặc **nhóm 28.53** (nước cất và nước dẫn nhiệt, điện và nước có độ tinh khiết tương tự, kể cả nước đã được xử lý bằng cách trao đổi ion).

(e) Các chất màu với nền tảng là các oxit kim loại (**nhóm 32.06**), các chất màu đã pha chế, các chất chắn ánh sáng đã pha chế và các màu đã pha chế, các chất men kính và men sứ thủy tinh và các sản phẩm tương tự của loại được sử dụng trong công nghiệp gốm, men hoặc thủy tinh (**nhóm 32.07**), và các chế phẩm khác của **Chương 32**, được tạo thành bởi oxit, hydroxit hoặc bazơ được trộn với các sản phẩm khác.

(f) Các chế phẩm chắn ánh sáng để làm cho sợi nhân tạo không bị bóng (**nhóm 38.09**) và các chế phẩm tẩy gỉ bề mặt kim loại (**nhóm 38.10**).

(g) Các loại đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tự nhiên (**các nhóm từ 71.02 đến 71.05**).

28.14 – Amoniac, dạng khan hoặc dạng dung dịch nước.

2814.10 - Dạng khan

2814.20 - Dạng dung dịch nước

Amoniac thu được hoặc từ sản xuất khí ga lỏng amoniac không tinh khiết trong lọc khí than hoặc trong chế biến than cốc (xem Chú giải Chi tiết nhóm 38.25, Phần (A) (3)), hoặc bằng phương pháp tổng hợp từ hydro và nitơ.

Nhóm này bao gồm:

(1) **Amoniac khan** (NH3), là dạng khí không màu. Nó nhẹ hơn không khí và dễ hóa lỏng khi nén. Được đựng trong các bình kim loại.

(2) **Amoniac trong dung dịch nước** (NH4OH), là dạng hydroxit của "nguyên tố" giả thiết amoni (NH4). Dung dịch này (thường chứa 20, 27 hoặc 34% NH3) là chất lỏng không màu hoặc màu vàng nhạt được đựng trong các bình kín. Dung dịch cồn của amoniac bị **loại trừ** (**nhóm 38.24**).

Amoniac có rất nhiều ứng dụng, ví dụ, trong sản xuất axit nitric và muối nitrat, muối anioni sulphat, các muối amoni khác và các loại phân bón nitơ, carbonat natri, xyanua, amin (ví dụ, naphthylamine). Nó tạo nhũ cho các chất béo và nhựa, và nó có tác dụng như một chất tẩy sạch các vết bẩn, tạo ra các hợp chất đánh bóng, xử lý latec (nhựa mủ cao su), lau chùi vecni,… Amoniac lỏng được sử dụng trong thiết bị làm lạnh.

28.15 - Natri hydroxit (xút ăn da); kali hydroxit (potash ăn da); natri peroxit hoặc kali peroxit.

- Natri hydroxit (xút ăn da):

2815.11 - - Dạng rắn

2815.12 - - Dạng dung dịch nước (soda kiềm hoặc soda lỏng)

2815.20 - Kali hyroxit (potash ăn da)

2815.30 - Natri hoặc kali peroxit

(A) NATRI HYDROXIT (XÚT ĂN DA)

Natri hydroxit (xút ăn da) (NaOH) không nên nhầm với soda thương phẩm, là carbonat natri (**nhóm 28.36**).

Natri hydroxyt được điều chế, ví dụ, bằng cách kiềm hóa natri carbonat với nước vôi dạng sữa hoặc bằng phương pháp điện phân NaCl. Nó có thể tồn tại dưới dạng dung dịch nước hay dạng rắn khan. Khi làm bay hơi NaOH dạng dung dịch nước sẽ tạo nên Natri Hydroxit dạng rắn dưới dạng cục hoặc dạng mảnh. Sản phẩm tinh khiết bảo quản dạng viên hoặc khối trong các bình thủy tinh.

NaOH dạng rắn làm hỏng da và phá hủy màng niêm mạc. Nó bị chảy rữa và hòa tan nhiều trong nước, nó phải được bảo quản trong bình thép gắn kín.

Đây là một bazơ có tác động mạnh được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp: tạo ra một số chế phẩm bột gỗ hóa học bằng cách loại bỏ lignin, sản xuất xenlulo tái sinh, làm bóng vải cotton, luyện kim tantan hoặc niobi, sản xuất xà phòng cứng, sản xuất nhiều sản phẩm hóa học, kể cả các hợp chất phenolic (phenol, resorcinol, alizarin,…).

Nhóm này **không bao gồm** cặn dung dịch kiềm (soda dung dịch kiềm) thu được như sản phẩm còn dư từ sản xuất bột gỗ bằng quá trình kiềm hóa hoặc sulphat hóa (**nhóm 38.04**); từ các dung dịch kiềm này có thể thu được dầu tall của **nhóm 38.03** và NaOH tái sinh.

Nhóm này cũng **không bao gồm** hỗn hợp của NaOH và vôi được gọi là "vôi sôđa" (**nhóm 38.24**).

(B) KALI HYDROXIT (POTASH ĂN DA)

Kali hydroxit (potash ăn da) (KOH) rất giống như NaOH được mô tả ở trên. Nó phải được phân biệt với K2CO3 (kali carbonat) (**nhóm 28.36**) hoặc potash thương phẩm (một cái tên được áp dụng lỏng lẻo ở một số nước cho một vài muối kali nào đó, đặc biệt là dạng clorua).

Nó thường được điều chế bằng cách điện phân dung dịch kali clorua tự nhiên (nhóm 31.04), nhưng cũng có thể được điều chế từ kali carbonat bởi dung dịch kiềm với nước vôi (cho "potash vôi"). KOH tinh khiết thu được bằng cách xử lý với rượu, hoặc bằng phân ly kép bari hydroxyt và kali sulphat.

KOH có thể tồn tại dạng dung dịch nước (potash kiềm), nồng độ cao hơn hoặc ít hơn (thông thường khoảng 50%), hoặc dạng rắn chứa kali clorua (một số các tạp khác). Nó được bảo quản và đóng gói tương tự và có thuộc tính tương tự như NaOH.

Nó được sử dụng trong sản xuất xà phòng mềm, cho tẩy gỉ các phần bị kim loại hóa hoặc sơn lại, cho tẩy trắng, trong sản xuất kali permanganat (KMnO4),…. Nó cũng được sử dụng trong y học như một chất đốt diệt trùng trong y học (các vết khâu), đối với mục đích này, nó đôi khi được trộn với nước vôi và khi đó được phân loại vào **nhóm 30.03** hoặc **30.04.**

(C) NATRI PEROXIT

Natri peroxit (dinatri dioxit) (Na2O2), được điều chế bằng cách đốt cháy natri, một chất bột trắng hoặc hơi vàng rất dễ chảy rữa, tỷ trọng khoảng 2,8. Nó bị phân hủy bởi nước, tỏa nhiệt và chuyển thành hydro peroxit. Nó cũng được đựng ở dạng các bánh trong bình kim loại được hàn kín.

Nó được sử dụng trong sản xuất xà phòng, để tẩy trắng vải, như một tác nhân oxy hóa trong tổng hợp hữu cơ, hoặc làm sạch không khí tù hãm (ví dụ, ở dưới tàu ngầm). Khi trộn lẫn với các chất xúc tác (một chút của muối đồng hoặc niken, ...) để nhanh chóng tạo ra hydro peroxit, nó thuộc chế phẩm **nhóm 38.24**.

(D) KALI PEROXIT

Kali peroxit (dikali dioxit) (K2O2) rất giống natri peroxit cả về tính chất, ứng dụng và quy trình sản xuất.

28.16 - Magie hydroxit và magie peroxit; oxit, hydroxit và peroxit, của stronti hoặc bari.

2816.10 - Magie hydroxit và magie peroxit

2816.40 - Oxit, hydroxit và peroxit, của stronti hoặc bari

(A) MAGIE HYDROXIT VÀ MAGIE PEROXIT

(1) **Magic hydroxit** ($Mg(OH)_2$). Là dạng bột trắng, nặng hơn magie oxit; bền vững nhưng chuyển sang dạng carbonat chậm khi để ngoài không khí. Được sử dụng trong dược học.

(2) **Magie peroxit** (MgO_2). Được điều chế bằng cách cho hydro peroxit tác dụng với hydroxit magiê. Là dạng bột trắng, có chứa oxit như tạp chất; hầu như không hòa tan trong nước. Được sử dụng để tẩy trắng lông vũ, trong điều chế thuốc đánh răng hoặc dùng làm chất diệt khuẩn đường tiêu hóa.

Magiê oxit được **loại trừ** (**nhóm 25.19** hoặc nếu ở dạng tinh thể nuôi cấy, trọng lượng không ít hơn 2,5g mỗi tinh thể, **nhóm 38.24**).

(B) STRONTI OXIT, HYDROXIT VÀ PEROXIT

(1) **Stronti oxit** (khan hoặc stronti ăn da) (SrO). Thu được bởi nung tủa (nung và kết tủa) stronti carbonat. Là dạng bột hút ẩm, màu trắng xốp, hòa tan trong nước. Khi tiếp xúc không khí sẽ chuyển sang dạng carbonat. Được sử dụng trong sản xuất pháo hoa hoặc trong y học và để điều chế stronti hydroxit và thuốc màu.

(2) **Stronti hydroxit** ($Sr(OH)_2$). Tồn tại ở dạng vô định hình khan hoặc dạng kết tinh ngậm 8 phân tử nước; khi tiếp xúc không khí sẽ chuyển sang dạng carbonat. Được dùng trong sản xuất thủy tinh, và cho điều chế muối stronti và thuốc màu phát quang.

(3) **Stronti peroxit** (SrO_2). Được điều chế bằng cách cho oxy tác dụng với stronti oxit. Là dạng bột trắng, bị phân hủy bởi nước nóng. Được sử dụng trong sản xuất pháo hoa.

(C) BARI OXIT, HYDROXIT VÀ PEROXIT

(1) **Bari oxit** (baryta khan) (BaO). Sản phẩm này không được nhầm lẫn với bari sulphat tự nhiên, đôi khi được hiểu là dạng baryte. Nó thu được bằng cách nung bari nitrat kết tủa hoặc bari carbonat kết tủa, hoặc bằng cách thủy phân bari silicat. Bari oxit tương tự như stronti oxit, nhưng nó nặng hơn (tỷ trọng khoảng 5,5) và có thể ở dạng kết tinh. Được sử dụng để điều chế bari hydroxit $Ba(OH)_2$ và bari peroxit và bari kim loại.

Nhóm này loại trừ sản phẩm thô thu được bởi nung đơn thuần bari carbonat tự nhiên (whitherite) (**nhóm 25.11**).

(2) **Bari hydroxit** ($Ba(OH)_2$). Thường ở dạng tinh thể phiến mỏng màu trắng và vân hoa (ngậm 8 phân tử nước) hoặc ở dạng dung dịch nước (nước baryta).). Được sử dụng:

trong sản xuất thủy tinh, để sản xuất tấm chắn tia X bằng thủy tinh; trong đồ gốm; tinh chế nước; sản xuất KOH và các dạng hợp chất bari khác nhau.

(3) **Bari peroxit** (BaO2). Được điều chế bằng nung nóng bari oxit ở môi trường không khí không có CO2. Là bột màu trắng hoặc dạng tảng màu xám không hòa tan được (tỷ trọng khoảng 5). Khi phân ly bởi nước sẽ tạo ra hydro peroxit; được sử dụng cho sản xuất chất hydro peroxit.

28.17 - Kẽm oxit; kẽm peroxit.

(A) KẼM OXIT

Kẽm oxit (kẽm trắng) (ZnO) thu được bằng cách đốt hơi kẽm bằng oxy từ không khí. Hơi kẽm thu được bằng cách làm bay hơi kẽm kim loại (quy trình gián tiếp hoặc quy trình của Pháp) hoặc bằng cách khử nguyên liệu kẽm oxy hóa như quặng kẽm (roasted blende, calamine - nhóm 26.08) bằng carbon (quy trình trực tiếp hoặc quy trình của Mỹ). Trong các quy trình này, oxit được thu thập trong các túi hoặc buồng tạo thành các lớp oxit ngày càng tinh khiết.

Trong quy trình ướt, kẽm được hóa tách từ nguyên liệu thô chứa kẽm và sau đó kết tủa dưới dạng kẽm hydroxit hoặc kẽm cacbonat. Phần kết tủa được lọc, rửa, sấy khô và nung thành ZnO. Kẽm oxit là chất bột màu trắng mịn, khi đun nóng sẽ chuyển sang màu vàng. Nó có tính chất lưỡng tính, tan trong axit và kiềm.

Kẽm oxit chủ yếu được sử dụng trong sơn công nghiệp. Nó cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp cao su, gốm sứ, sản xuất thủy tinh, điện tử và dược phẩm. Kẽm oxit cũng là tiền chất của nhiều loại muối vô cơ hoặc hữu cơ được sử dụng trong sản xuất plastics.

Dạng zincat của nhóm 28.41 tương ứng với dạng oxit lưỡng tính.

(B) KẼM PEROXIT

Kẽm peroxit (ZnO2). Là dạng bột trắng, không hòa tan trong nước. Được sử dụng trong y học, hoặc là dạng tinh khiết hoặc vôi oxit kẽm như là tạp chất, và cũng được dùng để điều chế mỹ phẩm.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Kẽm oxit hoặc zincite tự nhiên (**nhóm 26.08**).

(b) Cặn của quá trình luyện kim kẽm được hiểu như vảy kẽm, váng kẽm hoặc xi luyện kim, chúng cũng gồm oxit không tinh khiết (**nhóm 26.20**).

(c) Kẽm hydroxit (Zn(OH)2) hoặc dạng keo trắng, hoặc hydroperoxit (**nhóm 28.25**).

(d) Kẽm oxit không tinh khiết, đôi khi cũng được hiểu như kẽm xám (**nhóm 32.06**).

28.18 - Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; oxit nhôm; hydroxit nhôm.

2818.10 - Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học

2818.20 - Oxit nhôm, trừ corundum nhân tạo

2818.30 - Nhôm hydroxit

(A) CORUNDUM NHÂN TẠO, ĐÃ HOẶC CHƯA XÁC ĐỊNH VỀ MẶT HÓA HỌC

Corundum nhân tạo được tạo khi nung chảy oxit nhôm ở lò nung điện. Oxit nhôm có thể chứa các thành phần nhỏ các oxit khác (ví dụ, titan oxit, oxit crom) hoặc có từ nguồn nguyên liệu tự nhiên ban đầu (boxit) hoặc thêm vào nhằm cải tiến hơn, ví dụ, để tăng độ cứng của hạt nung chảy hoặc để làm biến đổi màu. Tuy nhiên, sự trộn cơ học của corundum nhân tạo và các chất khác, như là zircon dioxit, **được loại trừ khỏi đây (nhóm 38.24)**.

Corundum nhân tạo dạng viên nhỏ hoặc dạng khối nhỏ, được nghiền nát hoặc thành hạt; nó kháng axit và không khí tốt hơn ôxit nhôm thông thường, và rất cứng. Nó được sử dụng, ví dụ, làm chất mài mòn, trong sản xuất các khối chịu lửa (như silimanite và mullite, hỗn hợp của corundum với đất sét chịu lửa tinh khiết và với nhôm silicat khan, tương ứng) hoặc đồ dùng phòng thí nghiệm và trong công nghiệp điện.

(B) OXIT NHÔM, TRỪ CORUNDUM NHÂN TẠO

Nhôm oxit (nhôm khan hoặc nhôm nung) (Al_2O_3) được điều chế bằng cách nung hydroxit nhôm được miêu tả ở phần dưới, hoặc từ amoni nhôm. Nó là loại bột trắng sáng, không hòa tan trong nước, tỷ trọng khoảng 3,7.

Nó được sử dụng, ví dụ, trong luyện nhôm, như là chất độn cho sơn, trong sản xuất chất mài mòn và đá quý hoặc bán quý tổng hợp (rubi, saphia, emeral (ngọc xanh), thạch anh tím, thạch anh màu xanh biển...), như làm tác nhân khử nước (cho việc làm khô khí), hoặc làm chất xúc tác (sản xuất axeton và axit axetic, trong quá trình cracking ...).

(C) HYDROXIT NHÔM

Nhôm hydroxit (oxit nhôm ngậm nước) ($Al_2O_3.3H_2O$) được điều chế từ bôxit (một hỗn hợp có chứa nhôm hydroxit) trong công nghiệp luyện nhôm (xem Chú giải Chi tiết Tổng quát Chương 76).

Nhôm hydroxit khô là một chất bột trắng vô định hình, dễ vỡ, không hòa tan trong nước; khi ẩm nó ở dạng khối gelatin (gel nhôm, gelatin nhôm)

Nhôm hydroxit được sử dụng để sản xuất men sứ, mực in, sản phẩm y học, phèn nhôm, corundum nhân tạo đã miêu tả ở trên và làm dung dịch lọc; nó được trộn với carbon để sản xuất sơn chống gỉ và do sự hấp dẫn của nó, cũng như được sử dụng làm chất màu hữu cơ, sản xuất các chất màu thuộc nhóm 32.05 và chất cản màu vải dệt.

Aluminat của nhóm 28.41 tương ứng với hydroxit lưỡng tính này.

Nhóm này cũng bao gồm alumin hoạt hóa, được điều chế bằng cách xử lý nhiệt có kiểm soát alumin ngậm nước, trong quá trình này hầu hết nước có trong thành phần bị mất dần; alumin hoạt hóa được sử dụng chủ yếu làm chất hấp phụ hoặc làm chất xúc tác.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Corundum tự nhiên (oxit nhôm tự nhiên) và bột mài (oxit nhôm có chứa oxit sắt) (**nhóm 25.13**).

(b) Bôxit, đã hoặc chưa được rửa và nung, nhưng chưa được tinh chế hóa học (ví dụ, xử lý với soda) để sử dụng như một chất điện phân (**nhóm 26.06**).

(c) Bôxit hoạt tính (**nhóm 38.02**).

(d) Dung dịch keo hydroxit nhôm (nhôm hòa tan) (**nhóm 38.24**).

(e) Corundum nhân tạo trên giấy, giấy bìa cát tông hoặc các nguyên liệu khác (**nhóm 68.05**) hoặc kết tụ làm bánh nghiền, đá mài, đầu mài doa hoặc các hàng hoá khác thuộc **nhóm 68.04**.

(f) Đá quý hoặc bán quý tự nhiên với thành phần cơ bản là oxit nhôm (**nhóm 71.03** hoặc **71.05**).

(g) Đá quý hoặc bán quý tổng hợp với thành phần cơ bản là oxit nhôm (ví dụ, rubi nhân tạo) (**nhóm 71.04** hoặc **71.05**).

28.19 - Crom oxit và hydroxit.

2819.10 - Crom trioxit

2819.90 - Loại khác

(A) CROM OXIT

(1) **Crom trioxit** (crom (VI) oxit hoặc crom anhydrit (CrO_3) (bị hiểu sai là "axit cromic", vì nó có thể tạo ra cromat thuộc nhóm 28.41). Dạng hình kim hoặc dạng phiến màu đỏ hoặc da cam; chảy rữa; rất dễ hòa tan trong nước; tỷ trọng khoảng 2,8. Khi kết hợp với rượu tạo ra hỗn hợp chất nổ. Là tác nhân oxy hóa trong hóa chất hữu cơ (sản xuất thuốc nhuộm indigo, isatin,v.v...); cũng được sử dụng trong y học và, khi trộn với kieselgur (“epurite”), để tinh chế axetylen.

(2) **Dicrom trioxit**, crom (III) oxit (crom sesquioxit) (Cr_2O_3). Được điều chế bằng cách nung cromat với muối amoni hoặc bằng cách khử dicromat. Sản phẩm rất cứng, có màu xanh ô liu, ở dạng bột hay tinh thể; không hòa tan trong nước; tỷ trọng khoảng 5. Oxit dạng tinh khiết được sử dụng làm bột màu với tên "oxit crom xanh", không được nhầm lẫn với hỗn hợp của chì cromat và sắt xanh mà được hiểu là "crom xanh". Nó

cũng được sử dụng để sản xuất sơn và mực in, và trong sản xuất đồ sứ, thủy tinh (thủy tinh quang học màu) hoặc công nghiệp cao su. Bởi vì nó rất cứng và trơ khi nung nóng, nó được sử dụng chế tạo hợp chất mài mòn và gạch chịu lửa trong các lò luyện kim loại. Nó cũng được sử dụng để sản xuất các sản phẩm chống gỉ, và trong luyện crôm.

Cromit, oxit crom tự nhiên có chứa sắt (quặng crom sắt, sắt cromit) **được loại trừ (nhóm 26.10).**

(B) CROM HYDROXIT

Thuật ngữ "crom hydroxit" được áp dụng cho nhiều hydrat khác nhau của các loại oxit được miêu tả ở trên và, đặc biệt, là dạng oxit crom ngậm nước màu xanh ($Cr_2O_3.2H_2O$), thu được bằng cách xử lý kali dicromat với axit boric; nó được sử dụng như chất màu với tên gọi "xanh crom" hoặc trong sản xuất chất màu xanh Guignet. Đây cũng là crom hydroxit màu tím.

28.20 - Mangan oxit.

2820.10 - Mangan dioxit

2820.90 - Loại khác

(1) Mangan dioxit (mangan anhydrit) (MnO_2). Đây là oxit mangan quan trọng nhất. Được điều chế bằng cách cho dung dịch axit HNO_3 loãng phản ứng với $KMnO_4$ hoặc với muối mangan II (ví dụ, muối sulphat). Dạng bột hay khối màu nâu hoặc hơi đen. (tỷ trọng khoảng 5), không hòa tan trong nước.

Là tác nhân oxy hóa rất mạnh. Được sử dụng trong kỹ nghệ pháo hoa, trong tổng hợp hữu cơ (điều chế hydroxyanthraquinon, aminoanthraquinon,...), trong mặt nạ phòng độc, như chất khử cực trong pin, trong công nghiệp sứ, trong sản xuất chất làm khô, mực in (màu đen mangan), chất màu (thuốc màu nâu được biết như nâu khoáng, bitum mangan), một số matit, và tổng hợp đá bán quý (ngọc hồng nhân tạo). Nó cũng được sử dụng trong công nghiệp thủy tinh (xà phòng của thợ làm thủy tinh) thông thường để điều chỉnh màu vàng của thủy tinh.

Oxit này có đặc tính của anhydrit xuất phát từ manganit ở nhóm 28.41.

Nhóm này **không bao gồm** mangan dioxit khan tự nhiên (pyrolusite) và mangan dioxyt tự nhiên đã hydrat hóa (psilomelane) (**nhóm 26.02**).

(2) Mangan oxit (MnO). Bột màu xanh nhạt hay hơi xám, không hòa tan trong nước. Tỷ trọng khoảng 5,1. Được sử dụng trong in vải sợi.

Manganous hydrôxit **bị loại trừ** (**nhóm 28.25**).

(3) Dimangan trioxit (mangan sesquioxit, manganic oxit) (Mn_2O_3). Oxit này mang tính bazơ. Dạng bột đen hoặc nâu (tỷ trọng khoảng 4,8), không hòa tan trong nước. Cách sử dụng bao gồm: trong in vải, như màu gốm sứ, trong công nghiệp thủy tinh, sản xuất

các chất làm khô (mangan lioleat), như một chất xúc tác trong hóa học, vô cơ (sản xuất axit HNO3) hoặc hữu cơ.

Nhóm này **không bao gồm** mangan oxit tự nhiên (braunite - **nhóm 26.02**) và mangan hydroxit (**nhóm 28.25**).

(4) Manganomanganic oxit (mangan saline oxit) (Mn_3O_4). Giống như oxit sắt saline về vài phương diện.

Oxit saline tự nhiên của mangan (hausmannite) bị loại trừ (**nhóm 26.02**).

(5) Permangan anhydrit (Mn_2O_7). Là dạng lỏng màu nâu tối, hút ẩm mạnh và dễ kích nổ ở khoảng 40 °C.

Anhydrit này tạo ra permanganat thuộc nhóm 28.41.

Axit permanganic bị loại trừ (**nhóm 28.25**).

28.21 - Oxit sắt và hydroxit sắt; chất màu từ đất có hàm lượng sắt hóa hợp Fe_2O_3 chiếm 70% trở lên tính theo trọng lượng.

2821.10 - Hydroxit và oxit sắt

2821.20 - Chất màu từ đất

Chất màu từ đất với nền tảng là oxit sắt **tự nhiên, chứa 70% trở lên** tính theo trọng lượng là Fe_2O_3, được phân loại vào nhóm này. Vì mục đích xem xét giới hạn 70% có đạt được không, phải xem xét đến tổng thành phần sắt thể hiện như ôxit sắt; như vậy chất màu từ đất sét tự nhiên chứa 84% oxit sắt (tức là 58,8% sắt tinh khiết) vẫn được phân loại vào nhóm này.

Nhóm này cũng bao gồm các loại oxit và hydroxit **nhân tạo** sau:

(A) OXIT SẮT

Oxit sắt (Fe_2O_3). Thu được từ khử nước sulphat sắt hoặc oxit sắt tự nhiên. Đó là bột được nghiền mịn, thường có màu đỏ nhưng đôi khi có màu tím, màu vàng nhạt hoặc đen (dạng oxit màu tím, vàng hoặc đen). Được sử dụng làm chất màu (minium sắt, bột sắt đỏ, oxit sắt đỏ trong chế tác kim hoàn), hoặc dạng tinh khiết (trong trường hợp này nó được phân loại trong nhóm này), hoặc hỗn hợp với đất sét, canxi sunphat (Đỏ Vơnidơ)...(được xếp vào **Chương 32**). Nó được sử dụng để sản xuất sơn thông thường hoặc sơn chống gỉ, hợp chất để đánh bóng kim loại hoặc đánh bóng thủy tinh, và các hợp chất trong suốt sử dụng trong quá trình nấu chảy khối trong sản xuất chai lọ thủy tinh. Nó cũng được sử dụng trong nhiệt nhôm (hỗn hợp với bột nhôm), và làm sạch khí than...

(B) HYDROXIT SẮT

(1) **Hydroxit sắt II** (Fe(OH)2). Thu được từ phản ứng giữa bazơ kiềm với muối sắt II. Dạng rắn, màu trắng bị mất màu khi có mặt của oxy, chuyển thành hydroxit sắt III.

(2) **Hydroxit sắt III** (oxit nâu) Fe(OH)3. Được tạo ra do tác dụng của bazơ kiềm với muối sắt III. Đó là sản phẩm màu cam nâu như gỉ sắt, màu nâu đỏ nhạt hoặc ánh màu tím được sử dụng làm bột màu, hoặc ở dạng đơn lẻ - trường hợp này được phân loại tại đây - hoặc hỗn hợp với cacbon, than nâu phổ,... (màu nghệ hoặc vàng Mars), được phân loại vào **nhóm 32.06**. Hydroxit sắt III được sử dụng tạo phức màu (màu nâu Vandyck, đỏ Van Dyck "nâu Anh", "Nâu Thụy Điển"). Nó được sử dụng ở trạng thái tinh khiết để làm thuốc giải độc asen.

Nó là hydroxit lưỡng tính, sau khi oxy hóa, cho dạng ferat thuộc nhóm 28.41.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Chất màu từ đất sắt có chứa hàm lượng ít hơn 70% tính theo trọng lượng là Fe2O3, hoặc hỗn hợp với các chất màu từ đất khác; oxit sắt mica (**nhóm 25.30**).

(b) Quặng sắt của **nhóm 26.01**, ví dụ, haematite đỏ (kể cả quặng oxit sắt specular và martite), haematite nâu (minettes, oxit hydrat chứa sắt và carbonat canxi), limonit (oxit hydrat), magnetite (oxit magnetite).

(c) Vảy sắt, oxit thô được tách từ bề mặt của sắt khi nung nóng đỏ hay bị đập phá (**nhóm 26.19**).

(d) Oxit sắt kiềm để tinh chế khí **(nhóm 38.25)**.

(e) Oxit sắt (haematite) ở dạng đá bán quý (**nhóm 71.03** hoặc **71.05**).

28.22 - Coban oxit và hydroxit; coban oxit thương phẩm.

(A) COBAN OXIT

(1) **Coban oxit** (coban monoxit, coban oxit, oxit xám) (CoO). Là dạng bột xám, nâu hoặc xanh nhạt.

(2) **Dicoban trioxit** (coban sesquioxit, coban oxit) (Co2O3). Bột màu đen.

(3) **Tricoban tetraoxit** (coban saline oxit) (Co3O4). Dạng bột đen.

(4) **Coban oxit** thương phẩm. Thông thường là dạng bột đen hoặc xám nhạt gồm monoxit coban và coban saline oxit với tỷ lệ khác nhau.

Các sản phẩm này được sử dụng trong sản xuất men sứ tạo màu xanh tươi sáng, và trong công nghiệp thủy tinh để sản xuất thủy tinh quang học màu. Chúng cũng được chuyển thành silicat (ví dụ, coban kali silicat) cho sản xuất các chất màu thủy tinh thuộc nhóm 32.07; các hợp chất này được biết như thủy tinh men xanh, kính mờ, xanh da trời, men màu xanh và

màu xanh Sevres. Thuật ngữ "thủy tinh men xanh" được áp dụng đồng loạt không phân biệt oxit và silicat của chúng, cả hai dạng này được điều chế từ coban asenic tự nhiên, từ quặng smaltite, một loại quặng được phân loại ở nhóm 26.05. Một số loại nhất định của các loại sơn màu xanh, xanh thẫm và tím gồm có coban oxit, aluminat, zincat và phosphat (xanh da trời xanh, xanh coban, tím coban)

Nhóm này **loại trừ** coban oxit thô thu được từ việc xử lý quặng chứa bạc (**nhóm 26.20**).

(B) COBAN HYDROXIT

Thuật ngữ "coban hydroxit" bao gồm không chỉ hydroxit coban (Co(OH)2), được sử dụng cho sản xuất chất làm khô, và hydroxit coban III (ví dụ, Co(OH)3), thu được từ luyện coban, mà còn cả saline oxit hydrat. Chúng được sử dụng với mục đích tương tự coban oxit.

Coban oxit hydrat tự nhiên (dị thể) **được loại trừ** (**nhóm 26.05**).

28.23 - Titan oxit.

Titan oxit chỉ mang lợi ích thương mại là titan dioxit hoặc titan anhydrit (TiO2), loại này tạo ra titanat thuộc nhóm 28.41.

Nó là dạng bột vô định hình, tỷ trọng khoảng 4; màu trắng nhưng chuyển sang màu vàng khi bị đun nóng.

Nhóm này bao gồm titan dioxit khi không có sự pha trộn hoặc không xử lý bề mặt, nhưng nhóm này **loại trừ** titan dioxit loại đã được cố ý thêm vào một số chất trong quá trình sản xuất để có một số đặc tính vật lý phù hợp sử dụng như chất màu (**nhóm 32.06**) hoặc cho mục đích khác (ví dụ., **nhóm 38.15, 38.24**).

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Titan dioxit tự nhiên (rutile, anatase, brookik), một loại quặng (**nhóm 26.14**).

(b) Orthotitanic axit (Ti(OH)4) và metatitanic axit (TiO(OH)2) (**nhóm 28.25**).

28.24 - Chì oxit; chì đỏ và chì da cam.

2824.10 - Chì monoxit (litharge, massicot)

2824.90 - Loại khác

(1) **Chì oxit** (chì monoxit, dạng màu đỏ - litharge, dạng màu vàng - massicot) (PbO). Chì hoặc bột chì trắng (chì hydrocarbonat) bị oxy hóa bởi nhiệt ngoài không khí, đầu tiên sản sinh ra chì oxit dạng vàng hoặc là gọi là massicot không nóng chảy, nó ở dạng bột vàng nhạt, và sau đó, khi nhiệt độ vượt quá điểm gia nhiệt đỏ máu, thành oxit nóng chảy, dạng bột hoặc vảy màu vàng da cam hoặc đỏ nhạt. Thuật ngữ "litharge" bao gồm cả hai sản phẩm này, nhưng được áp dụng đặc biệt hơn sản phẩm sau. Chúng cũng thu được như các sản phẩm phụ qua việc chiết bạc từ quặng chì chứa bạc. Chì

oxit được sử dụng trong công nghiệp thủy tinh (sản xuất thủy tinh chì và thủy tinh pha lê), trong công nghiệp men sứ, và trong sản xuất diêm, chất màu, chất làm khô,...)

(2) **Trilead tetraoxit** (oxit saline chì, chì đỏ, minium) (công thức gần đúng Pb3O4). Nó thu được từ chì monoxit không nóng chảy (chì oxit dạng vàng - massicot). Là dạng bột màu đỏ da cam, độc (tỷ trọng khoảng 8 đến 9). Thuật ngữ **chì da cam** được áp dụng hoặc cho dạng oxit saline rất tinh khiết, có màu tươi hơn và ít đậm đặc hơn các dạng thông thường, hoặc cho các hợp chất chì oxit mà vẫn chứa chì carbonat từ quặng chì trắng được sử dụng trong sản xuất của chúng. **Chì đỏ** được sử dụng rộng rãi trong tạo màu (đỏ Sao thổ) cho sản xuất sơn chống gỉ hoặc làm matit và tạo màu cho sáp gắn. Nó cũng được sử dụng làm men gốm. Nó được tận dụng trong sản xuất thủy tinh pha lê và thủy tinh quang học, thậm chí còn được sử dụng rộng hơn so với dạng monoxit, vì nó tạo ra thủy tinh nóng chảy với độ sáng đặc biệt nhờ chỉ số khúc xạ cao.

(3) **Chì dioxit** (oxit chì màu xám, anhydrit chì) (PbO2). Tạo ra được bằng cách xử lý chì saline oxit với axit nitric hoặc bằng cách điện phân chì nitrat. Đó là dạng bột nâu, không hòa tan trong nước, có khả năng đốt cháy các chất hữu cơ khi tiếp xúc với nó. Nó cũng là một tác nhân oxy hóa được sử dụng trong kỹ thuật làm pháo hoa; cũng như sản xuất diêm hoặc bản cực ắc quy, và làm chất cẩn màu trong công nghiệp dệt.

Loại oxit lưỡng tính này tạo ra plumbates thuộc nhóm 28.41.

28.25- Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng; các loại bazơ vô cơ khác; các oxit, hydroxit và peroxit kim loại khác.

2825.10 - Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng
2825.20 - Hydroxit và oxit liti
2825.30 - Hydroxit và oxit vanadi
2825.40 - Hydroxit và oxit niken
2825.50 - Hydroxit và oxit đồng
2825.60 - Germani oxit và zirconi dioxit
2825.70 - Hydroxit và oxit molypden
2825.80 - Antimon oxit
2825.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm:

(A) **Hydrazin và hydroxylamin và các muối vô cơ của chúng.**

(B) **Oxit, hydroxit và peroxit kim loại của Chương này không bao gồm trong các nhóm trước.**

Các sản phẩm quan trọng nhất của nhóm này là:

(1) Hydrazin và các muối vô cơ của nó.

Hydrazin (NH2.NH2), là một sản phẩm bazơ được điều chế bởi oxy hóa amoniac với natri hypoclorit (NaClO). Nó cũng tồn tại như hydrat (NH2.NH2.H2O). Là chất lỏng không màu, gây chảy nước mắt và bốc khói ngoài không khí. Là chất khử mạnh, được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ để nhồi hoặc trong tổng hợp hóa học.

Các muối vô cơ của hydrazin, thu được bằng phản ứng với axit vô cơ, cũng được phân loại ở đây. Sản phẩm quan trọng nhất là **hydrazin sulphat**, là dạng tinh thể không màu hòa tan ít trong nước lạnh và bị phân hủy mạnh khi đun nóng; muối sulphat này được sử dụng làm thuốc thử trong phân tích, và trong luyện kim (phân giải poloni từ telua).

Các dẫn xuất hữu cơ của hydrazin được **loại trừ (nhóm 29.28)**.

(2) Hydroxilamin và muối vô cơ của nó.

Hydroxilamin (NH2OH) là một bazơ thu được từ sự thủy phân nitromethan; là dạng tinh thể không màu, dễ chảy rữa, rất dễ hòa tan trong nước, điểm nóng chảy ở 33oC, bị phân hủy mạnh ở 130oC.

Muối vô cơ của hydroxylamin, thu được qua phản ứng của các axit vô cơ, cũng được xếp trong nhóm này. Muối quan trọng nhất là dạng muối hydroxyammonium **clorua, sulphat** và nitrat, là dạng tinh thể không màu hay màu trắng tan trong nước. Chúng được dùng như là tác nhân khử trong tổng hợp hữu cơ, chống oxy hóa cho các axit béo, và sử dụng trong công nghiệp dệt như tẩy, nhuộm hoặc in, và làm thuốc thử ....

Dẫn xuất hữu cơ của hydroxylamin được **loại trừ (nhóm 29.28)**.

(3) Hydroxit và oxit liti. Dạng oxit (Li2O) và hydroxit của nó (LiOH) thu được từ nitrat liti (LiNO3). Chúng là dạng bột trắng, hòa tan trong nước, được sử dụng trong công nghệ ảnh và điều chế các muối liti.

(4) Hydroxit và oxit vanadi. Oxit vanadi quan trọng nhất là divanadi pentaoxit (vanadi anhydrit) (V2O5), được điều chế từ vanadat, vanadinit (nhóm 26.15) và carnotit tự nhiên (nhóm 26.12). Nó có thể tồn tại hoặc ở dạng vô định hình hoặc dạng kết tinh, ở dạng cục hoặc bột. Màu từ vàng đến nâu đỏ; nó trở nên đỏ khi bị đốt nóng và hầu như không hòa tan trong nước. Được sử dụng để điều chế muối vanadi, một số loại mực, và như chất xúc tác (sản xuất axit sulphuric (H2SO4), anhydrit phthalic hoặc tổng hợp etanol).

Có một vài dạng hydroxit, mang tính axit, mà từ chúng tạo ra các loại vanadat khác nhau thuộc nhóm 28.41.

(5) Hydroxit và oxit niken.

(a) Oxit niken (NiO) thu được khi nung nóng hoàn toàn muối nitrat hoặc carbonat. Là dạng bột màu xám xanh, tỷ trọng màu của nó thay đổi phụ thuộc vào phương pháp điều chế. Nó được sử dụng trong công nghiệp men sứ, trong công nghiệp thủy tinh như một chất tạo màu và trong tổng hợp hữu cơ như một chất xúc tác. Nó là một oxit bazơ.

(b) Oxit nikelic (sesquioxit) (Ni_2O_3). Là dạng bột đen, được sử dụng làm chất màu trong công nghiệp men sứ và sản xuất bản cực ắc quy kiềm.

(c) Hydroxit niken($Ni(OH)_2$). Là dạng bột mịn màu xanh được sử dụng trong các bản điện cực, như một thành phần của các bản cực ắc quy kiềm và trong sản xuất chất xúc tác niken.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Oxit niken tự nhiên (bunsenite) (**nhóm 25.30**).

(b) Oxit niken không tinh khiết, ví dụ, oxit niken đã thiêu kết, oxit niken ở dạng hạt ("oxit niken xanh") (**nhóm 75.01**).

(6) Hydroxit và oxit đồng.

(a) Oxit đồng (oxit đồng đỏ) (Cu_2O). Thu được từ đồng axetat hoặc sulphat; là dạng bột kết tinh màu đỏ, không hòa tan trong nước. Được sử dụng làm thủy tinh màu đỏ (thủy tinh cho tín hiệu), sản xuất sơn chống gỉ hoặc đá qúy tổng hợp (ngọc xanh nhân tạo), và làm thuốc diệt nấm trong nông nghiệp.

(b) Oxit cupric (oxit đồng đen) (CuO). Được điều chế từ đồng nitrat hoặc carbonat hoặc bằng cách oxy hóa đồng kim loại. Là dạng bột hoặc hạt màu đen có ánh màu hạt dẻ, không hòa tan trong nước. Bột màu được sử dụng trong công nghiệp men sứ, thuỷ tinh (thuỷ tinh xanh) hoặc gốm và trong sản xuất sơn. Nó cũng được sử dụng để khử cực của pin điện và làm tác nhân oxy hóa hoặc làm chất xúc tác trong hóa chất hữu cơ.

(c) Hydroxit đồng. Thông dụng nhất là hydroxit cupric (hydroxit đồng II) ($Cu(OH)_2$). Là dạng rắn màu xanh, đơn lẻ hoặc hỗn hợp, tạo thành bột màu (Bremen blue). Nó cũng được sử dụng để sản xuất thuốc màu (ví dụ, Xanh Peligot, bền màu trong môi trường ánh sáng nhân tạo) và sản xuất dung dịch amoniac được gọi là "thuốc thử Schweitzer", là dung môi đồng amoniac dạng phức trong quá trình sản xuất tơ nhân tạo.

Oxit đồng I tự nhiên (cuprite) và oxit đồng II tự nhiên (tenorite) được loại trừ (**nhóm 26.03**).

(7) Germani oxit. Dạng germani oxit quan trọng nhất là dioxit (GeO_2) thu được trong luyện kim kim loại từ đồng germano - sulphua tự nhiên (germanite) (nhóm 26.17), hoặc bằng thủy phân muối clorua của nó. Nó là dạng bột trắng, hòa tan ít trong

nước. Nó được sử dụng để điều chế germani kim loại (cho tranzito (bóng bán dẫn) ...), trong y học và trong sản xuất loại thủy tinh đặc biệt.

(8) Hydroxit và oxit molipden. Dạng oxit molipden quan trọng là trioxit (MoO_3), được điều chế từ muối sulphua tự nhiên, molipdenite (nhóm 26.13). Nó là sản phẩm kết tinh màu trắng, chuyển thành màu vàng khi đun nóng; đặc biệt không hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ (sản xuất anhydrit phthalic).

Cũng có các loại oxit xanh vẫn được sử dụng như vậy hoặc ở dạng hỗn hợp (trong trường hợp sau, chúng được phân loại vào **Chương 32**) trong nghệ thuật, dưới tên molybden xanh và thuốc nhuộm chàm vô cơ.

Dạng hydroxit bao gồm axit molipdic (H_2MoO_4), là dạng bột trắng hoặc hơi vàng, hòa tan ít trong nước, được sử dụng trong công nghiệp gốm sứ (men tráng) hoặc làm chất xúc tác. Molipdat của nhóm 28.41 xuất phát từ các hydroxit này.

(9) Antimon oxit.

(a) Trioxit hoặc anhydrit antimon (Sb_2O_3). Được điều chế bằng cách oxy hóa kim loại Sb hoặc từ sulphua tự nhiên (stibnite). Là dạng bột trắng hoặc tinh thể hình kim; đặc biệt không hòa tan trong nước. Thuật ngữ "antimon trắng" được sử dụng khi nói đến cả oxit tinh khiết của nhóm này, và hỗn hợp của oxit đó với kẽm oxit, chúng được phân loại ở **Chương 32**). Antimon trioxit được sử dụng trong sơn, cũng như để tạo men mờ trong công nghiệp men sứ (sắt tráng men) và trong công nghiệp gốm (đồ gốm tráng men), trong sản xuất thủy tinh với hệ số giãn nở thấp (đèn thủy tinh), và cho sản xuất đá quý và bán quý tổng hợp (rubi, topaz, arrnet nhân tạo). Nó tạo ra antimonite thuộc nhóm 28.41.

(b) Pentaoxit hoặc anhydrit antimon (Sb_2O_5). Được điều chế bằng cách oxy hóa kim loại hoặc nung muối nitrat của nó. Là dạng bột màu vàng, cũng được sử dụng để tạo men mờ trong công nghiệp men sứ. Tạo antimonate thuộc nhóm 28.41.

(c) Tetraoxit (Sb_2O_4). Dạng bột trắng thu được bằng cách nung nóng pentaoxit.

Nhóm này **không bao gồm** quặng, tức là antimon trioxit tự nhiên (senarmonite và valentinite) và tetraoxit tự nhiên (cervantite) **(nhóm 26.17)**.

(10) Hydroxit và oxit beri.

(a) Oxit beri (BeO). Được điều chế từ beri nitrat hoặc sulphat. Là dạng bột trắng, không hòa tan trong nước; có thể kết tinh. Được sử dụng để làm muối beri, đá quý và bán quý tổng hợp và làm chất xúc tác.

(b) Hydroxit beri($Be(OH)_2$). Bột màu trắng tương tự như oxit nhôm về hình dạng.

(11) Canxi oxit, hydroxit và peroxit. Nhóm này chỉ bao gồm oxit (CaO) và hydroxit (Ca(OH)2), ở trạng thái tinh khiết (tức là, hầu như không chứa sét, oxit sắt, oxit mangan …), như là sản phẩm thu được bằng cách nung canxi carbonat kết tủa.

Nhóm này cũng bao gồm vôi nung chảy tạo ra bằng cách nung chảy vôi sống thông thường trong lò nung điện. Sản phẩm này có độ tinh khiết cao (khoảng 98% CaO); nó là dạng kết tinh và thông thường là không màu. Nó được sử dụng, đặc biệt, cho các gạch chịu lửa trong lò nung, trong sản xuất nồi hơi và cho phụ gia bê tông, lượng nhỏ làm tăng tính chống mài mòn cho vật mang.

Canxi peroxit (CaO2) là dạng bột trắng hay hơi vàng, ngậm nước (thường với 8 phân tử nước), ít hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất diệt khuẩn và chất tẩy rửa, trong y học và trong sản xuất mỹ phẩm.

Vôi sống (canxi oxit) và vôi tôi (Ca(OH)2) được **loại trừ (nhóm 25.22).**

(12) Mangan hydroxit.

(a) Manganous hydroxit (mangan II hydroxit) (Mn(OH)2). Là dạng bột hơi trắng, không hòa tan trong nước.

(b) Manganic hydroxit (mangan III hydroxit) (Mn(OH)3). Tạo ra từ manganic oxit (Mn2O3). Là dạng bột màu nâu được sử dụng làm chất màu (màu nâu mangan) và muối mangan linoleate.

(c) Mangan saline hydroxit. Tạo ra từ saline oxit Mn3O4.

Nhóm này **không bao gồm** mangan oxit ngậm nước tự nhiên (mangan hydroxit tự nhiên) (manganite) chúng là một loại quặng thuộc **nhóm 26.02** và dạng mangan oxit không ngậm nước (**nhóm 28.20**).

(13) Zircon dioxit (zirconia) (ZrO2), không nhầm với zircon (**nhóm 26.15** hoặc **71.03**), đó là dạng zircon silicat tự nhiên dạng kết tinh.

Các loại oxit nhân tạo này thu được từ các quặng ở trên hoặc từ muối zircon. Nó là dạng bột hơi trắng chịu nhiệt với nhiệt nóng chảy khoảng 2600°C. Zirconia được sử dụng làm sản phẩm chịu lửa chống lại hoạt động của tác nhân hóa học, được sử dụng làm chất màu và gốm mờ (zircon trắng), vật liệu mài, thành phần của thủy tinh và làm chất xúc tác.

Oxit zircon tự nhiên hoặc badeleit là một loại quặng thuộc **nhóm 26.15.**

(14) Hydroxit và oxit cadimi.

(a) Oxit (CdO). Là dạng bột ít hay nhiều màu vàng nâu tùy thuộc vào nhiệt độ nung trong quá trình chế biến từ carbonat hoặc hydroxit. Được sử dụng trong công nghiệp gốm và làm chất xúc tác.

(b) Hydroxit (Cd(OH)2). Dạng bột màu trắng.

(15) Hydroxit và oxit thiếc.

(a) Stannous oxit (thiếc 2 oxit) (oxit nâu) (SnO). Không hòa tan trong nước. Nó có thể là dạng tinh thể đen hoặc xám, hoặc bột màu nâu ô liu với màu ánh xanh, ánh đỏ hoặc ánh xanh lá cây, tuỳ thuộc vào quy trình sản xuất.

Oxit này là loại oxit lưỡng tính và tạo ra dạng muối stannit thuộc nhóm 28.41. Nó được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ như tác nhân khử hoặc chất xúc tác.

(b) Stanic oxit (thiếc IV oxit) (stannic anhydrit) (SnO_2), cũng không hòa tan trong nước, là dạng bột màu trắng (thiếc trắng) hoặc nâu (thiếc tro). Dạng oxit trắng được sử dụng trong công nghiệp thủy tinh hoặc gốm như chất làm mờ, trong khi đó loại bột xám được sử dụng cho đánh bóng kim loại, gương... và cũng dùng điều chế hợp chất thủy tinh trong suốt. Oxit này đôi khi được hiểu là "bột đánh bóng", nhưng thuật ngữ này cũng bao gồm cả hỗn hợp của oxit này với oxit chì, nó được phân loại vào **nhóm 38.24.**

Stanic oxit là lưỡng tính và tạo ra stannat của nhóm 28.41.

(c) Stannic axit hoặc **stannic hydroxit** ($Sn(OH)_4$). Được điều chế bằng cách cho một hydroxit kiềm tác dụng với muối stannic. Đó là dạng bột trắng chuyển thành axit meta-stannic.

(d) Meta - stannic axit. Thu được từ axit stannic; là dạng bột, không tan trong nước. Được sử dụng để làm màu mờ trong gốm và làm chất mài mòn trong công nghiệp thủy tinh.

Các stannic axit này tạo ra stannat thuộc nhóm 28.41.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Quặng oxit thiếc tự nhiên (cassiterite), (**nhóm 26.09**).

(b) Xỉ thiếc, hỗn hợp của thiếc oxit và thiếc thu được trong quá trình nấu chảy kim loại (**nhóm 26.20**).

(16) Hydroxit và oxit vonfram. Oxit vonfram quan trọng nhất là oxit vonfamic (vonfamic anhydrit, vonfram trioxit) (WO_3), thu được trong quá trình luyện kim của kim loại này bằng cách xử lý vonfamat tự nhiên (wolframite hoặc scheelite) (nhóm 26.11). Nó là sản phẩm dạng kết tinh màu vàng chanh và chuyển màu da cam khi đun nóng và không hòa tan trong nước. Được sử dụng cho sản xuất sợi tóc bóng đèn điện và trong sơn gốm sứ.

Có vài loại hydroxit, kể cả vonfamic axit (H_2WO_4) (ngậm nước vàng), nó tạo vonfamat thông thường thuộc nhóm 28.41.

Oxit vonfram tự nhiên (đất son tungsten, tungstite) được **loại trừ (nhóm 25.30).**

(17) Hydroxit và oxit bismut.

(a) Dibismut trioxit(Bi_2O_3). Tạo ra từ bismut nitrat hoặc carbonat. Bột màu vàng nhạt, không hòa tan trong nước và chuyển thành màu đỏ khi đun nóng. Được sử dụng trong công nghiệp thủy tinh hoặc gốm sứ.

(b) Dibismut pentaoxit (oxit đỏ) (Bi_2O_5). Dạng bột màu nâu đỏ.

(c) Bismut hydroxit($Bi(OH)_3$).

Quặng ochre bismut tự nhiên, bao gồm chủ yếu là trioxit, **được loại trừ** (**nhóm 26.17**).

Nhóm này **không bao gồm** oxit thủy ngân (**nhóm 28.52**).

PHẦN CHƯƠNG V: MUỐI VÀ MUỐI PEROXIT, CỦA CÁC AXIT VÔ CƠ VÀ CÁC KIM LOẠI

KHÁI QUÁT CHUNG

Muối kim loại thu được khi thay thế nguyên tố hydro trong một axit bằng một kim loại hoặc bằng ion amoni (NH_4^+). Ở trạng thái lỏng hay dung dịch, chúng là chất điện phân tạo ra kim loại (hoặc một ion kim loại) ở cực âm.

Trong các muối **trung tính** tất cả các nguyên tử hydro được thay thế bằng kim loại, nhưng muối **axit** vẫn chứa một phần của hydro có thể thay thế bởi kim loại; muối **bazơ** có chứa một lượng oxit bazơ lớn hơn mức cần thiết để trung hoà axit (ví dụ, sulphat bazơ của catmi ($CdSO_4.CdO$)).

Phân Chương V bao gồm muối kim loại của các axit được phân loại trong Phân Chương II (axit chuyển hóa từ các phi kim) hoặc ở Phân Chương IV (hydroxit kim loại có chức axit).

Muối kép hoặc muối phức.

Một vài loại muối kép hoặc muối phức được đề cập một cách đặc biệt trong các nhóm từ 28.26 đến 28.41; ví dụ, fluorosilicat, fluoroborat và các dạng phức khác của muối flo (nhóm 28.26), phèn (nhóm 28.33), xyanua phức (nhóm 28.37). Đối với các loại muối kép hoặc muối phức không được ghi rõ, xem Chú giải Chi tiết của nhóm 28.42.

Phân Chương này **không bao gồm**:

(a) Các loại muối của **Chương 25** (ví dụ, clorua natri).

(b) Các quặng dạng muối hoặc các sản phẩm khác của **Chương 26**.

(c) Các hợp chất của kim loại quý (**nhóm 28.43**), của các nguyên tố phóng xạ (**nhóm 28.44**), của các kim loại đất hiếm, của yttri hoặc scandi hoặc của các hỗn hợp các kim loại này (**nhóm 28.46**), hoặc của thủy ngân (**nhóm 28.52**).

(d) Phosphua, cacbua, hydrua, nitrua, azit, silicua và borua (nhóm 28.49, 28.50 và 28.53) và phospho sắt (Phần XV).

(e) Các loại muối của **Chương 31**.

(f) Chất màu, màu, chất làm mờ, men sứ và các chế phẩm khác được phân loại trong **Chương 32**. Phân chương này bao gồm các muối kim loại **không ở dạng hỗn hợp** (trừ chất phát quang), phù hợp cho việc sử dụng trực tiếp như là chất màu; khi trộn lẫn cùng nhau hoặc với các sản phẩm khác để tạo thành chất màu, như các loại muối được xếp **Chương 32**. Chất phát quang, dù được trộn lẫn hoặc không, đều được xếp vào **nhóm 32.06**.

(g) Các chất tiệt trùng, thuốc trừ sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ,v.v, thuộc **nhóm 38.08.**

(h) Các chất gây cháy và các chế phẩm phụ trợ cho hàn,… (**nhóm 38.10).**

(ij) Các tinh thể nuôi cấy (trừ các bộ phận quang học) có trọng lượng không nhỏ hơn 2,5g mỗi tinh thể, của halogenua của kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ (**nhóm 38.24**); khi chúng ở dạng bộ phận quang học, chúng được phân loại ở **nhóm 90.01**.

(k) Đá quý hoặc đá bán quý, tự nhiên hoặc tổng hợp (các **nhóm từ 71.02 đến 71.05).**

28.26 - Florua; florosilicat, floroaluminat và các loại muối flo phức khác.

- Florua:

2826.12 - - Của nhôm

2826.19 - - Loại khác

2826.30 - Natri hexafloroaluminat (criolit tổng hợp)

2826.90 - Loại khác

(A) FLORUA

Theo như **các loại trừ** đã nêu trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm florua (nghĩa là, các muối kim loại của axit flohydric thuộc nhóm 28.11)

Các florua quan trọng nhất là:

(1) Amoni florua: florua trung tính (NH4F) và florua axit (NH4F.HF). Các muối này tồn tại ở dạng tinh thể chảy nước, không màu, độc, hòa tan trong nước. Cách sử dụng bao gồm cả: làm chất sát khuẩn (để bảo quản da sống hoặc bảo quản gỗ); điều khiển quá trình lên men (thay cho axit flohydric (HF)); trong nhuộm (thuốc cản màu); cho khắc thủy tinh (chủ yếu axit flohydric (HF)); cho tẩy sạch đồng; trong luyện kim (phân tách quặng, điều chế Platin), ...

(2) Natri florua: Dạng florua trung tính (NaF) và florua axit (NaF.HF). Thu được bằng cách nung canxi florua tự nhiên thuộc nhóm 25.29 (fluorspar hoặc florit) với một muối

natri. Đó là dạng tinh thể không màu, không dễ hòa tan trong nước, độc. Giống như dạng muối amoni florua, chúng được sử dụng làm chất sát khuẩn (để bảo quản da sống, gỗ, trứng), cho việc điều khiển quá trình lên men và cho khắc hoặc làm bóng thủy tinh. Chúng cũng được sử dụng trong sản xuất men sứ trong suốt hoặc diệt ký sinh trùng.

(3) **Nhôm florua** (AlF3). Được điều chế từ quặng boxit và axit flohydric. Là dạng tinh thể không màu, không hòa tan trong nước. Nó được sử dụng như chất làm chảy trong công nghiệp men sứ hoặc gốm sứ và tinh chế hydroperoxit.

(4) **Kali florua.** Dạng muối kali florua trung tính (KF.2H2O) thực tế là dạng tinh thể không màu, dễ chảy rữa, độc, rất dễ hòa tan trong nước. Cũng tồn tại dạng florua axit (KF.HF). Được ứng dụng như Natri florua. Ngoài ra, HF được sử dụng trong luyện zircon hoặc tantan.

(5) **Canxi florua** (CaF2). Được điều chế từ canxi florua tự nhiên (florit, fluospar) của **nhóm 25.29**. Là dạng tinh thể không màu, không hòa tan trong nước; hoặc có thể tồn tại ở trạng thái keo gelatin. Được sử dụng như chất làm chảy trong luyện kim (đặc biệt trong điện phân magiê từ cacnalit), và trong sản xuất thủy tinh hoặc gốm.

(6) **Crom triflorua** (CrF3.4H2O). Là dạng bột màu xanh thẫm, hòa tan trong nước. Trong dung dịch nước nó ăn mòn thủy tinh. Được sử dụng làm chất cẩn màu trong thuốc nhuộm.

(7) **Kẽm florua** (ZnF2). Là dạng bột trắng, không hòa tan trong nước. Được sử dụng trong thấm tẩm gỗ, trong điều chế men sứ và trong mạ điện.

(8) **Antimon florua.** Điều chế bằng cách cho axit flohydric tác dụng với antimon oxit sẽ tạo ra antimon triflorua (SbF3), là dạng kết tinh hình kim màu trắng, chảy rữa, hòa tan trong nước, và antimon pentaflorua (SbF5), là dạng lỏng nhớt, phân hủy trong nước tạo tiếng lách tách tạo thành dạng ngậm nước (ngậm 2 phân tử nước). Các muối này được sử dụng trong gốm sứ, làm chất cẩn màu trong nhuộm hoặc trong in vải.

(9) **Bari florua** (BaF2). Được điều chế từ axit flohydric và bari oxit, sulphua hoặc carbonat. Là dạng bột trắng, ít hòa tan trong nước; độc. Được sử dụng làm chất màu trong gốm sứ hoặc men sứ, như một chất diệt khuẩn trong ướp xác, làm chất diệt côn trùng,....

Nhóm này **loại trừ** các florua phi kim (**nhóm 28.12**).

(B) FLOROSILICAT

Florosilicat là dạng muối của hexaflorosilicic axit (H2SiF6) thuộc nhóm 28.11.

(1) **Dinatri hexaflorosilicat** (natri florosilicat) (Na2SiF6). Được điều chế từ florua silic, một sản phẩm phụ khi sản xuất superphosphat. Là dạng bột màu trắng, chỉ hòa tan ít

trong nước lạnh. Được sử dụng trong sản xuất thủy tinh mờ và men sứ, đá tổng hợp, xi măng chịu được axit, thuốc diệt chuột, diệt côn trùng; chiết xuất beri kim loại (điện phân); tinh luyện thiếc bằng điện phân; đông tụ nhựa mủ cao su; như một chất sát khuẩn.

(2) **Dikali hexaflorosilicat** (kali florosilicat) (K_2SiF_6). Bột tinh thể màu trắng, không mùi, ít hòa tan trong nước, hòa tan trong axit clohydric. Được sử dụng trong sản xuất men frit thủy tinh, gốm, chất diệt côn trùng, mica tổng hợp; trong luyện nhôm và magiê.

(3) **Canxi hexaflorosilicat** (canxi florosilicat) ($CaSiF_6$). Bột kết tinh màu trắng; rất ít hòa tan trong nước; được sử dụng làm chất màu trắng trong gốm.

(4) **Đồng hexaflorosilicat** (đồng florosilicat) ($CuSiF_6.6H_2O$). Dạng bột kết tinh màu xanh, hòa tan trong nước và độc. Được sử dụng trong việc tạo hiệu ứng đốm hoặc thuốc diệt nấm.

(5) **Kẽm hexaflorosilicat** (kẽm florosilicat) ($ZnSiF_6.6H_2O$). Là dạng bột kết tinh màu trắng, hòa tan trong nước; phản ứng với hợp chất canxi để tạo màng canxi florua. Được sử dụng cho bê tông cứng, làm bản cực kẽm, làm chất diệt côn trùng hoặc diệt nấm (nhiễm trùng gỗ).

(6) **Bari hexaflorosilicat** (bari florosilicat) ($BaSiF_6$). Dạng bột trắng được sử dụng chống lại bọ cánh cứng Colorado và các loại côn trùng khác, và cũng để diệt động vật có hại.

(7) **Các loại florosilicat khác**. Magie florosilicat và nhôm florosilicat; cũng giống như kẽm florosilicat, đây là những chất được sử dụng làm cứng bê tông. Crom florosilicat và sắt florosilicat được sử dụng trong công nghiệp thuốc nhuộm.

Nhóm này **không bao gồm** topaz, một loại nhôm florosilicat tự nhiên (**Chương 71**).

(C) FLUOROALUMINAT VÀ CÁC LOẠI MUỐI FLO PHỨC KHÁC

(1) **Trinatri hexafloroaluminat** (natri hexafloroaluminat) (Na_3AlF_6), cryolit tổng hợp, được điều chế như làm kết tủa hỗn hợp nhôm oxit hòa tan trong axit flohydric (HF) với clorua natri (NaCl), hoặc nung chảy nhôm sulphat cùng với natriflorua (NaF). Thực tế ở dạng khối kết tinh hơi trắng. Nó được dùng thay thế cho cryolite tự nhiên (**nhóm 25.30**), trong luyện nhôm, trong sản xuất pháo hoa, men sứ, sản xuất thủy tinh hoặc như chất diệt côn trùng.

(2) **Floroborat.** Natri floroborat (chất khử trùng), kali floroborat (dùng trong men sứ), crom floroborat và niken floroborat (dùng trong mạ điện), v.v.

(3) **Florosulphat.** Đặc biệt là amoni antimon florosulphat ($(NH_4)_2SO_4SbF_3$) hoặc "muối Haen"; là dạng tinh thể dễ tan, ăn mòn thủy tinh và kim loại. Được sử dụng làm chất cản màu trong nhuộm.

(4) **Florophosphat,** ví dụ, được điều chế từ magie florophosphat tự nhiên (wagnerite) (**nhóm 25.30**) hoặc nhôm liti florophosphat (amblygonite) (**nhóm 25.30**).

(5) **Florotantalate** (thu được trong luyện tantan); **florotitanate, florogermanate, floroniobat, florozirconat** (thu được trong luyện zircon), **florostannat**, v.v.

Nhóm này bao gồm kim loại florua oxit (của beri,...) và oxit florua dạng muối phức nhưng nó **loại trừ** oxit florua của các phi kim (**nhóm 28.12**).

Floroformate, floroaxetat hoặc các phức hữu cơ khác của muối flo **được loại trừ** (**Chương 29**).

28.27 - Clorua, clorua oxit và clorua hydroxit; bromua và oxit bromua; iođua và iođua oxit.

2827.10 - Amoni clorua

2827.20 - Canxi clorua

- Clorua khác:

2827.31 - - Của magie

2827.32 - - Của nhôm

2827.35 - - Của niken

2827.39 - - Loại khác

- Clorua oxit và clorua hydroxit:

2827.41 - - Của đồng

2827.49 - - Loại khác

- Bromua và oxit bromua:

2827.51 - - Natri bromua hoặc kali bromua

2827.59 - - Loại khác

2827.60 - Iodua và iodua oxit

Theo như **các loại trừ** đã nêu trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm clorua, clorua oxit (oxyclorua), clorua hydroxit (hydroxyclorua), bromua, bromua oxit (oxybromua), iodua và iodua oxit (oxyiodua) của các kim loại hoặc của ion amoni (NH_4^+). Các halogenua và halogenua oxit của các phi kim **được loại trừ** (**nhóm 28.12**).

(A) CLORUA

Nhóm này bao gồm các muối của hydroxit clorua (nhóm 28.06).

Các muối clorua chủ yếu ở đây bao gồm:

(1) **Amoni Clorua** (muối amoniac, amoni muriate)(NH_4Cl). Được điều chế từ sự trung hòa hydro clorua (HCl) với amoniac. Nó có thể tồn tại dạng khối tinh thể hoặc dạng bột, dạng thăng hoa hoặc thỏi sau khi thăng hoa. Không màu khi tinh khiết, nếu không

thì hơi vàng; hòa tan trong nước. Nó được sử dụng để đánh bóng kim loại, trong nhuộm vải hoặc công nghiệp in, trong thuộc da, như phân bón, trong sản xuất tế bào Leclanché, làm cứng vecni hoặc glues (keo), trong mạ điện, trong chụp ảnh (dung dịch hãm),...

Xem Chú giải Chi tiết nhóm 31.02 có liên quan tới các phân bón chứa amoni clorua.

(2) Canxi clorua ($CaCl_2$). Hợp chất này hoặc được chiết từ muối Stassfurt tự nhiên, hoặc thu được như một sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất natri carbonat. Nó màu trắng, vàng nhạt hoặc nâu, phụ thuộc vào mức độ tinh khiết. Là sản phẩm hút ẩm (làm khô), nó có thể ở dạng khối hoặc dạng chảy, dạng khối xốp hoặc dạng phiến, hoặc có thể ngậm 6 phân tử nước (dạng tinh thể hoặc dạng hạt). Nó được sử dụng tạo hỗn hợp làm lạnh, cho công trình bê tông trong điều kiện thời tiết lạnh, để làm lớp phủ chống bụi cho đường xá hoặc làm sàn đất cứng, như một chất xúc tác, như một chất khử nước hoặc chất ngưng tụ trong tổng hợp hữu cơ (ví dụ, điều chế amin từ phenol) và dùng để làm khô khí. Nó cũng được sử dụng trong y học.

(3) Magie clorua ($MgCl_2$). Là sản phẩm phụ thu được từ việc chiết tách từ muối kali. Thực tế tồn tại hoặc dạng khối trong mờ khan, ống, viên nén hoặc lăng trụ, hoặc dạng tinh thể hình kim không màu ngậm nước. Hòa tan trong nước. Được sử dụng trong sản xuất xi măng độ cứng cao (ví dụ, để dùng làm tấm phủ sàn dưới dạng một tấm), trong sản xuất vải cotton hoặc các loại vải quần áo khác, như một chất để khử trùng, hoặc sát khuẩn trong y học và trong sản xuất gỗ chống cháy.

Nhóm này **không bao gồm** magie clorua tự nhiên (bischofite) (**nhóm 25.30**).

(4) Nhôm clorua (alumi clorua) ($AlCl_3$). Được điều chế bằng cách cho clo tác dụng với nhôm hoặc hydro clorua (HCl) tác dụng với oxit nhôm (Al_2O_3) là dạng khan hoặc tinh thể; hoặc dạng dung dịch nước đặc như Xiro. Dạng muối khan bốc khói ngoài không khí. Dạng muối clo rắn được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ, cũng như làm chất cản màu trong nhuộm,.... Dạng dung dịch nước được sử dụng để bảo quản gỗ, làm bóng len, như một chất khử trùng, v.v.

(5) Sắt Clorua.

(a) Sắt II clorua ($FeCl_2$). Dạng khan (vảy, mảnh hoặc bột màu vàng hơi xanh) hoặc dạng ngậm nước, ví dụ, ngậm 4 H_2O (tinh thể xanh hoặc xanh nhạt); hoặc có thể ở dạng dung dịch nước có màu xanh. Bị oxy hóa ngoài không khí và chuyển thành màu vàng. Thường được bảo quản trong chai lọ kín có cho thêm vài giọt cồn để chống oxy hóa. Là tác nhân khử và là chất cản màu.

(b) Sắt III clorua ($FeCl_3$). Được điều chế bằng cách hòa tan sắt oxit hoặc carbonat hoặc kim loại sắt trong axit HCl hoặc trong nước cường toan, hoặc thổi khí clo lên sắt nung nóng đỏ. Là dạng khan có màu vàng, nâu hoặc đỏ cánh gián, dạng khối,

dễ bị chảy và hòa tan trong nước, hoặc ngậm nước (ngậm 5 hoặc 12 H2O) thì có dạng tinh thể màu vàng da cam, đỏ, hoặc hơi tím; sắt clorua lỏng trên thị trường thường là dung dịch nước màu đỏ tối. Được sử dụng rộng rãi hơn sắt II clorua (FeCl2), ví dụ, cho tinh chế nước công nghiệp, như làm chất cẩn màu, trong nhiếp ảnh và trong ghép ảnh, tạo bóng cho sắt, trong y học (chế phẩm cầm máu hoặc giảm áp mạch) và chủ yếu là một tác nhân oxy hóa.

(6) Coban diclorua (coban II clorua) (CoCl2.6H2O). Tinh thể tím, đỏ hoặc hồng chuyển sang màu xanh khi bị đun nóng; hòa tan trong nước. Được sử dụng trong sản xuất máy đo độ ẩm, như mực đổi màu hoặc làm chất hấp phụ trong mặt nạ khí.

(7) Niken diclorua (NiCl2). Dạng khan, vảy hoặc mảnh màu vàng, hoặc ngậm nước (với 6 H2O) ở dạng tinh thể màu xanh chảy nước, rất dễ hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất cẩn màu trong nhuộm, trong điện phân (bể mạ niken) cũng như làm chất hấp phụ trong mặt nạ khí.

(8) Kẽm clorua (ZnCl2). Kẽm clorua thu được khi thổi khí HCl lên quặng kẽm nung (blende hoặc calamine) (nhóm 26.08); hoặc nó có thể được chiết từ tro và cặn thuộc nhóm 26.20. Dạng khối kết tinh (bơ kẽm), được nung chảy hay được kết dạng hạt. Nó chảy rữa rất mạnh, hòa tan trong nước, ăn da và rất độc. Được sử dụng làm chất sát trùng, diệt nấm, tác nhân khử nước, làm gỗ chống cháy, bảo quản da, làm cứng xelluloza (chế phẩm sợi lưu hóa), và trong tổng hợp hữu cơ. Nó cũng được sử dụng như chất làm chảy trong hàn, làm chất cẩn màu trong nhuộm hoặc in, cho tinh chế dầu và cho sản xuất xi măng hàn răng hoặc trong y học (đốt khử trùng).

(9) Thiếc clorua.

(a) Thiếc II clorua (thiếc diclorua) (SnCl2). Dạng khối với tính dễ gãy giống nhựa cây, hoặc dạng tinh thể trắng hoặc hơi vàng (ngậm 2 H2O). Trong dung dịch cũng có màu giống như vậy. Ăn mòn; bị hư hại khi để ngoài không khí. Được sử dụng làm tác nhân khử hoặc làm chất cẩn màu trong nhuộm vải, trong bể nhuộm (muối thiếc dùng trong bể nhuộm), hồ thiếc cho lụa hoặc mạ điện thiếc.

(b) Thiếc IV clorua (thiếc tetra clorua) (SnCl4). Ở trạng thái khan là chất lỏng không màu hoặc màu vàng nhạt, bốc khói trắng ở không khí ẩm. Khi ngậm nước nó tồn tại dạng tinh thể không màu; nó cũng tồn tại ở dạng khối gelatin (bơ thiếc). Được sử dụng làm chất cẩn màu hoặc hồ vải dệt (hồ thiếc cho lụa), hoặc, trộn với stannous clorua (SnCl2) và muối vàng thành chế phẩm màu tím Cassius dùng cho trang trí đồ sứ.

(10) Bari clorua (BaCl2). Được điều chế từ bari carbonat tự nhiên (witherite) hoặc muối sulphat (barytes). Hòa tan trong nước; có thể ở dạng khan hoặc nung chảy (bột màu vàng) hoặc dạng ngậm 2H2O (dạng tinh thể lá mỏng hoặc viên). Được sử dụng trong

nhuộm, trong gốm, như một chất diệt ký sinh trùng hoặc làm thuốc diệt chuột, cho tinh chế nước công nghiệp,....

(11) Titan clorua. Quan trọng nhất là titan tetra clorua (TiCl4) thu được trong luyện titan bởi phản ứng của clo với hỗn hợp cacbon và titan dioxit tự nhiên (rutite, brookite, anatase). Dạng lỏng màu hơi vàng hoặc không màu với mùi cay; bốc hơi ở không khí ẩm; hấp thu và bị thủy phân bởi nước. Được sử dụng trong sản xuất chất cản màu cho nhuộm (cản màu titan), cho gốm sứ hiện ra màu óng ánh, tạo màn khói hoặc trong tổng hợp hữu cơ.

(12) Crom clorua.

(a) Crom II clorua (CrCl2). Tinh thể hình kim hoặc dạng dung dịch màu xanh da trời. Là tác nhân khử.

(b) Crom III clorua (CrCl3). Vảy kết tinh màu hồng hoặc da cam, hoặc dạng ngậm nước (6 hoặc 12H2O) thành tinh thể màu tím hay xanh. Được sử dụng làm chất cản màu trong nhuộm vải dệt, thuộc da, trong tấm crom mạ điện, trong tổng hợp hữu cơ và chế tạo crom thiêu kết.

(13) Mangan diclorua (MnCl2). Thu được bằng cách xử lý muối carbonat, rhodocrosite hoặc dialogite tự nhiên (nhóm 26.02) với HCl. Là dạng màu hồng đỏ, khối kết tinh khi khan; hoặc ngậm nước (ví dụ ngậm 4H2O) ở dạng tinh thể màu hồng đỏ, dễ chảy rữa và hòa tan trong nước. Được sử dụng trong sản xuất chất màu nâu hoặc trong một số loại dược phẩm, như một chất xúc tác và trong in vải dệt.

(14) Đồng clorua.

(a) Đồng clorua (đồng monoclorua) (CuCl). Dạng bột kết tinh hoặc tinh thể không màu, hầu như không hòa tan trong nước, bị oxy hóa ngoài không khí. Được sử dụng trong luyện niken và bạc, hoặc làm chất xúc tác.

(b) Đồng II Clorua (CuCl2.2H2O). Tinh thể màu xanh chảy rữa, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong in vải dệt, nhiếp ảnh hoặc điện phân; làm chất xúc tác, sát khuẩn, khử trùng hoặc diệt côn trùng; trong công nghiệp sản xuất thuốc nhuộm và trong sản xuất pháo hoa (pháo hoa Bengal).

Nantokite, dạng đồng clorua tự nhiên, phân loại vào **nhóm 25.30.**

(15) Antimon clorua.

(a) Antimon triclorua (antimon bơ) (SbCl3). Là chế phẩm thu được bằng cách xử lý từ muối sulphua tự nhiên (stibnite) (nhóm 26.17) với HCl. Thực tế ở dạng không màu, dạng miếng trong mờ; hút ẩm của khí quyển để tạo thành dạng nhờn; nó có tính ăn da. Được dùng để tạo dạng "đồng đỏ" hoặc tẩy gỉ kim loại, như làm chất

cẩn màu, làm chất màu đỏ tía, cho các mặt hàng da thuộc, và trong điều chế antimon oxit hoặc làm thuốc thú y.

(b) **Antimon pentaclorua** (SbCl5).Chất lỏng không màu, bốc khói ngoài không khí ẩm; bị phân hủy bởi nước. Được sử dụng như chất mang clo trong tổng hợp hữu cơ và như một loại thuốc xông.

Nhóm này **không bao gồm** natri clorua (NaCl) và kali clorua (KCl), dù thậm chí chúng ở dạng tinh khiết, phân loại vào **nhóm 25.01** và **31.04** hoặc **31.05** tương ứng. Nhóm này cũng **không bao gồm** những hợp chất được hiểu sai như "vôi clorua" một chất với tên thương mại là canxi hypoclorua (**nhóm 28.28**). Thủy ngân clorua (thủy ngân II clorua và thủy ngân III clorua) phân loại vào **nhóm 28.52**.

(B) CLORUA OXIT VÀ CLORUA HYDROXIT

Nhóm này bao gồm clorua oxit (oxyclorua) và clorua hydroxit (hydroxitclorua) của kim loại.

Nó bao gồm:

(1) **Đồng clorua oxit và clorua hydroxit**. Là dạng kết tinh, bột màu xanh, được sử dụng làm thuốc trừ sâu bọ, diệt nấm hoặc làm bột màu.

Nhóm này **không bao gồm** đồng clorua hydroxit tự nhiên (atacamite) (**nhóm 26.03**).

(2) **Nhôm clorua hydroxit** (Al2Cl(OH)5.xH2O). Dạng bột trắng hơi vàng. Được sử dụng như chất chống ra mồ hôi trong mỹ phẩm.

(3) **Crom clorua oxit** (chromyl clorua) (CrCl2O2). Chất lỏng màu đỏ với mùi kích ứng; bốc khói ngoài không khí ẩm và bị phân hủy bởi nước. Được sử dụng trong thuộc da, làm chất cẩn màu và như tác nhân oxy hóa.

(4) **Thiếc clorua oxit**. Dạng khối xám hoặc trắng vô định hình, hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất cẩn màu.

(5) **Antimon clorua oxit** (SbClO). Bột màu trắng được sử dụng trong tạo khói, bột màu, dược phẩm.

(6) **Chì clorua oxit và clorua hydroxit**. Bột màu trắng được tạo ra bằng cách xử lý chì oxit (litharge) với kiềm clorua. Được sử dụng để điều chế chì cromat, như các chất màu (màu vàng Cassel) cho sơn nước, sơn dầu và keo màu, và các chế phẩm khác gồm nhiều phức hợp bột màu.

(7) **Bismut clorua oxit** (bismuthyl clorua oxit) (BiClO). Dạng bột màu trắng được sử dụng làm chất màu ("màu trắng lóng lánh") trong sản xuất ngọc trai nhân tạo.

(C) BROMUA VÀ BROMUA OXIT

Nhóm này bao gồm các muối Hydro bromua (nhóm 28.11) và bromua oxit (oxybromua).

(1) Natri bromua (NaBr). Được điều chế tương tự như bromua amôniac, hoặc bằng cách xử lý với muối natri sắt bromua thu được bằng cách cho tác dụng trực tiếp brom lên phôi sắt. Nó có thể thu được ở dạng khan nhưng ít bền vững hơn dạng kết tinh khi ở nhiệt độ trên 51°C. Khi nhiệt độ kết tinh thấp hơn nhiệt độ mà nó ngậm nước (ngậm 2H2O), ở dạng tinh thể lập phương lớn. Không màu, hút ẩm, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong y học và trong chụp ảnh.

(2) Kali bromua (KBr). Quy trình sản xuất tương tự và cách sử dụng cũng giống natri bromua (NaBr). Dạng khan, ở dạng tinh thể lớn.

(3) Amoni bromua (NH4Br). Được sản xuất bằng cách cho hydro bromua tác dụng với amoniac. Dạng tinh thể không màu, hòa tan trong nước, chuyển sang màu vàng và bị phân hủy chậm khi để ở ngoài không khí, và bốc hơi khi đun nóng. Được sử dụng trong y học làm thuốc an thần, trong ngành ảnh, (như một chất hãm trong dung dịch rửa phóng ảnh) và làm vật liệu chống cháy.

(4) Canxi bromua (CaBr2.6H2O). Được điều chế từ canxi carbonat và hydro bromua; là dạng tinh thể không màu chảy nước, dễ hòa tan trong nước. Được sử dụng trong y học và trong ngành ảnh.

(5) Đồng bromua.

(a) Đồng I bromua (CuBr). Thu được bằng cách khử đồng II bromua; là dạng tinh thể không màu, không hòa tan trong nước. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ.

(b) Đồng II bromua (CuBr2). Điều chế bằng cách cho tác dụng trực tiếp brom lên đồng. Là dạng tinh thể không màu, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ và trong ngành ảnh.

(6) Bromua và bromua oxit khác. Loại này bao gồm stronti bromua (được sử dụng trong y học), và bari bromua.

(D) IOT VÀ IODUA OXIT

Nhóm này bao gồm các muối của hydro iodua (nhóm 28.11) và iodua oxit (oxyiodua).

(1) Amoni iodua (NH4I). Thu được bằng cách cho hydro iodua (HI) phản ứng với amoniac (NH3) hoặc amoni carbonat. Dạng kết tinh, màu trắng, bột hút ẩm, rất dễ hòa tan trong nước. Được sử dụng trong y học (để chữa bệnh tuần hoàn máu hoặc tràn khí (khí thũng)) và trong chụp ảnh.

(2) Natri iodua (NaI). Thu được bằng cách cho HI tác dụng với NaOH hoặc carbonat, hoặc bằng xử lý với muối natri và sắt iodua thu được bởi phản ứng trực tiếp của iod lên phôi bào sắt; cũng có thể điều chế bằng nung iodat. Là dạng kết tinh, khan. Dễ chảy rữa và rất dễ hòa tan trong nước, bị phân hủy khi đặt ngoài ánh sáng và không

khí. Được sử dụng trong y học, để tạo viên nén iot hoặc dạng muối iot và trong ngành ảnh.

(3) **Kali iodua** (KI). Quy trình sản xuất và cách thức sử dụng cũng tương tự natri iodua (NaI), nhưng bảo quản dễ hơn NaI. Là dạng tinh thể khan, không màu hoặc mờ đục.

(4) **Canxi iodua** (CaI2). Được điều chế từ canxi carbonat và hydro iodua. Là dạng tinh thể bóng không màu hoặc dạng vảy màu trắng óng ánh. Hòa tan trong nước và chuyển sang màu vàng khi để ngoài không khí. Được sử dụng trong ngành ảnh.

(5) **Iodua và iodua oxit khác**. Chúng bao gồm:

(a) Iodua của liti (sử dụng trong y học), của stronti, của antimon, của kẽm hoặc của sắt (cả hai được sử dụng trong y học là chất khử trùng), của chì (với sự lấp lánh của kim loại, được sử dụng trong sản xuất cao su màu), của bismut (thuốc thử).

(b) Antimon iodua oxit, đồng iodua oxit và chì iodua oxit.

Thủy ngân iodua (thủy ngân I iodua và thủy ngân II iodua) bị loại trừ (**nhóm 28.52**).

28.28 - Hypoclorit; canxi hypoclorit thương phẩm; clorit; hypobromit.

2828.10 - Canxi hypoclorit thương phẩm và canxi hypoclorit khác

2828.90 - Loại khác.

Ngoài những **loại trừ** đã được nêu trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm hypoclorit, clorit và hyopbromit của các kim loại và canxi hypoclorua thương phẩm.

(A) HYPOCLORIT

Đây là những chất quan trọng nhất; chúng thường được sử dụng để tẩy trắng ("tẩy trắng bằng clorit"). Chúng là dạng muối không bền vững, bị biến đổi ngoài không khí; chúng tạo ra axit hypochlorous (HClO) khi chúng tiếp xúc thậm chí với axit yếu. Axit hypoclorous, giải phóng ra khí clo, là tác nhân oxy hóa mạnh và là tác nhân tẩy trắng.

(1) **Natri hypoclorit** (NaClO.6H2O). Là dạng dung dịch nước, hiện nay theo cách hiểu trong thương mại với tên là "nước Javel". Nó được tạo ra bằng cách điện phân dung dịch nước muối NaCl, hoặc bởi tác dụng của natri sulphat hoặc natri carbonat với canxi hyphoclorit, hoặc bằng cách xử lý natri hydroxit (xút ăn da) với clo. Muối này, rất dễ hòa tan trong nước, không tồn tại dạng khan; nó ít bền vững và dễ bị hỏng khi nóng và ngoài ánh sáng. Dung dịch nước của natri hypoclorit không màu hoặc vàng nhạt, mùi của clo. Chúng thường có một lượng nhỏ tạp chất của NaCl. Được sử dụng cho tẩy trắng sợi thực vật hoặc bột gỗ, tẩy trùng nhà, tinh chế nước hoặc chế tạo hydrazin. Nó cũng được sử dụng trong ngành ảnh như thuốc rửa ảnh nhanh cho đĩa chống quầng sáng, và trong y học như một chất khử trùng (hỗn hợp với axit boric, nó được biết với tên dung dịch Dakin).

(2) **Kali hypoclorit** (KClO.6H2O). Dạng dung dịch nước của muối này trước đây được hiểu là "nước Javen"; nó tương tự như hợp chất natri về mọi phương diện.

(3) **Các hypoclorit khác**. Bao gồm hypoclorit của amoni (một chất tẩy trùng mạnh hơn canxi hypoclorit (Ca(ClO)2), của bari, magie hoặc của kẽm; tất cả đều là các tác nhân tẩy trắng hoặc tẩy trùng.

(B) CANXI HYPOCLORIT THƯƠNG PHẨM

Canxi hypoclorit. Sản phẩm bị hiểu sai trong thương mại là "vôi clorua", bao gồm phần lớn dạng canxi hypoclorit không tinh khiết và canxi clorua và, đôi khi, cả canxi oxit hay hydroxit. Nó được tạo ra bằng cách làm bão hòa canxi hydroxit (Ca(OH)2) với clo. Nó là chất bột trắng vô định hình, hút ẩm khi có chứa caxi clorua (CaCl2), hòa tan trong nước, và nhạy cảm với tác dụng của ánh sáng, nhiệt và cacbon dioxit. Nó tác động lên sợi lông động vật và các chất hữu cơ, và làm mất màu. Nó được sử dụng để tẩy trắng vải dệt thực vật hoặc bột giấy, như một chất sát trùng hoặc khử trùng (làm sạch nước bằng "Javen hóa"), để trải lên trên mặt đất đã bị ô nhiễm bởi hơi ga ngạt. Canxi hypoclorit tinh khiết tồn tại ở dạng khối kết tinh hoặc dung dịch có mùi clo; nó bền vững hơn so với sản phẩm không tinh khiết.

Canxi clorua (CaCl2) **được loại trừ (nhóm 28.27)**.

(C) CLORIT

Nhóm này bao gồm muối của axit clorous (HClO2) :

(1) **Natri clorit** (NaClO2). Dạng khan hoặc dạng khối ngậm nước (với 3H2O), hoặc dạng dung dịch nước. Bền vững tới 100°C. Là tác nhân oxy hóa mạnh, ăn mòn mạnh. Được sử dụng trong nhuộm hoặc tẩy trắng.

(2) **Nhôm clorit**. Cùng công dụng như natri clorit.

(D) HYPOBROMIT

Nhóm này bao gồm muối của axit hypobromous (HBrO) (nhóm 28.11).

Kali hypobromit được sử dụng để đo nồng độ nitơ của một số hợp chất hữu cơ.

28.29 - Clorat và perclorat; bromat và perbromat; iodat và periodat.

- Clorat:

2829.11 - - Của natri

2829.19 - - Loại khác

2829.90 - Loại khác

Ngoài những **loại trừ** đã được nêu trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm clorat và perclorat, bromat và perbromat, và iodat và periodat của kim loại.

(A) CLORAT

Nhóm này bao gồm các muối của axit cloric ($HClO_3$) (nhóm 28.11).

(1) **Natri clorat** ($NaClO_3$). Thu được bởi điện phân dung dịch nước NaCl. Dạng tinh thể không màu lấp lánh (viên nén); dễ hòa tan trong nước; sẵn sàng giải phóng oxy. Thông thường có chứa tạp chất (ví dụ, clorua của các kim loại kiềm). Được sử dụng làm tác nhân oxy hóa, trong tổng hợp hữu cơ, trong in vải dệt (thuốc nhuộm anilin đen), cho sản xuất kíp nổ (fulminating) và để sản xuất đầu diêm, như một chất diệt cỏ dại,...

(2) **Kali clorat** ($KClO_3$). Được điều chế theo cách tương tự như natri clorat. Là dạng tinh thể không màu, ít hòa tan trong nước. Các thuộc tính khác của nó cũng tương tự như của natri clorat. Nó cũng được sử dụng trong y học và trong sản xuất thuốc nổ (ví dụ, cheddite).

(3) **Bari clorat** ($Ba(ClO_3)_2$).Thu được bằng cách điện phân dung dịch bari clorit; tinh thể không màu, hòa tan trong nước. Được sử dụng như chất màu xanh trong pháo hoa, và để sản xuất chất nổ và một vài clorat khác.

(4) **Clorat khác**. Các chất này bao gồm amoni clorat, được dùng trong sản xuất thuốc nổ; stronti clorat, được dùng trong sản xuất thuốc nổ và trong sản xuất pháo hoa tạo ánh sáng đỏ; crom clorat, được sử dụng như một chất cẩn màu trong nhuộm; đồng clorat, các tinh thể xanh được dùng trong nhuộm, trong sản xuất thuốc nổ và trong sản xuất ánh sáng xanh của pháo hoa.

(B) PERCLORAT

Nhóm này bao gồm các muối của axit percloric ($HClO_4$) (nhóm 28.11). Đây là tác nhân oxy hóa mạnh được sử dụng trong sản xuất pháo hoa và trong sản xuất thuốc nổ.

(1) **Amoni perclorat** (NH_4ClO_4). Được điều chế từ natri perclorat. Là dạng tinh thể không màu, hòa tan trong nước đặc biệt là nước nóng; bị phân hủy khi nung nóng, đôi khi gây nổ.

(2) **Natri perclorat** ($NaClO_4$). Thu được bằng cách điện phân dung dịch lạnh natri clorat; là dạng tinh thể không màu, chảy rữa.

(3) **Kali perclorat** ($KClO_4$). Thu được từ natri perclorat. Là dạng bột kết tinh không màu, hòa tan ít, gây nổ khi va chạm. Được sử dụng trong công nghiệp hóa chất như một chất oxy hóa mạnh hơn là clorat.

(4) **Perclorat khác**. Nhóm này bao gồm: bari perclorat (bột hydrat) và chì perclorat; dung dịch bão hòa các chất sau này là chất lỏng nặng (tỷ trọng 2,6) được sử dụng trong quy trình tuyển nổi.

(C) BROMAT VÀ PERBROMAT

Nhóm này bao gồm các muối của axit bromic (HBrO3) (nhóm 28.11), ví dụ kali bromat (KBrO3), và muối của axit perbromic (HBrO4).

(D) IODAT VÀ PERIODAT

Nhóm này bao gồm các muối của axit iodic (HlO3) (nhóm 28.11) và các muối của axit periodic (nhóm 28.11).

Natri iodat (NaIO3), kali iodat (KIO3) và kali hydro di-iodat (KH(IO3)2) được sử dụng trong y học và làm thuốc thử trong hóa phân tích. Bari iodat, ở dạng tinh thể, được sử dụng cho sản xuất axit iodic.

Natri periodat (mononatri và dinatri) thu được bằng phản ứng của clo với dung dịch kiềm của muối natri iodat.

28.30 - Sulphua; polysulphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

2830.10 - Natri sulphua

2830.90 - Loại khác

Theo **các loại trừ** đã đề cập trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm sulphua kim loại (muối của sulphua hydro (H2S) thuộc nhóm 28.11). Tên cũ "sulphua hydrat" (hydrosulphua) đôi khi được áp dụng chỉ dạng axit sulphua (H2S). Các sulphua của các phi kim **được loại trừ (nhóm 28.13).**

(1) Natri sulphua.

(a) Natri sulphua (Na2S). Tạo ra bằng cách khử natri sulphat (Na2SO4) nhờ than. Tồn tại cả dạng khan, dạng khối hoặc phiến màu trắng (sulphua cô đặc hoặc nóng chảy), hòa tan trong nước, bị sulphat hóa ngoài không khí, hoặc ở dạng tinh thể ngậm nước (ngậm 9H2O), có màu xanh nhạt hoặc không màu, phụ thuộc vào mức độ tinh khiết của chúng. Là tác nhân khử trung bình được sử dụng trong điều chế các hợp chất hữu cơ. Trong quy trình tuyển nổi, loại sulphua này thúc đẩy sự hấp thụ dầu trên bề mặt của quặng xỉ bởi sự sulphua hóa. loại sulphua này thúc đẩy sự hấp thụ dầu trên bề mặt của quặng xỉ bởi sự sulphua hóa. Nó cũng được sử dụng làm rụng lông (trong thuộc da hoặc trong các chế phẩm vệ sinh), và như là chất diệt ký sinh trùng.

(b) Natri hydro sulphua (hydrosulphua) (NaHS). Thu được bằng phản ứng của hydrosulphua với muối sulphua trung tính. Dạng tinh thể không màu, hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất tẩy rụng lông trong thuộc da, trong nhuộm, cũng như để hấp thụ đồng trong tinh luyện niken, làm tác nhân khử trong tổng hợp hữu cơ,....

(2) **Kẽm sulphua** (ZnS). Kẽm sulphua nhân tạo thu được ở dạng hydrat bằng cách cho kết tủa zincat kiềm với sulphua natri. Nó ở dạng bột nhão hoặc dạng bột màu trắng thường có chứa tạp ZnO hoặc các tạp chất khác. Nó được sử dụng, hoặc ở dạng tinh khiết hoặc dạng hỗn hợp với magie carbonat, như bột màu trong công nghiệp cao su. Cũng kết tủa với BaSO4 tạo dạng lithopone (**nhóm 32.06**). Được hoạt hóa với bạc, đồng,... tạo thành chất phát quang thuộc **nhóm 32.06.** Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng ZnS được phân loại trong nhóm này **chỉ khi không ở dạng hỗn hợp và không hoạt hóa.**

Nhóm này không bao gồm kẽm blende (một dạng ZnS tự nhiên) (**nhóm 26.08**) và wurzite (cũng là ZnS tự nhiên) (**nhóm 25.30**).

(3) **Cadimi sulphua** (CdS). Dạng sulphua nhân tạo thu được bằng kết tủa dung dịch muối cadimi (ví dụ, muối sulphat) với hydro sulphua (H2S) hoặc sulphua kiềm. Là bột màu vàng (cadimi vàng) được sử dụng trong nghệ thuật và trong sản xuất thủy tinh chống lóa; cũng kết tủa với bari sulphat, nó ở dạng chất màu vàng sáng được sử dụng trong sơn hoặc trong gốm sứ (**nhóm 32.06**).

Nhóm này **loại trừ** cadimi sulphua tự nhiên (greenokite) (**nhóm 25.30**).

(4) **Amoni hydro sulphua** (amoni hydrosulphua) (NH4.HS). Dạng vảy kết tinh hoặc hình kim; rất dễ bay hơi. Được sử dụng trong ngành ảnh và trong tổng hợp hữu cơ.

(5) **Canxi sulphua** (CaS). Thu được bởi nung hỗn hợp CaSO4 và cacbon. Dạng khối màu vàng nhạt hoặc xám nhạt, đôi khi phát quang, hầu như không tan trong nước. Thường chứa sulphat hoặc tạp chất khác. Được sử dụng hoặc đơn lẻ, hoặc xử lý với oxit arsen hoặc với vôi để khử loại lông của da thuộc. Cũng được sử dụng để làm sạch lông trong các chế phẩm vệ sinh, như một chất khử vi trùng trong y tế, trong luyện kim và trong chế tạo sơn phát quang.

(6) **Sắt sulphua**. Loại sắt sulphua nhân tạo quan trọng nhất là FeS thu được từ nung chảy hỗn hợp của lưu huỳnh và mạt sắt. Dạng tấm, thanh hoặc dạng tảng màu đen, với ánh kim loại. Được sử dụng trong sản xuất H2S và trong gốm sứ.

Dạng sắt sulphua tự nhiên **được loại trừ** - xem **nhóm 25.02** (pyrite không nung), hoặc 71.03 hoặc 71.05 (marcasite). FeS2 tự nhiên (natural double sulphides) của sắt với asen (mispickel) hoặc đồng (bornite, chalcopyrite) được phân loại vào **nhóm 25.30 và 26.03** tương ứng.

(7) **Stronti sulphua** (SrS). Sản phẩm màu xám nhạt, chuyển sang vàng khi để ngoài không khí. Được sử dụng trong việc làm sạch lông trong công nghiệp thuộc da, trong các sản phẩm mỹ phẩm và trong điều chế sơn phát quang.

(8) **Thiếc sulphua**. Sulphua stanic nhân tạo (thiếc disulphua (SrS2) được điều chế bằng cách đốt nóng hỗn hợp của lưu huỳnh và amoni clorua (NH4Cl) với thiếc oxit hoặc

hỗn hống. Dạng phiến hoặc dạng bột màu vàng, không hòa tan trong nước và bị thăng hoa khi đun nóng. Được sử dụng mạ đồng cho gỗ, nhựa,...

(9) Antimon sulphua.

(a) Trisulphua nhân tạo (Sb_2S_3). Cho axit tác dụng lên sulphua tự nhiên hòa tan trong NaOH tạo ra một chất bột màu đỏ hoặc màu da cam (trisulphua được kết tủa). Được sử dụng hoặc đơn lẻ hoặc hỗn hợp với pentasulphua hoặc các sản phẩm khác như bột màu trong công nghiệp cao su (antimon màu đỏ sẫm, antimon màu đỏ son). Nung chảy sulphua tự nhiên cho trisulphua đen, được sử dụng trong pháo hoa, trong sản xuất hỗn hợp đầu diêm, kíp nổ hoặc ngòi nổ fulminat (với kali clorat), bột đèn nháy cho ngành ảnh (với kali cromat (K_2CrO_4), v.v. Xử lý nóng với Na_2CO_3 tạo ra "khoáng kermes", chứa thành phần cơ bản là antimon trisulphua và natri pyro- antimonat và được sử dụng trong y học (**nhóm 38.24**).

(b) Pentasulphua (antimon sulphua vàng) (Sb_2S_5). Điều chế bằng cách axit hóa một dung dịch antimon natri sulphua (muối Schlipper). Dạng bột màu đỏ da cam, bị phân hủy theo thời gian, thậm chí trong chỗ tối. Được sử dụng sản xuất ngòi nổ, cho lưu hóa cao su hoặc tạo màu cao su, và trong dược phẩm cho người (thuốc long đờm) hoặc sử dụng trong thú y.

Sulphua antimon tự nhiên (stibnite) và oxysulphua (kermesite) **được loại trừ (nhóm 26.17**).

(10) Bari sulphua (BaS). Thu được bằng cách khử sulphat tự nhiên (barytes, nhóm 25.11) bằng cách xử lý với than. Dạng bột hoặc miếng màu trắng khi tinh khiết, khi không tinh khiết có màu xám nhạt hoặc hơi vàng. Độc. Sử dụng tương tự như stronti sulphua.

(11) Các loại sulphua khác. Chúng bao gồm:

(a) Kali sulphua (trung tính hoặc axit). Kali hydro sulphua được sử dụng trong sản xuất mercaptan.

(b) Đồng sulphua, được sử dụng trong chế tạo điện cực hoặc sơn chịu được tác dụng của nước biển; đồng sulphua tự nhiên (covellite, chalcoxite) được **loại trừ (nhóm 26.03).**

(c) Chì sulphua, được sử dụng trong gốm sứ; chì sulphua tự nhiên (galena) **được loại trừ (nhóm 26.07).**

Thủy ngân sulphua tự nhiên (cinnabar, vermilion tự nhiên) và thủy ngân sulphua nhân tạo **được loại trừ** và được phân loại trong **nhóm 26.17 và 28.52** tương ứng.

(12) Polysulphua, cũng được phân loại ở đây, là hỗn hợp của các sulphua của cùng một kim loại.

(a) Natri polysulphua thu được bằng việc nung lưu huỳnh với natri carbonat hoặc natri sulphua trung tính. Chứa chủ yếu natri disulphua (Na2S2), trisulphua và tetrasulphua và các tạp chất (sulphat, sulphit, v.v.). Nó tồn tại ở dạng tấm màu xanh lá cây nhạt, tan trong nước, ôxy hóa trong không khí và rất hút ẩm; nó được bảo quản trong các thùng chứa được đậy kín. Được dùng chủ yếu làm tác nhân khử trong tổng hợp hữu cơ (điều chế thuốc nhuộm lưu huỳnh); trong các quá trình tuyển nổi; trong điều chế etylen polysulphua, thủy ngân sulphua nhân tạo, bể lưu huỳnh hoặc hỗn hợp dùng trị ghẻ.

(b) Kali polysulphua ("gan lưu huỳnh") được sử dụng cho các mục đích tương tự giống như natri polysulphua và chủ yếu hơn là sử dụng cho bể lưu huỳnh.

Nhóm này cũng **loại trừ** những loại sulphua tự nhiên sau :

(a) Nikel sulphua (millerite) (**nhóm 25.30**).

(b) Molipden sulphua (molybdenite) (**nhóm 26.13**).

(c) Vanadi sulphua (patronite) **(nhóm 26.15).**

(d) Bismuth sulphua (bismuthinite) **(nhóm 26.17).**

28.31 - Dithionit và sulphoxylat.

2831.10 - Của natri

2831.90 - Loại khác

Dithionit (hydrosulphit) là dạng muối của axit dithionous ("hydrosulphurous") (H2S2O4) là chất không được phân lập ở trạng thái tự do. Chúng thu được bằng cách khử (với bột kẽm) dung dịch hydro sulphit bão hòa với lưu huỳnh dioxit (SO2). Chúng là tác nhân khử được ứng dụng trong công nghiệp hóa, dệt hoặc công nghiệp đường, chủ yếu được dùng để tẩy trắng.

Chất quan trọng nhất là **natri dithionit** (Na2S2O4), dạng bột màu trắng khan, hòa tan trong nước, hoặc ngậm nước (với 2H2O) ở dạng tinh thể không màu. Nó được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ, trong công nghiệp nhuộm và sản xuất giấy. Nó bị phân huỷ khá nhanh, thậm chí khi ở cả dạng kết tinh. Đối với một số cách sử dụng (ví dụ, tẩy màu trong công nghiệp dệt), natri dithionit vì vậy phải được ổn định với formaldehyt, đôi khi thêm ZnO hoặc glyxerin. Nó cũng có thể được ổn định với axeton.

Dithionit của kali, canxi, magie và kẽm, chúng cũng được ổn định bằng quy trình tương tự, là các sản phẩm tương tự natri dithionit về cả tính chất và ứng dụng.

Nhóm này **bao gồm tất cả các dithionit đã ổn định** và các fomaldehyt sulphoxylat như một sản phẩm tương tự.

Sulphit và thiosulphat được loại trừ (nhóm 28.32).

28.32 - Sulphit; thiosulphat.

2832.10 - Natri sulphit

2832.20 - Sulphit khác

2832.30 - Thiosulphat

Ngoài các **loại trừ** như đã liệt kê trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm:

(A) **Sulphit kim loại** - dạng muối của axit sulphurous (H_2SO_3) (nó chỉ tồn tại trong dung dịch nước và tương ứng với lưu huỳnh dioxit (SO_2) thuộc nhóm 28.11).

(B) **Thiosulphat kim loại** - dạng muối của axit thiosulphuric ($H_2S_2O_3$) nó không tồn tại ở trạng thái tinh khiết.

Nhóm này **loại trừ** sulphit kiềm đậm đặc (**nhóm 38.04**), và sản phẩm công nghiệp được hiểu như "hydrosulphit" được ổn định bằng các chất hữu cơ (nhóm **28.31**).

(A) SULPHIT

Nhóm này bao gồm cả hai dạng sulphit trung tính và axit.

(1) Natri sulphit. Gồm các loại natri hydro sulphit ($NaHSO_3$), dinatri disulphit ($Na_2SO_3.SO_2$ hoặc $Na_2S_2O_5$) hoặc natri sulphit (Na_2SO_3).

(a) Natri hydro sulphit ("natri bisulphit", natri axit sulphit) thu được từ phản ứng giữa lưu huỳnh dioxit (SO_2) và dung dịch nước của natri carbonat (Na_2CO_3). Là dạng bột hoặc tinh thể không màu, ít ổn định, có mùi của lưu huỳnh dioxit (SO_2) và rất dễ hòa tan trong nước; cũng tồn tại ở dạng dung dịch đậm đặc, có màu hơi vàng. Được sử dụng như tác nhân khử trong tổng hợp hữu cơ, trong sản xuất thuốc nhuộm màu chàm, cho tẩy trắng len hoặc lụa, như một chất lưu hóa để xử lý mủ cao su, trong thuộc da, trong sản xuất rượu nho (làm chất khử trùng để bảo quản rượu vang) và giảm tính nổi của khoáng trong quá trình tuyển nổi.

(b) Dinatri disulphit (natri metabisulphit, pyrosulphit, sulphit khô và, trong một số ngôn ngữ nước ngoài được gọi không đúng là "tinh thể natri bisulphit"). Thu được từ hydro sulphit; oxy hóa khá nhanh, đặc biệt trong không khí ẩm. Được sử dụng cho mục đích tương tự như axit sulphit (H_2SO_3) và trong trồng nho và chụp ảnh.

(c) Natri sulphit (natri sulphit trung tính), được điều chế bằng cách trung hoà dung dịch hydro sulphit với natri carbonat. Dạng khan (dạng bột) hoặc kết tinh (ngậm $7H_2O$) không màu, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong ngành ảnh, trong nhà máy sản xuất bia, để xử lý côlôphan, dùng làm chất khử trùng hoặc chất tẩy trắng, trong sản xuất các sulphit hoặc thiosulphat khác và các thuốc nhuộm hữu cơ.

(2) Amoni sulphit ((NH4)2SO3.H2O). Thu được từ phản ứng của lưu huỳnh dioxit (SO2) và amoniac (NH3). Dạng tinh thể không màu, hòa tan trong nước, bị oxy hóa ngoài không khí. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ.

(3) Kali sulphit. Xuất hiện ở dạng tương tự như dạng natri sulphit.

(a) Kali hydro sulphit, dạng kết tinh, được sử dụng trong nhuộm và trong sản xuất rượu nho.

(b) Dikali disulphit (kali metabisulphit), dạng bột trắng hoặc vảy, được sử dụng trong ngành ảnh, cho nhuộm tóc màu hung trong công nghiệp sản xuất mũ dạ hoặc như một chất khử trùng.

(c) Sulphit trung tính, dạng kết tinh (với 2 H2O) được sử dụng trong in vải dệt.

(4) Canxi sulphit, bao gồm:

(a) Canxi dihydro bis(sulphit) (canxi bisulphit) (Ca(HSO3)2), được điều chế bằng cách cho phản ứng giữa lưu huỳnh dioxit (SO2) với canxi hydroxit (Ca(OH)2). Được sử dụng để hòa tan lignin trong điều chế bột giấy hóa học, cho tẩy trắng (ví dụ, cao su xốp), như antichlor và chống vẩn đục bia.

(b) Canxi sulphit trung tính (CaSO3), là dạng bột kết tinh màu trắng hoặc dạng hình kim ngậm nước (ngậm 2 H2O), khó hòa tan trong nước, dễ thăng hoa ngoài không khí. Được sử dụng trong y học hoặc trong sản xuất rượu nho.

(5) Các loại sulphit khác. Bao gồm magie sulphit (sử dụng tương tự như canxi sulphit), kẽm sulphit (khử trùng và làm chất cản màu), hoặc crom hydro sulphit (làm chất cản màu).

(B) THIOSULPHAT

(1) Amoni thiosulphat ((NH4)2S2O3). Được điều chế từ natri thiosulphat ((Na)2S2O3). Tinh thể không màu, chảy rữa và hòa tan trong nước. Được sử dụng cho các bồn hãm màu ảnh và như một chất khử trùng.

(2) Natri thiosulphat (Na2S2O3.5H2O). Thu được từ phản ứng của lưu huỳnh với dung dịch natri sulphit. Dạng tinh thể không màu, rất dễ hòa tan trong nước, không bị ảnh hưởng bởi không khí. Được sử dụng làm chất hãm màu trong ngành ảnh và antichlor trong tẩy vải sợi hoặc giấy, trong thuộc da crom và trong tổng hợp hữu cơ.

(3) Canxi thiosulphat (CaS2O3.H2O). Được điều chế bằng cách oxy hóa canxi sulphit. Dạng bột kết tinh màu trắng, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong y học và điều chế các thiosulphat khác.

(4) Thiosulphat khác. Gồm: bari thiosulphat (thuốc màu với màu óng ánh); nhôm thiosulphat (được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ); chì thiosulphat (được sử dụng trong sản xuất diêm không có phospho)

28.33 - Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat).

- Natri sulphat:
  2833.11 - - Dinatri sulphat
  2833.19 - - Loại khác
- Sulphat loại khác:
  2833.21 - - Của magie
  2833.22 - - Của nhôm
  2833.24 - - Của niken
  2833.25 - - Của đồng
  2833.27 - - Của bari
  2833.29 - - Loại khác

2833.30 - Phèn (alums)

2833.40 - Peroxosulphat (persulphat)

(A) SULPHAT

Ngoài các **loại trừ** như đã liệt kê trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm muối kim loại của axit sulphuric (H_2SO_4) (nhóm 28.07), nhưng **loại trừ** sulphat thuỷ ngân được phân loại vào **nhóm 28.52,** amoni sulphat, thậm chí ở dạng tinh khiết được phân loại vào **nhóm 31.02** hoặc **31.05** và kali sulphat, mà ở dạng không tinh khiết hoặc tinh khiết, được phân loại vào **nhóm 31.04** hoặc **31.05.**

(1) Natri sulphat bao gồm:

(a) Dinatri sulphat (sulphat trung tính) (Na_2SO_4). Tồn tại ở dạng khan hoặc trạng thái ngậm nước như dạng bột hoặc tinh thể lớn trong suốt, thăng hoa ngoài không khí và khi hòa tan trong nước thì làm giảm nhiệt độ. Dạng decahyrat ($Na_2SO_4.10H_2O$) được biết với tên muối Glauber. Dạng không tinh khiết của dinatri sulphat (Na_2SO_4) (90 - 99% độ tinh khiết), thường được điều chế như sản phẩm phụ của các quy trình sản xuất khác nhau, thường được miêu tả như "muối đóng bánh" được phân loại trong nhóm này. Dinatri sulphat được sử dụng như chất phụ trợ trong nhuộm; như chất làm chảy trong sản xuất thủy tinh tạo ra hỗn hợp trong suốt (sản xuất chai lọ thủy tinh, thủy tinh tinh thể và thủy tinh quang học); trong thuộc da để bảo quản da sống; trong sản xuất giấy (sản xuất một số loại bột giấy hóa học); cũng như làm nguyên liệu hồ trong công nghiệp dệt; trong y học như làm thuốc tẩy,...

Natri sulphat tự nhiên (glauberite, bloedite, reussin, astrakhanite) được **loại trừ (nhóm 25.30).**

(b) **Natri hydro sulphat** (axit sulphat) (NaHSO4). Là cặn muối trong sản xuất axit HNO3 tồn tại ở dạng khối màu trắng, chảy rữa. Được sử dụng để thay thế axit sulphuric (H2SO4), đặc biệt cho tẩy kim loại, tái chế cao su, trong luyện antimon hoặc tantan và như chất diệt cỏ.

(c) **Dinatri disulphat** (natri pyrosulphat) (Na2S2O7).

(2) **Magie sulphat.** Nhóm này bao gồm magie sulphat nhân tạo (MgSO4.7H2O) (muối Epsom, muối Seidlitz) thu được từ tinh chế Kieserite, hoặc bởi phản ứng của H2SO4 với dolomite. Dạng tinh thể không màu, thăng hoa ít ngoài không khí, hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất đệm trong hồ vải dệt, trong thuộc da, cho chống cháy và như một chất tẩy.

Nhóm này **loại trừ** magie sulphat tự nhiên (kieserite) (**nhóm 25.30**)

(3) **Nhôm sulphat** (Al2(SO4)3). Thu được bằng cách xử lý boxit, hoặc nhôm silicat tự nhiên, với H2SO4; tạp chất chủ yếu là hợp chất sắt. Ở trạng thái ngậm nước (với 18 H2O) nó ở dạng tinh thể màu trắng, hòa tan trong nước, có thể dễ vỡ và dễ bị cào xước bằng móng tay hoặc cứng và giòn phụ thuộc vào mức độ đậm đặc của dung dịch điều chế; khi đun nóng nhẹ nó mất dần nước và kết tinh, cuối cùng tạo dạng muối sulphat khan. Được sử dụng trong nhuộm như làm chất cẩn màu; trong thuộc da dùng bảo quản da sống và tạo ra phèn tanin; trong sản xuất giấy như là chất hồ bột giấy; trong công nghiệp thuốc nhuộm để tạo màu đỏ tía, xanh metylen hoặc thuốc nhuộm thiazole khác. Cũng được sử dụng cho lọc mỡ động vật, tinh chế nước công nghiệp, chống cháy (dập tắt lửa),....

Loại nhôm sulphat cơ bản sử dụng trong nhuộm cũng được phân loại ở đây.

(4) **Crom sulphat.** Được biết đến nhiều nhất là crom sulphat (Cr2(SO4)3), được điều chế từ Cr(NO3)3 và H2SO4. Dạng bột kết tinh, màu xanh hoặc tím, trong dung dịch nước. Được sử dụng như làm chất cẩn màu trong nhuộm (cẩn màu crom) hoặc thuộc da (thuộc da crom). Sản phẩm chính được sử dụng cho mục đích sau này là dạng dung dịch ít bền vững hơn dạng crom sulphat basic (cơ bản) chuyển hóa từ crom sulphat hoặc từ sulphat crom II (CrSO4). Dạng sulphat này cũng bao gồm ở đây.

(5) **Niken sulphat.** Dạng chung nhất của các sulphat này có công thức là NiSO4. Khan ở dạng tinh thể vàng, hoặc ngậm nước ở dạng tinh thể màu xanh ngọc (với 7H2O) hoặc dạng tinh thể hơi xanh (với 6 H2O); hòa tan trong nước. Được sử dụng trong tấm niken điện phân, làm chất cẩn màu trong nhuộm, trong các chế phẩm của mặt nạ khí và như một chất xúc tác.

(6) **Đồng sulphat.**

(a) **Đồng I sulphat** (Cu2SO4). Làm chất xúc tác trong sản xuất ethanol tổng hợp.

(b) Đồng II sulphat ($CuSO_4.5H_2O$). Là sản phẩm phụ của quá trình điện phân đồng tinh luyện; nó cũng thu được bởi xử lý cặn đồng hoặc vảy đồng với dung dịch loãng H_2SO_4. Tinh thể màu xanh hoặc dạng bột kết tinh, hòa tan trong nước. Chuyển thành dạng sulphat trắng khan khi bị nung khô (mất nước), nó cũng hút nước mạnh. Được sử dụng làm thuốc diệt nấm trong nông nghiệp (xem Chú giải Chi tiết nhóm 38.08); tạo hỗn hợp phun; tạo đồng oxit hoặc các loại màu của đồng vô cơ; trong nhuộm (cho nhuộm màu đen, tím hoặc hoa cà cho lụa hoặc len); trong điện phân đồng tinh luyện hoặc điện phân tấm đồng; cũng như tác nhân điều tiết tuyển nổi (để phục hồi sự nổi tự nhiên của quặng); như một chất khử trùng,...

Sulphat đồng đã hydrat hóa tự nhiên (brochantite) **bị loại trừ (nhóm 26.03).**

(7) Kẽm sulphat ($ZnSO_4.7H_2O$). Thu được bằng phản ứng của H_2SO_4 loãng với kẽm, ZnO, $ZnCO_3$ hoặc nung quặng blende. Dạng khối trắng trong hoặc tinh thể hình kim. Được sử dụng cho việc làm giảm sự nổi tự nhiên của quặng trong quá trình tuyển nổi; như làm chất cản màu trong nhuộm; cho điện phân tấm kẽm; như một chất khử trùng; cho bảo quản gỗ; trong sản xuất các chất làm khô, lithopone (**nhóm 32.06**), chất phát quang ($ZnSO_4$ được hoạt hóa bởi đồng) (**nhóm 32.06**) và của các các hợp chất kẽm khác.

(8) Bari sulphat. Nhóm này bao gồm bari sulphat nhân tạo hoặc kết tủa ($BaSO_4$) được điều chế bằng cách cho kết tủa dung dịch $BaCl_2$ với H_2SO_4 hoặc một sulphat kiềm. Thực tế là dạng bột màu trắng, rất nặng (tỷ trọng khoảng 4,4) và không hòa tan trong nước, hoặc ở dạng bột nhão đặc. Được sử dụng làm chất màu trắng, cũng như làm chất đệm cho hồ vải dệt và trong sản xuất cao su, giấy bồi, bìa catton, matit, chất màu đỏ tía, chất màu,... Nó là chất cản tia X và do đó được sử dụng (dạng tinh khiết) trong ngành phóng xạ (lĩnh vực phóng xạ).

Bari sulphat tự nhiên (barytes, spar nặng) được **loại trừ (nhóm 25.11).**

(9) Sắt sulphat.

(a) Ferous sulphat (sắt II sulphat) ($FeSO_4$). Thu được bằng cách xử lý sắt bào (phôi sắt) với axit H_2SO_4 loãng hoặc như sản phẩm phụ từ việc sản xuất titan oxit; loại này thường chứa tạp chất như đồng và $Fe_2(SO_4)_3$ và asen. Rất dễ hòa tan trong nước; tồn tại chủ yếu ở trạng thái ngậm nước (thông thường với 7 H_2O) ở dạng tinh thể màu xanh sáng và chuyển thành màu nâu khi để ngoài không khí; khi đun nóng nó chuyển dạng muối sulphat khan màu trắng. Dung dịch nước màu xanh nhưng chuyển thành màu hơi nâu khi để ngoài không khí. $FeSO_4$ được sử dụng điều chế mực (mực sắt), chất màu (màu xanh Prussian) và dạng hỗn hợp (với vôi tôi và mùn cưa) được sử dụng tinh chế khí than; trong nhuộm; như thuốc tẩy trùng, chất khử trùng và thuốc diệt cỏ.

(b) Ferric sulphate (sắt III sulphat) ($Fe_2(SO_4)_3$). Được điều chế từ $FeSO_4$. Dạng bột hoặc dạng phiến mỏng màu nâu nhạt. Rất dễ hòa tan trong nước, với dạng ngậm nước màu trắng (ngậm 9 H_2O). Được sử dụng cho tinh chế nước tự nhiên hoặc nước thải, làm đông máu trong các lò sát sinh, trong thuộc da và làm thuốc diệt nấm. Làm giảm bớt sự nổi của quặng, nó được sử dụng như tác nhân để điều tiết quá trình tuyển nổi. Cũng được sử dụng làm chất cản màu trong nhuộm và trong sản xuất đồng hoặc kẽm bằng phương pháp điện phân .

(10) Coban sulphat ($CoSO_4.7H_2O$). Được điều chế từ oxit coban và axit sulphuric; dạng tinh thể đỏ hòa tan trong nước. Được dùng cho tấm coban điện phân, như một chất màu gốm sứ, như một chất xúc tác và để điều chế nhựa coban kết tủa (thuốc làm khô).

(11) Stronti sulphat. Stronti sulphat nhân tạo ($SrSO_4$) được kết tủa từ dung dịch clorua là dạng bột màu trắng, ít hòa tan trong nước. Được sử dụng trong pháo hoa, gốm sứ và sản xuất các muối stronti khác nhau.

Stronti sulphat tự nhiên (celestin) được **loại trừ (nhóm 25.30).**

(12) Cadimi sulphat ($CdSO_4$). Dạng bột tinh thể không màu, hòa tan trong nước, tồn tại hoặc ở dạng khan hoặc ở trạng thái ngậm nước (với 8 H_2O). Được sử dụng để điều chế cadimi màu vàng (cadimi sulphua) hoặc các chất màu khác, và trong các sản phẩm y học; trong các tế bào điện tiêu chuẩn (tế bào Weston); trong mạ điện và trong thuốc nhuộm.

(13) Chì sulphat.

(a) Chì sulphat nhân tạo ($PbSO_4$). Thu được từ chì nitrat hoặc axetat chì bằng sự kết tủa với axit H_2SO_4; dạng bột hoặc tinh thể màu trắng, không hòa tan trong nước. Được sử dụng trong sản xuất muối chì.

(b) Chì sulphat cơ bản. Bột màu xám nhạt điều chế bằng cách nung nóng litharge, NaCl và H_2SO_4 cùng với nhau. Cũng có thể thu được qua quá trình luyện kim, trong trường hợp này sẽ thu được dạng bột trắng. Được sử dụng trong sản xuất thuốc màu, matit và hỗn hợp cho công nghiệp cao su.

Chì sulphat tự nhiên (anglestic) **được loại trừ (nhóm 26.07).**

(B) PHÈN

Phèn là muối kép sulphat ngậm nước, trong đó một gốc sulphat kết hợp kim loại hóa trị 3 (nhôm, crom, mangan, sắt hoặc indi) và một gốc sulphat kết hợp với kim loại hóa trị 1 (sulphat kiềm hoặc amoni sulphat). Được sử dụng trong nhuộm, như một chất khử trùng và trong các chế phẩm hóa chất, mặc dù hiện đang có xu hướng thay chúng bằng các muối sulphat đơn.

(1) Phèn nhôm.

(a) Nhôm kali sulphat (phèn thông thường hoặc phèn kali) ($Al_2(SO_4)_3.K_2SO_4.24H_2O$). Thu được từ alunit tự nhiên (đá phèn) (nhóm 25.30). (nghĩa là hỗn hợp nhôm - kali sulphat basic với nhôm hydroxit ($Al(OH)_3$)). Phèn được điều chế từ sulphat hai thành phần. Dạng kết tinh rắn màu trắng, hòa tan trong nước. Khi nung nóng tạo ra dạng bột màu trắng sáng, khan và kết tinh (phèn nung). Được sử dụng cho mục đích tương tự như nhôm sulphat, đặc biệt ở dạng chế phẩm màu, trong nhuộm và trong thuộc da (phèn - thuộc da). Cũng được sử dụng trong ngành ảnh, chế phẩm vệ sinh, v.v.

(b) Amoni nhôm sulphat (phèn amoni) ($Al_2(SO_4)_3.(NH_4)_2SO_4.24H_2O$). Dạng tinh thể không màu, tan trong nước đặc biệt khi đun nóng. Được sử dụng trong điều chế oxit nhôm tinh khiết và trong y học.

(c) Nhôm natri sulphat (phèn natri) ($Al_2(SO_4)_3.Na_2SO_4.24H_2O$). Tương tự phèn kali, tồn tại ở dạng tinh thể dạng bông, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong nhuộm làm chất cẩn màu.

(2) Phèn crom

(a) Crom kali sulphat (phèn crom) ($Cr_2(SO_4)_3.K_2SO_4.24H_2O$). Thu được nhờ sự khử dung dịch kali dicromat ($K_2Cr_2O_7$) trong axit H_2SO_4 với SO_2. Dạng tinh thể đỏ tím, hòa tan trong nước và thăng hoa ngoài không khí. Được sử dụng trong nhuộm như làm chất cẩn màu, trong thuộc da (crom - thuộc da), trong ngành ảnh, v.v.

(b) Amoni crom sulphat (phèn crom amoni). Bột kết tinh màu xanh, được sử dụng trong thuộc da và trong gốm sứ.

(3) Phèn sắt. Amoni sắt bis (sulphat) ($(NH_4)_2SO_4.Fe_2(SO_4)_3.24H_2O$), dạng tinh thể màu tím khử nước và chuyển thành màu trắng trong không khí; **sắt III kali sulphat** cũng ở dạng tinh thể tím. Cả hai được sử dụng trong nhuộm.

(C) PEROXOSULPHAT (PERSULPHAT)

Thuật ngữ peroxosulphat (persulphat) nói đến muối của axit peroxosulphuric (persulphuric) thuộc nhóm 28.11. Chúng khá bền ở dạng khô nhưng ở dạng dung dịch nước chúng bị phân hủy khi đun nóng. Là tác nhân oxy hóa mạnh.

(1) Diamoni peroxodisulphat ($(NH_4)_2S_2O_8$). Được điều chế từ điện phân dung dịch amoni sulphat đậm đặc và axit H_2SO_4; dạng tinh thể không màu, hòa tan trong nước, bị phân hủy bởi ẩm và nhiệt. Được sử dụng trong ngành ảnh; trong tẩy vải dệt hoặc quá trình nhuộm; trong sản xuất tinh bột tan; trong điều chế peroxodisulphat khác và trong một số bể điện phân; trong tổng hợp hữu cơ, v.v.

(2) Dinatri peroxodisulphat ($Na_2S_2O_8$). Dạng tinh thể không màu, rất dễ hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất tẩy trùng, tẩy trắng, như một chất phân cực (ắc quy) và cho trạm trổ lên các hợp kim đồng.

(3) Dikali peroxodisulphat ($K_2S_2O_8$). Dạng tinh thể không màu, rất dễ hòa tan trong nước. Được dùng để tẩy trắng, sản xuất xà phòng, trong ngành ảnh, như một chất khử trùng, v.v.

Canxi sulphat tự nhiên (thạch cao, anhydrit, karsteine) được **loại trừ (nhóm 25.20).**

28.34 - Nitrit; nitrat.

2834.10 - Nitrit

- Nitrat:

2834.21 - - Của kali

2834.29 - - Loại khác

(A) NITRIT

Ngoài các **loại trừ** đã nêu trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm nitrit, muối kim loại của axit nitrơ (HNO_2) (nhóm 28.11).

(1) Natri nitrit ($NaNO_2$). Được điều chế bằng phản ứng khử natri nitrat với chì; cũng được tạo ra trong quá trình sản xuất chì oxit. Dạng tinh thể không màu, hút ẩm và rất dễ tan trong nước. Được sử dụng như tác nhân oxy hóa trong bể nhuộm; trong tổng hợp hữu cơ; để tẩy thịt, trong ngành ảnh; như làm thuốc bả chuột,....

(2) Kali nitrit (KNO_2). Được điều chế với phương pháp tương tự natri nitrit, hoặc bằng phản ứng giữa lưu huỳnh dioxit với hỗn hợp CaO và KNO_3. Bột kết tinh màu trắng hoặc hình que hơi vàng, thường có các muối khác như các tạp chất. Dễ hòa tan trong nước, rất dễ chảy rữa và bị hỏng trong không khí. Được sử dụng với mục đích tương tự natri nitrit.

(3) Bari nitrit ($Ba(NO_2)_2$). Dạng tinh thể được sử dụng trong pháo hoa.

(4) Các nitrit khác. Bao gồm amoni nitrit (NH_4NO_2), là dạng không bền vững và dễ nổ; được sử dụng làm dung môi trong sản xuất nitơ trong phòng thí nghiệm.

Nhóm này **loại trừ** cobaltinitrites (**nhóm 28.42**).

(B) NITRAT

Ngoài các **loại trừ** đã nêu trong phần giới thiệu ở Phân Chương này, nhóm này bao gồm nitrat, các muối kim loại của axit HNO_3 (nhóm 28.08), **trừ** amoni nitrat và natri nitrat, tinh khiết hoặc không tinh khiết (**nhóm 31.02 hoặc 31.05**). (Xem các loại trừ khác dưới đây).

Dạng nitrat cơ bản cũng được phân loại ở đây.

(1) Kali nitrat (KNO_3) (cũng được gọi là salpetre hoặc nitre). Thu được từ $NaNO_3$ và KCl. Tồn tại ở dạng tinh thể không màu, khối trong hoặc dạng bột kết tinh trắng, dễ hòa tan trong nước và hút ẩm khi không tinh khiết. Sử dụng tương tự $NaNO_3$; cũng để sản xuất thuốc súng, kíp nổ hóa học, pháo hoa, diêm và chất làm chảy trong luyện kim.

(2) Bismut nitrat.

(a) Bismut nitrat trung tính ($Bi(NO_3)_3.5H_2O$).Thu được từ phản ứng của axit HNO_3 với bismut; dạng tinh thể lớn, không màu, chảy rữa. Được dùng để điều chế bismut oxit hoặc muối bismith và một số vecni.

(b) Bismut nitrat bazơ ($BiNO_3(OH)_2$). Thu được từ bismut nitrat trung tính; bột trắng lấp lánh, không hòa tan trong nước. Được sử dụng trong y học (trị bệnh đau dạ dày); trong gốm sứ (màu óng ánh); trong mỹ phẩm; trong sản xuất kíp nổ (fulminate primers),....

(3) Magie nitrat ($Mg(NO_3)_2.6H_2O$). Dạng tinh thể không màu, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong sản xuất pháo hoa, các sản phẩm chịu nhiệt (với MgO), trong sản xuất mạng đèn măng xông,....

(4) Canxi nitrat ($Ca(NO_3)_2$).Thu được bằng cách xử lý từ đá vôi đã nghiền với axit HNO_3. Dạng khối màu trắng chảy rữa, hòa tan trong nước, rượu và axeton: được sử dụng trong sản xuất pháo, trong sản xuất thuốc nổ, diêm, phân bón,....

(5) Sắt III nitrat ($Fe(NO_3)_3.6$ hoặc $9\ H_2O$). Dạng tinh thể màu xanh. Được sử dụng làm chất cẩn màu trong nhuộm và in (độc lập hoặc kết hợp với axetat). Ở dạng dung dịch nước tinh khiết được sử dụng trong y học.

(6) Coban nitrat ($Co(NO_3)_2.6H_2O$).Dạng tinh thể tím, hơi đỏ hoặc hơi nâu, hòa tan trong nước, dễ chảy rữa. Được sử dụng sản xuất mực hóa học màu xanh coban hoặc màu vàng; trong trang trí đồ gốm; cho điện phân thanh coban,....

(7) Niken nitrat ($Ni(NO_3)_2.6H_2O$). Dạng dung dịch nước, tinh thể màu xanh dễ chảy rữa. Được sử dụng trong công nghiệp gốm (bột màu nâu); trong nhuộm (chất cẩn màu); trong mạ điện niken, tạo oxit niken hoặc sản xuất chất xúc tác niken tinh khiết.

(8) Đồng II nitrat ($Cu(NO_3)_2$). Đồng hòa tan trong axit HNO_3, kết tinh thu được nitrat đồng (ngậm 3 hoặc 6 H_2O phụ thuộc vào nhiệt độ). Tinh thể màu xanh hoặc xanh da trời, hòa tan trong nước, hút ẩm, độc. Được sử dụng trong kỹ nghệ sản xuất pháo hoa; trong công nghiệp thuốc nhuộm; trong nhuộm hoặc in vải dệt (chất cẩn màu); trong điều chế CuO và giấy ảnh; trong phiến điện cực, tạo lớp bóng cho kim loại, v.v.

(9) Stronti nitrat ($Sr(NO_3)_2$). Cho SrO hoặc SrS tác dụng với axit HNO_3 sẽ tạo dạng muối khan khi ấm, và dạng muối ngậm nước (với 4 H_2O) khi lạnh. Dạng bột kết tinh

không màu, dễ chảy rữa, hòa tan trong nước, bị phân hủy khi đun nóng. Được sử dụng trong kỹ nghệ sản xuất pháo hoa cho ánh sáng đỏ; cũng dùng trong sản xuất diêm.

(10) Cadimi nitrat (Cd(NO3)2.4H2O). Điều chế từ oxit. Dạng hình kim không màu, hòa tan trong nước và chảy rữa. Được dùng như một chất pha màu trong gốm sứ hoặc làm thủy tinh.

(11) Bari nitrat

(Ba(NO3)2).Điều chế từ muối cacbonat tự nhiên (witherite) (nhóm 25.11). Dạng bột kết tinh hoặc tinh thể không màu hoặc màu trắng, hòa tan trong nước, độc. Được sử dụng trong kỹ nghệ sản xuất pháo hoa tạo ánh sáng màu xanh; trong sản xuất thuốc nổ, thủy tinh quang học, men gốm sứ, các muối bari hoặc các nitrat.....

(12) Chì nitrat (Pb(NO3)2). Nitrat chì thu được như một sản phẩm phụ của việc điều chế chì dioxit bằng cách cho axit HNO3 tác dụng với chì đỏ. Là dạng tinh thể không màu, hòa tan trong nước, độc. Được sử dụng trong kỹ nghệ sản xuất pháo hoa (ánh sáng vàng); trong sản xuất diêm, chất nổ và một số chất tạo màu; trong thuộc da; trong ngành ảnh và in lito; cho điều chế muối chì và như một tác nhân oxy hóa trong tổng hợp hữu cơ.

Ngoài các **loại trừ** đã nêu trước đây, các sản phẩm sau cũng **bị loại trừ:**

(a) Thủy ngân nitrat (**nhóm 28.52**).

(b) Axetonitrat (**Chương 29**) (ví dụ, sắt axetonitrat, được sử dụng như chất cẩn màu).

(c) Muối kép, tinh khiết hay không tinh khiết, của (NH4)2SO4 và NH4NO3 (**nhóm 31.02 hoặc 31.05**)

(d) Các chất nổ có chứa hỗn hợp của các nitrat kim loại (**nhóm 36.02**).

28.35 - Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

2835.10 - Phosphinat (hypophosphit) và phosphonat (phosphit)

- Phosphat:

2835.22 - - Của mono hoặc dinatri

2835.24 - - Của kali

2835.25 - - Canxi hydrogenorthophosphat (“dicanxi phosphat)

2835.26 - - Canxi phosphat khác của canxin

2835.29 - - Loại khác

- Polyphosphat:

2835.31 - - Natri triphosphat (natri tri polyphosphat)

2835.39 - - Loại khác

(A) PHOSPHINAT (HYPOPHOSPHIT)

Ngoài các **loại trừ** được liệt kê trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm phosphinat (hypophosphit), các muối kim loại của axit phosphinic (hypophosphorous) (H3PO2) (nhóm 28.11).

Chúng hòa tan trong nước và phân hủy khi đun nóng với sự tạo ra hydro phosphit H3P - tự bốc cháy. Phosphinat kiềm là tác nhân khử.

Các chất quan trọng nhất là:

(I) **Natri phosphinat** (hypophosphit) (NaPH2O2), dạng viên hoặc bột kết tinh màu trắng, hút ẩm.

(II) **Canxi phosphinat** (**hypophosphit**) (Ca(PH2O2)2), dạng bột màu trắng hoặc tinh thể không màu (thu được do phản ứng của phospho trắng với nước vôi đun nóng).

Cả hai sản phẩm này được sử dụng trong y học như thuốc bổ hoặc thuốc hồi phục sức khỏe.

(III) **Amoni, sắt, hoặc chì phosphinat (hypophosphit).**

(B) PHOSPHONAT (PHOSPHIT)

Ngoài các **loại trừ** nêu trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm phosphonat (phosphit) muối kim loại (trung tính hoặc axit) của axit phosphonic (phosphorous) (H3PO3) (nhóm 28.11).

Dạng phosphat quan trọng nhất là dạng amoni, Na, K, Ca của nó, hòa tan trong nước và có tác dụng như tác nhân khử.

(C) PHOSPHAT VÀ POLYPHOSPHAT

Ngoài **các loại trừ** nêu trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm phosphat và polyphosphat kim loại có nguồn gốc từ axit của nhóm 28.09, nghĩa là:

(I) **Phosphat** - muối kim loại của axit phosphoric (H3PO4). Đây là những hợp chất quan trọng nhất và thường được gọi với tên "phosphat" mà không cần xác định thêm. Dạng muối này được tạo bởi axit phosphoric với các kim loại có hóa trị 1 có thể là mono-, di- hoặc tribazơ phosphat tương ứng (với các kim loại hóa trị 1 chúng chứa 1 - 2 hoặc 3 nguyên tử kim loại); đó là, ví dụ ba natri phosphat: natri dihydroorthophosphat (monobasic phosphat (NaH2PO4)), dinatri hydroorhophosphat (dibasic phosphat (Na2HPO4))và trinatriorhophosphat (tribasic phosphat (Na3PO4)).

(II) **Pyrophosphat** (Diphosphat) - Muối kim loại của axit pyrophosphoric (H4P2O7).

(III) **Metaphosphat** - Muối kim loại của axit metaphosphoric (HPO3)n.

(IV) **Các polyphosphat khác** - Muối kim loại của axit polyphosphoric có mức độ Polyme hóa cao.

Phosphat và polyphosphat quan trọng nhất là:

(1) Amoni phosphat và polyphosphat.

(a) Triamoni orthophosphat ((NH4)3PO4), bền vững trong dung dịch nước.

(b) Amoni polyphosphat. Đây là một vài loại amoni polyphosphat có mức độ polyme hóa trong khoảng từ vài đơn vị đến vài ngàn đơn vị.

Chúng xuất hiện dạng bột kết tinh trắng, hòa tan hoặc không hòa tan trong nước; được sử dụng để chế tạo phân bón hóa học, phụ gia chống cháy cho vecni hoặc cho các chế phẩm chống cháy.

Chúng vẫn ở trong nhóm này cho dù mức độ polyme hóa của chúng không được xác định.

Amoni dihydroorthophosphat (monoamoni phosphat) và diamoni hydroorthophosphat (diamoni phosphat), tinh khiết hay không tinh khiết, và hoặc dạng hỗn hợp của chúng, được **loại trừ** khỏi nhóm này (**nhóm 31.05**).

(2) Natri phosphat và polyphosphat.

(a) Natri dihydroorthophosphat (monobasic phosphat) (NaH2PO4.2H2O). Tinh thể không màu, hòa tan trong nước, mà dưới tác động của nhiệt bị mất nước (phosphat phá hủy thành bột) để trở thành pyrophosphat và, cuối cùng là metaphosphat. Được sử dụng trong y học, trong công nghiệp sợi nhân tạo, như chất gây đông cho protein, trong mạ điện, v.v.

(b) Dinatri hydroorthophosphat (phosphat dibasic) (Na2HPO4), dạng khan (bột trắng) hoặc dạng kết tinh (với 2, 7 hoặc 12 H2O). Hòa tan trong nước. Được sử dụng trong hồ lụa (với thiếc clorua), cho vải, giấy hoặc gỗ chống cháy, như chất cản màu cho vải dệt, cho thuộc da bằng crom, trong sản xuất thủy tinh quang học, trong men gốm sứ, trong sản xuất bột nở, trong sản xuất các chất màu và chất hàn chảy, trong mạ điện và trong y học,....

(c) Trinatri orthophosphat (tribasic phosphat) (Na3PO4.12H2O). Dạng tinh thể không màu, hoà tan trong nước, giải phóng 1 phần nước kết tinh khi đun nóng. Được sử dụng làm chất trợ dung hòa tan ôxit kim loại, trong ngành ảnh, chất tẩy rửa, làm mềm nước công nghiệp và khử cặn nồi hơi, gạn lọc đường và xăng, trong thuộc da, trong y học, v.v.

(d) Natri pyrophosphat (natri diphosphat). Tetranatri pyrophosphat (diphosphat trung tính) (Na4P2O7). Dạng bột trắng không hút ẩm, tan trong nước. Được sử dụng trong giặt là, sản xuất các chế phẩm tẩy rửa, trong hỗn hợp để chống đông máu, sản phẩm làm lạnh và thuốc sát khuẩn, sản xuất phomat, v.v.

Dinatri dihydropyrophosphat (axit diphosphat) ($Na_2H_2P_2O_7$), cũng có nhận dạng tương tự, được sử dụng làm chất trợ dung cho men sứ, làm kết tủa casein từ sữa, và trong sản xuất bột nướng, bột sữa mạch nha, v.v.

(e) Natri triphosphat ($Na_5P_3O_{10}$) (pentanatri triphosphat cũng được hiểu là natri tripolyphosphat). Bột kết tinh trắng; được sử dụng làm mềm nước, như tạo nhũ dịch hoặc bảo quản đồ ăn.

(f) Natri metaphosphat (công thức cơ bản $(NaPO_3)_n$).Hai metaphosphat biết được trong trường hợp này là natri cyclo-triphosphat và natri cyclo- tetraphosphat.

(g) Natri polyphosphat có mức độ polyme hóa cao. Một vài loại natri polyphosphat được gọi không đúng Natri metaphosphat. Có một số loại natri polyphosphat mạch thẳng có độ polyme hóa cao từ vài chục tới vài trăm đơn vị. Mặc dù chúng thường xuyên xuất hiện ở dạng polyme có độ polyme hóa không đặc trưng, chúng vẫn nằm trong nhóm này.

Chúng bao gồm:

Sản phẩm được hiểu sai là natri hexametaphosphat (một hỗn hợp trùng hợp có công thức $(NaPO_3)_n$ cũng được hiểu là muối Graham. Dạng trong hoặc bột màu trắng, hòa tan trong nước. Ở dạng dung dịch nước, sản phẩm này sẽ cô lập canxi và magie có trong nước, vì vậy nó được sử dụng để làm mềm nước. Nó cũng được sử dụng để điều chế các chất tẩy rửa và keo casein, để nhũ hóa tinh dầu, trong ngành ảnh, công nghiệp sản xuất phomat, v.v.

(3) Kali phosphat. Được biết nhiều nhất là dạng kali dihydroorthophosphat (monokali phosphat) (KH_2PO_4).Thu được từ việc xử lý phấn phosphat với axit orthophosphoric và kali sulphat. Dạng tinh thể không màu, hòa tan trong nước. Được sử dụng làm men dinh dưỡng và làm phân bón.

(4) Canxi phosphat.

(a) Canxi hydroorthophosphat ("dicanxi phosphat") ($CaHPO_4.2H_2O$). Thu được bằng cách cho dung dịch canxi clorua đã được axit hóa tác dụng với dinatri hydroorthophosphat. Dạng bột màu trắng, không hòa tan trong nước. Được sử dụng làm phân bón; làm chất khoáng bổ sung cho thức ăn chăn nuôi, và trong sản xuất thủy tinh, thuốc, v.v. Canxi hydroorthophosphat có chứa không ít hơn 0,2% khối lượng là flo tính toán theo sản phẩm khô khan được **loại trừ** (**nhóm 31.03** hoặc **31.05**).

(b) Canxi tetrahydrobis (orthophosphat) (monocanxi phosphat) ($CaH_4(PO_4)_2$. 1 or 2 H_2O). Thu được từ việc xử lý xương với axit H_2SO_4 hoặc axit HCl. Xuất hiện ở dạng dung dịch đậm đặc; bị mất nước kết tinh dưới tác dụng nhiệt. Nó là canxi phosphat duy nhất hòa tan trong nước. Được sử dụng trong điều chế bột nướng, như một loại thuốc,....

(c) **Tricanxi bis(orthophosphat)** (canxi phosphat trung tính) ($Ca_3(PO_4)_2$). Nhóm này bao gồm canxi phosphat đã kết tủa (tức là, canxi phosphat thông thường). Được điều chế từ việc xử lý tricanxi phosphat có chứa trong xương, đầu tiên với axit HCl và sau đó với NaOH, hoặc bằng cách cho kết tủa dung dịch trinatri orthophosphat bằng $CaCl_2$ với sự có mặt của NH_3. Dạng bột trắng vô định hình, không mùi và không hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất cẩn màu trong nhuộm; làm trong syro; tẩy sạch kim loại; trong sản xuất thủy tinh hoặc đồ gốm; trong điều chế phospho và trong thuốc (ví dụ, lactophosphat, glyxerophosphat),...

Canxi phosphat tự nhiên **bị loại trừ** khỏi nhóm này (**nhóm 25.10**).

(5) **Nhôm phosphat.** Nhôm orthophosphat nhân tạo ($AlPO_4$), điều chế từ trinatri orthophosphat và $Al_2(SO_4)_3$, tồn tại ở dạng bột màu trắng, hơi xám hoặc hơi hồng. Được sử dụng làm chất trợ dung trong gốm, cho hồ lụa (với thiếc oxit), và trong chế phẩm xi măng hàn răng.

Nhôm phosphat tự nhiên (wavellite) được **loại trừ (nhóm 25. 30).**

(6) **Mangan phosphat** ($Mn_3(PO_4)_2.7H_2O$).Thu được từ $MnCl_2$ và axit H_3PO_4. Nó là dạng bột màu tím, ở dạng đơn hoặc hỗn hợp với sản phẩm khác, là thành phần tạo nên màu tím Nuremberg, được sử dụng trong nghệ thuật và trong men sứ. Kết hợp với $(NH_4)_3PO_4$, nó tạo thành dạng màu tím Burgundy.

(7) **Coban phosphat.** Tricoban bis (orthophosphat) ($Co_3(PO_4)_2.2$ hoặc $8\ H_2O$) được điều chế từ natri octhophosphat và coban axetat. Dạng bột vô định hình màu hồng, không hòa tan trong nước. Khi đun nóng với Al_2O_3 cho màu xanh Thenard được sử dụng trong men sứ. Kết hợp với $AlPO_4$, nó được sử dụng trong sản xuất các chế phẩm màu tím coban.

(8) **Các Phosphat khác.** Chúng bao gồm phosphat của bari (đục mờ), crom (màu gốm) , kẽm (chất màu cho gốm, xi măng hàn răng, điều khiển quá trình lên men, trong y học), sắt (thuốc) và đồng (chất màu cho gốm).

Nhóm này cũng **không bao gồm** một số dạng phosphat nhất định:

(a) Canxi phosphat tự nhiên, apatit và canxi nhôm phosphat tự nhiên (**nhóm 25.10**).

(b) Các loại khoáng phosphat tự nhiên khác của **Chương 25** hoặc **26.**

(c) Amoni dihydroorthophosphat (monoamoni phosphat) và diamomi hydroorthophosphat (diamoni phosphat), tinh khiết hay không tinh khiết (**nhóm 31.05**).

(d) Đá quý và bán quý (**nhóm 71.03 hoặc 71.05**)

28.36- Carbonat; peroxocarbonat (percarbonat); amoni carbonat thương phẩm có chứa amoni carbamat.

2836.20 - Dinatri carbonat

2836.30 - Natri hydrocarbonat (natri carbonat)

2836.40 - Kali carbonat

2836.50 - Canxi carbonat

2836.60 - Bari carbonat

- Loại khác:

2836.91 - - Liti carbonat

2836.92 - - Stronti carbonat

2836.99 - - Loại khác

Ngoài các **loại trừ** đã nêu trong phần giới thiệu ở Phân Chương này, nhóm này bao gồm:

(I) **Carbonat (carbonat trung tính, hydrocarbonat hoặc bicarbonat, carbonat bazơ)** - các muối kim loại của axit carbonic không phân lập được (H_2CO_3), anhydrit của nó (CO_2) được xếp vào nhóm 28.11.

(II) **Peroxocarbonat** (percarbonat), tức là carbonat có chứa một lượng dư oxy như (Na_2CO_4) (peroxomonocarbonat) hoặc ($Na_2C_2O_6$) (peroxodicarbonat); thu được là nhờ tác dụng của CO_2 với peroxit kim loại.

(A) CARBONAT

(1) Amoni carbonat. Thu được bằng cách đun nóng hỗn hợp phấn và amoni sulphat (hoặc clorua), hoặc bằng cách trộn CO_2 với khí NH_3 với sự có mặt của hơi nước.

Quá trình này tạo ra **amoni carbonat thương phẩm** mà, ngoài một số tạp chất khác (clorua, sulphat, chất hữu cơ), Chúng còn có chứa amoni hydro carbonat và amoni carbonat (NH_2COONH_4). Dạng amoni carbonat thương phẩm (bao gồm cả trong Nhóm này) tồn tại ở dạng khối kết tinh màu trắng hoặc dạng bột, hòa tan trong nước nóng. Nó bị biến chất ở không khí ẩm với sự hình thành bề mặt của axit carbonat, nhưng có thể vẫn được sử dụng ở trạng thái này.

Amoni carbonat được sử dụng như chất cẩn màu trong nhuộm hoặc in vải dệt; như chất làm sạch len; làm thuốc long đờm trong y học; trong sản xuất muối ngửi hoặc bột nở, trong thuộc da, trong công nghiệp cao su, trong luyện kim cadimi, trong tổng hợp hữu cơ, v.v.

(2) Natri carbonat.

(a) Dinatri carbonat (carbonat trung tính) (Na_2CO_3). Bị gọi tên không đúng là "carbonat soda" hoặc "soda thương phẩm"; Không nên lẫn lộn với NaOH (xút ăn da) thuộc **nhóm 28.15.** Có thể thu được bởi đun nóng dung dịch NaCl và NH_3 với dioxit carbon, và bị phân hủy khi đang đun nóng để tạo ra axit natri carbonat.

Tồn tại dạng như loại bột khan (hoặc ngậm nước), hoặc tinh thể Hydrat (tinh thể soda, soda giặt), với 10 H2O, nở bông trong không khí tạo ra monohydrat (với **1 H2O**). Được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như: làm chất chảy trong công nghiệp thủy tinh và trong gốm sứ, trong công nghiệp dệt; trong sản xuất chất giặt rửa; trong nhuộm; trong hồ lụa (với clorua stanic); như sản phẩm chống gỉ (xem Chú giải Chi tiết nhóm 38.24); trong điều chế NaOH, các loại muối Natri và Indigo (xanh chàm); trong luyện Wolfram, bismush, antimon hoặc vanadi; trong ngành ảnh; làm sạch nước công nghiệp (quá trình vôi soda) và, trộn với vôi, để làm sạch khí than.

(b) Natri hydrocarbonat (Axit Cacbonat, Natri bicarbonat) (NaHCO3). Thường ở dạng bột kết tinh hoặc dạng tinh thể trắng, tan trong nước, đặc biệt khi đun nóng, và có khả năng bị phân hủy ở môi trường ẩm. Được sử dụng trong y học (cho điều trị sỏi thận); cho sản xuất thuốc viên tiêu hóa và sản xuất đồ uống có ga; trong điều chế bột nướng trong công nghiệp sứ,....

Natri carbonat tự nhiên (natron,v.v.) được **loại trừ (nhóm 25.30).**

(3) Kali carbonat.

(a) Dikali carbonat (carbonat trung tính) (K2CO3) Tên gọi không đúng là "potass"; không nên lẫn lộn với KOH (potass ăn da) thuộc **nhóm 28.15**. Được điều chế từ tro thực vật, phần còn lại của beetwash và mỡ lông cừu nhưng phần lớn từ KCl. Khối kết tinh, màu trắng, rất dễ chảy rữa, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong sản xuất thủy tinh hoặc gốm; cho tẩy trắng vải lanh hoặc tẩy sạch vải dệt; làm sạch sơn; để điều chế các muối kali, xyanua, bột màu xanh phổ; chế phẩm chống gỉ,...

(b) Kali hydrocarbonat (axit carbonat, kali bicarbonat) (KHCO3). Được điều chế bằng cách cho CO2 tác dụng với carbonat trung tính; dạng tinh thể màu trắng hòa tan trong nước, chảy rữa không đáng kể. Được sử dụng trong các bình chữa cháy; trong sản xuất bột nở; trong y học và trong rượu nho (chống axit).

(4) Canxi carbonat kết tủa. Canxi carbonat kết tủa (CaCO3) bao gồm trong nhóm này được tạo ra bằng cách xử lý dung dịch muối canxi với CO2. Được sử dụng như một chất độn, trong sản xuất thuốc đánh răng và phấn bôi mặt, trong y học (điều trị bệnh còi xương), v.v.

Nhóm này **loại trừ** đá vôi tự nhiên (**Chương 25**) và phấn (canxi carbonat tự nhiên), có hay không được rửa và có đất (**nhóm 25.09**) và canxi carbonat ở dạng bột, các hạt được bao với màng không thấm nước của các axit béo (ví dụ, axit steararic) (**nhóm 38.24**).

(5) Bari carbonat kết tủa. Bari carbonat kết tủa (BaCO3) bao gồm trong nhóm này, được điều chế từ Na2CO3 và BaS. Bột màu trắng, không hòa tan trong nước. Được sử dụng để làm sạch nước công nghiệp; cho sản xuất thuốc diệt ký sinh trùng, thủy

tinh quang học và bari oxit tinh khiết; như một chất màu và chất trợ dung trong men sứ; trong công nghiệp cao su, giấy, xà phòng hoặc đường; trong pháo hoa (tạo ánh sáng màu xanh).

$BaCO_3$ tự nhiên **được loại trừ (nhóm 25.11).**

(6) Chì carbonat.

Chì carbonat nhân tạo, bao gồm trong chương này là:

(a) Chì carbonat trung tính ($PbCO_3$). Bột màu trắng, kết tinh hoặc vô định hình, không hòa tan trong nước. Được sử dụng trong gốm sứ và trong sản xuất bột màu, matit và phẩm chàm (Indigo).

(b) Chì carbonat bazơ thuộc thể loại 2 $PbCO_3.Pb(OH_2)$ ở dạng bột, cục, vẩy hoặc bột nhão, được hiểu là "chì trắng". Chì trắng thu được từ chì acetat khi cho axit acetic tác dụng với chì lá hoặc litharge; một chất màu khô. Được sử dụng trong sản xuất sơn dầu, làm chất trợ dung, làm matit loại đặc biệt (ví dụ, các điểm nối của ống dẫn hơi nước) và tạo chì da cam. Chì trắng (được sử dụng đơn lẻ hoặc hỗn hợp với $BaSO_4$, ZnO, thạch cao hoặc cao lanh) cho màu trắng Krems, trắng Venetian, trắng Hamburg,...

Chì carbonat tự nhiên (cerussite) được **loại trừ (nhóm 26.07).**

(7) Liti carbonat. Liti carbonat trung tính (Li_2CO_3), được điều chế bằng cách cho kết tủa Li_2SO_4 với Na_2CO_3; dạng bột kết tinh trắng, không mùi, không bị ảnh hưởng ngoài không khí, ít hòa tan trong nước. Được sử dụng trong y học (tạng uric) và trong điều chế hỗn hợp nước khoáng nhân tạo.

(8) Stronti carbonat kết tủa: Stronti carbonat kết tủa ($SrCO_3$) bao gồm trong nhóm này là bột màu trắng rất mịn, không hòa tan trong nước. Được sử dụng trong pháo hoa (tạo ánh sáng đỏ) và trong sản xuất thủy tinh có màu óng ánh, sơn phát quang, tạo stronti oxit hoặc muối stronti.

Stronti carbonat tự nhiên (strontianite) được **loại trừ (nhóm 25.30).**

(9) Bismut carbonat. Bismut carbonat nhân tạo bao gồm trong nhóm này về căn bản là Bismut carbonat bazơ (bismuthyl carbonat) ($(BiO)_2CO_3$), dạng bột vô định hình màu hơi vàng hoặc trắng, không hòa tan trong nước. Được sử dụng trong y học và trong sản xuất mỹ phẩm.

Bismut hydrocarbonat tự nhiên (bismutite) được **loại trừ (nhóm 26.17).**

(10) Magie carbonat kết tủa. Magie carbonat kết tủa, bao gồm trong nhóm này, là một carbonat bazơ, ngậm nước. Được điều chế bằng cách phân huỷ kép natri carbonat và $MgSO_4$. Sản phẩm màu trắng không mùi, hầu như không hòa tan trong nước. Carbonat

nhẹ là dạng muối magie trắng dùng trong dược phẩm, làm thuốc nhuận tràng thường đóng gói dạng viên hình lập phương. Carbonat nặng là ở dạng bột hạt nhỏ màu trắng. Magie carbonat được sử dụng làm màng lọc cho giấy, hoặc cao su, cũng được sử dụng trong mỹ phẩm và làm vật liệu cách nhiệt.

Nhóm này **loại trừ** magie carbonat tự nhiên (magnesite) (**nhóm 25.19**).

(11) Mangan carbonat. Carbonat nhân tạo (MnCO3), khan hoặc ngậm nước (với 1 H2O) bao gồm trong nhóm này, là dạng bột mịn, màu vàng, hơi hồng hoặc hơi nâu, không hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất màu trong sơn, cao su và gốm, cũng được sử dụng trong y học.

Mangan carbonat tự nhiên ((rhodocrosite or dialogite) **được loại trừ (nhóm 26.02).**

(12) Sắt carbonat. Sắt carbonat nhân tạo (FeCO3) khan hoặc ngậm nước (với 1 H2O) bao gồm trong nhóm này, được điều chế khi phân hủy kép sắt sulphat và Na2CO3. Dạng tinh thể hơi xám, không hòa tan trong nước, dễ bị oxy hóa ngoài không khí, đặc biệt ở môi trường ẩm. Được sử dụng điều chế các muối sắt và trong các chế phẩm thuốc.

Sắt carbonat tự nhiên (siderite or chalybite) được **loại trừ (nhóm 26.01).**

(13) Coban carbonat. Coban carbonat CoCO3, khan hoặc ngậm nước (với 6 H2O), là dạng bột tinh thể, hồng, đỏ hoặc hơi xanh, không hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất màu trong men sứ và điều chế oxit hoặc muối coban.

(14) Niken carbonat. Niken carbonat nhân tạo thông thường (NiCO3) là bột màu xanh sáng, không hòa tan trong nước, được sử dụng làm bột màu trong gốm và trong điều chế niken oxit. Carbonat bazơ hydrat (ngậm nước) là tinh thể màu hơi xanh, được sử dụng trong gốm, làm thủy tinh, mạ điện, v.v.

Niken carbonat bazơ tự nhiên (zaratite) được **loại trừ (nhóm 25.30).**

(15) Đồng carbonat. Carbonat nhân tạo, cũng được gọi là malachite nhân tạo hoặc đồng xanh nhân tạo (màu xanh azure của đồng), là bột màu xanh, độc và không hòa tan trong nước, bao gồm carbonat trung tính (CuCO3) hoặc carbonat bazơ của nhiều loại khác nhau. Được điều chế từ Na2CO3 và CuSO4. Được sử dụng làm chất màu, dạng tinh khiết hoặc hỗn hợp (CuCO3 xanh hoặc xanh da trời...); làm thuốc diệt côn trùng hoặc diệt nấm; trong y học (được làm chất giải độc phospho); trong mạ điện; trong kỹ nghệ pháo hoa,...

Đồng carbonat tự nhiên, dạng ngậm nước hoặc không (malachite, azurite) được **loại trừ (nhóm 26.03).**

(16) Kẽm carbonat kết tủa. Kẽm carbonat kết tủa (ZnCO3) bao gồm trong nhóm này là được điều chế bằng cách phân hủy kép Na2CO3 và ZnSO4; dạng bột trắng kết tinh,

hầu như không hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất màu trong sơn, cao su, gốm và mỹ phẩm.

ZnCO3 tự nhiên (smithsonite) được **loại trừ (nhóm 26.08).**

(B) PEROXOCARBONAT (PERCARBONAT)

(1) Natri peroxocarbonat. Được điều chế bằng cách xử lý natri peroxit, ngậm nước hoặc không, với CO2 lỏng. Dạng bột màu trắng, hòa tan trong nước tạo ra oxy tự do và Na2CO3 trung tính. Được sử dụng để tẩy trắng; trong điều chế các chất tẩy rửa gia dụng và trong ngành ảnh.

(2) Kali peroxocarbonat. Thu được bằng cách điện phân ở nhiệt độ - 10°C hoặc - 15°C dung dịch bão hòa K2CO3 trung tính. Dạng tinh thể trắng, rất hút ẩm, chuyển sang xanh ở môi trường ẩm và hòa tan trong nước. Là tác nhân oxy hóa mạnh đôi khi được sử dụng cho tẩy trắng.

(3) Các loại peroxocarbonat khác, **ví dụ, amoni hoặc bari peroxocarbonat.**

28.37 - Xyanua, xyanua oxit và xyanua phức.

- Xyanua và xyanua oxit:

2837.11 - - Của natri

2837.19 - - Loại khác

2837.20 - Xyanua phức

Ngoài những **loại trừ** đã nêu ra trong phần giới thiệu trong Phân Chương này, nhóm này bao gồm xyanua, xyanua oxit (oxyxyanua) và xyanua phức.

(A) XYANUA

Xyanua là dạng muối kim loại của hydro xyanua (axit cyanhydric) (HCN) (nhóm 28.11). Những muối này rất độc.

(1) Natri xyanua (NaCN). Thu được bởi tác dụng của than cốc hoặc khí hydrocacbon và nitơ khí quyển với Na2CO3, bằng xử lý canxi xyanamit (xem nhóm 31.02) với than hoặc bởi phản ứng giữa bột than đá, natri và khí amoniac. Dạng bột, dạng phiến hoặc nhão, màu trắng, kết tinh, hút ẩm, rất dễ hòa tan trong nước và có mùi vị hơi đắng hạnh nhân. Khi đun nóng tới nhiệt độ nóng chảy nó hấp thụ oxy; cũng có thể cho dạng hydrat. Được bảo quản trong bình đậy kín. Được sử dụng trong tính luyện vàng hoặc bạc, trong mạ vàng hoặc bạc, trong ngành ảnh, trong thuật in thạch bản, như làm chất diệt ký sinh trùng và côn trùng,... Cũng được sử dụng trong điều chế hydro xyanua, xyanua khác và phẩm màu Indigo; trong quy trình tuyển nổi (đặc biệt cho tách gelena từ blende (khoáng) và pyrit từ chalcopyrite).

(2) **Kali xyanua** (KCN). Thu được bằng phương pháp tương tự, có tính chất và cách sử dụng tương tự NaCN.

(3) **Canxi xyanua** Ca(CN)2. Bột trắng hoặc hơi xám tùy thuộc vào mức độ tinh khiết, hòa tan trong nước. Được sử dụng để diệt côn trùng, nấm và động vật gây hại.

(4) **Niken xyanua** Ni(CN)2. Bột hoặc phiến màu hơi xám, ngậm nước; bột màu hơi vàng vô định hình. Được sử dụng trong luyện kim và trong mạ điện.

(5) **Đồng xyanua.**

(a) **Đồng I xyanua** (CuCN). Bột màu trắng hoặc hơi xám, không hòa tan trong nước. Được sử dụng với mục đích tương tự như Cu(CN)2 và trong y học.

(b) **Đồng II xyanua** Cu(CN)2. Bột vô định hình, không hòa tan trong nước, dễ bị phân hủy. Được sử dụng để mạ sắt với đồng và trong tổng hợp hữu cơ.

(6) **Kẽm xyanua** Zn(CN)2. Bột màu trắng, không hòa tan trong nước, được sử dụng trong mạ điện.

Nhóm này **không bao gồm** xyanua của thủy ngân (**nhóm 28.52**) và xyanua của á kim, như brom xyanua (**nhóm 28.53**).

(B) HEXACYANOFERRATES (II) (FERROCYANIDES)

Hexacyanoferrates (II) (ferroxyanua) là muối kim loại của hydro hexacyanoferrate (II) (H4Fe(CN)6) (nhóm 28.11). Thu được từ oxit spent được xử lý với Ca(OH)2 hoặc từ phản ứng của Fe(OH)2 với xyanua. Bị phân hủy bởi nhiệt.

Quan trọng nhất là:

(1) **Tetraamoni hexacyanoferrate** ((NH4)4Fe(CN)6). Dạng tinh thể hòa tan trong nước. Được sử dụng cho "mạ niken đen" và dùng làm chất xúc tác trong tổng hợp amoniac.

(2) **Tetranatri hexacyanoferrate** (Na4Fe(CN)6.10H2O). Dạng tinh thể màu vàng, không bị ảnh hưởng bởi không khí, hòa tan trong nước, đặc biệt khi đun nóng. Được sử dụng điều chế HCN và chất màu xanh phổ, thio - indigo,...; làm cứng thép; trong ngành ảnh; trong nhuộm (làm chất cẩn màu hoặc tạo màu xanh nhẹ); trong in ấn (như tác nhân oxy hóa trong in đen anilin) và làm thuốc diệt nấm.

(3) **Tetrakali hexacyanoferrate** (K4Fe(CN)6.3H2O) Dạng tinh thể màu vàng, tạo bông, hòa tan trong nước, đặc biệt khi đun nóng. Được sử dụng tương tự như tetranatri hexacyanoferrate.

(4) **Dicopper hexacyanoferrate** (Cu2Fe(CN)6.xH2O) Dạng bột nâu tím, không hòa tan trong nước. Được dùng để điều chế bột màu nâu Florentine hay Vandyck để làm thuốc vẽ trong nghệ thuật.

(5) **Muối kép hexacyanoferrates** (ví dụ, diliti, dikali hexacyanoferrate Li2K2(Fe(CN)6).3H2O).

Nhóm này **loại trừ** màu xanh Prussian (xanh Berlin) và các chất màu khác trên cơ sở của hexacyanoferrates (**nhóm 32.06**).

(C) HEXACYANOFERRATES (III) (FERRICYANIDES)

Hexacyanoferrates (III) (ferricyanides) là dạng muối của hydro hexacyanoferrate (III) (H3Fe(CN)6) (nhóm 28.11).

Quan trọng nhất là:

(1) **Trinatri hexacyanoferrate** (Na3Fe(CN)6.H2O). Thu được bằng cách cho clo tác dụng với hexacyanoferrates (II); tinh thể nâu đỏ, dễ chảy rữa, hòa tan trong nước và độc, dạng dung dịch nước có màu hơi xanh và bị phân hủy bởi ánh sáng. Được sử dụng trong nhuộm và in ấn; trong ngành ảnh; làm cứng thép; trong mạ điện; và là tác nhân oxy hóa trong tổng hợp hữu cơ.

(2) **Trikali hexacyanoferrate** (K3Fe(CN)6). Bên ngoài tương tự như trinatri hexacyanua - ferrat nhưng ít chảy rữa. Ứng dụng tương tự như vậy.

(D) CÁC HỢP CHẤT KHÁC

Bao gồm Pentacyanonitrosylferrat (II), pentacyanonitrosylferrates (III), cyanocadmat, cyanochromat, cyanomanganat, cyanocobaltat, cyanoniccolat, cyanocuprat,..., của các bazơ vô cơ.

Nhóm này bao gồm, ví dụ, **natripentacyanonitrosylferrate (III)** (natri nitroprusside hoặc natri nitroferricyanide) (Na2Fe(CN)5NO.2H2O), được sử dụng trong phân tích hóa học.

Cyanomercurates bị loại trừ (**nhóm 28.52**).

28.39 - Silicat; silicat kim loại kiềm thương phẩm.

- Của natri:

2839.11 - - Natri metasilicat

2839.19 - - Loại khác

2839.90 - Loại khác

Ngoài các **loại trừ** như đã nêu trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm silicat, muối kim loại của các dạng axit silicic khác nhau, không phân lập được ở trạng thái tự do và được chuyển hóa từ SiO2 (nhóm 28.11).

(1) **Natri silicat**. Thu được bằng cách nung chảy cát và Na2CO3 hoặc Na2SO4. Thành phần của chúng là rất đa dạng (monosilicat, metasilicat, polysilicat,...), và mức độ hydrat hóa của chúng và độ hòa tan của chúng cũng phụ thuộc vào phương pháp điều

chế và mức độ tinh khiết của chúng. Xuất hiện ở dạng tinh thể hoặc dạng bột không màu, dạng khối đục (thủy tinh nước) hoặc ít nhiều ở dạng dung dịch sền sệt. Chúng được sử dụng để khử keo tụ quặng và được sử dụng để điều khiển quá trình tuyển nổi. Cũng được sử dụng để làm chất độn cho sản xuất xà phòng silicat; làm chất kết dính trong sản xuất giấy bìa hoặc trong than kết tụ; làm nguyên liệu chống cháy; cho bảo quản trứng; trong sản xuất chất kết dính không bị thối rữa; cũng như là tác nhân làm đông cứng trong chế phẩm xi măng chống ăn mòn, matit hoặc đá nhân tạo; cho sản xuất các chế phẩm tẩy rửa; tẩy sạch kim loại; các sản phẩm chống gỉ (xem Chủ giải Chi tiết nhóm 38.24).

(2) **Kali silicat**. Được sử dụng với mục đích tương tự natri silicat.

(3) **Mangan silicat** (MnSiO3). Bột màu da cam, không hoà tan trong nước. Được sử dụng tạo màu trong gốm và như một chất làm khô cho sơn hoặc vecni.

(4) **Canxi silicat kết tủa**. Bột màu trắng thu được từ kali hoặc natri silicat. Được sử dụng trong sản xuất pisés chống cháy và xi măng hàn răng.

(5) **Bari silicat**. Chất bột trắng được dùng để sản xuất oxit bari và thủy tinh quang học.

(6) **Chì silicat.** Xuất hiện ở dạng bột hoặc khối màu trắng trong; được sử dụng làm men trong gốm sứ.

(7) **Các silicat khác**, bao gồm các silicat kim loại kiềm thương phẩm trừ các loại đã liệt kê ở trên. Chúng bao gồm xeri silicat (bột màu vàng, được sử dụng trong gốm sứ), kẽm silicat (lớp phủ ngoài các bóng đèn huỳnh quang), nhôm silicat (sản xuất sứ và các sản phẩm chịu nhiệt).

Các silicat **tự nhiên** bị **loại trừ** trong nhóm này, ví dụ:

(a) Wollastonite (canxi silicat), rhodonite (mangan silicat), phenacite (hoặc phenakite) (berili silicat), và titanite (titan silicat) (**nhóm 25.30**).

(b) Các quặng như đồng silicat (chrysocolla, dioptase), kẽm hydrosilicat (hemimorphite) và zirconi silicat (ziron) (**nhóm 26.03, 26.08** và **26.15**).

(c) Các loại đá quý của **Chương 71**

28.40 - Borat; peroxoborat (perborat).

- Dinatri tetraborat (borat tinh chế - hàn the):

2840.11 - - Dạng khan

2840.19 - - Loại khác

2840.20 - Borat khác

2840.30 - Peroxoborat (perborat)

(A) BORAT

Ngoài các **loại trừ** nêu trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm borat, muối kim loại của các dạng axit boric khác nhau, phần lớn là axit boric thông dụng hoặc axit orthoboric (H3BO3) (nhóm 28.10).

Borat thu được bằng cách kết tinh hoặc bằng quá trình hóa học được kể ra trong nhóm này, cũng là các loại borat tự nhiên, thu được bằng cách cho bay hơi nước muối phức từ một số hồ muối.

(1) Natri borat. Quan trọng nhất là tetraborat (dinatri tetraborat, borac (natri tetraborat) tinh chế) (Na2B4O7).Thu được bằng cách kết tinh các dung dịch borat tự nhiên, hoặc bằng cách xử lý canxi borat tự nhiên hoặc axit boric với Na2CO3. Là dạng khan hoặc ngậm nước với 5 H2O hoặc 10 H2O. Đun nóng và sau đó làm lạnh, sẽ thu được khối trong (borat nóng chảy, borat thủy tinh, borat hạt). Được sử dụng để hồ vải lanh hoặc giấy; trong que hàn (làm hạ độ chảy trong que hàn cứng); làm chảy men sứ; trong sản xuất các chất màu đục, thủy tinh đặc biệt (thủy tinh quang học, thủy tinh cho bóng đèn điện), keo hoặc làm chất đánh bóng; và cho tinh chế vàng; và điều chế borat và thuốc nhuộm anthraquinon.

Đó là các loại natri borat khác (metaborat, hydro diborat) sử dụng trong phòng thí nghiệm.

(2) Amoni borat. Quan trọng nhất trong số các borat này là metaborat (NH4BO2.2H2O). Tinh thể không màu, dễ hòa tan trong nước, dạng bông. Bị phân hủy bởi nhiệt để cho một lớp vecni nóng chảy của anhydrit boric; vì vậy nó được sử dụng như một vật liệu chống cháy. Cũng được sử dụng như một chất hãm trong các dung dịch nhuộm tóc; như một thành phần của chất điện phân cho tụ điện điện phân và trong tráng phủ giấy.

(3) Borat canxi kết tủa. Thu được bằng cách xử lý borat tự nhiên với clorua canxi; dạng bột trắng dùng trong các chất làm chậm cháy, trong các chế phẩm chống đông và trong các đồ cách điện bằng sứ. Nó cũng có thể được dùng như một chất khử trùng.

(4) Mangan borat. Chủ yếu là tetraborat (MnB4O7), dạng bột màu hồng nhạt, ít tan. Được dùng như một chất làm khô trong sơn hoặc vecni.

(5) Niken borat. Tinh thể xanh nhạt, được dùng như một chất xúc tác.

(6) Đồng borat. Tinh thể xanh, rất rắn, không tan trong nước. Được dùng như một chất màu (các màu gốm sứ) và như một chất khử trùng và thuốc trừ sâu.

(7) Chì borat. Chất bột xám, không hòa tan trong nước. Nó được dùng để chế các chất làm khô, trong làm kính, như một chất màu cho sứ và trong mạ điện.

(8) Các borat khác. Cadimi borat được dùng để tráng phủ cho các ống huỳnh quang, Coban borat được dùng như một chất làm khô; kẽm borat như một chất khử trùng,

trong vải chống cháy hoặc như một chất gây chảy trong gốm sứ, zircon borat như một chất làm mờ đục.

Các natri borat tự nhiên (kernite, tincal), được dùng để chế các borat của nhóm này, và các canxi borat tự nhiên (pandermite, priceite), được dùng trong sản xuất axit boric, **chúng đều được loại trừ (nhóm 25.28).**

(B) PEROXOBORAT (PERBORAT)

Theo các **loại trừ** nêu trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm các peroxoborat kim loại, chứa nhiều oxy hơn borat và dễ dàng giải phóng ôxy của chúng.

Chúng là các sản phẩm phức hợp thông thường mà công thức của chúng ứng với một số axit chẳng hạn như HBO3 hoặc HBO4.

Các peroxoborat chủ yếu là:

(1) Peroxoborat natri (perborac). Thu được bằng cách cho peroxit natri tác dụng với dung dịch nước của axit boric, hoặc bằng xử lý một dung dịch nước borat natri với peroxit hydro. Dạng bột vô định hình màu trắng hoặc tinh thể màu trắng (với 1 hoặc 4 H2O). Được dùng cho tẩy trắng vải và rơm rạ; để bảo quản da sống; trong sản xuất các chế phẩm giặt tẩy gia đình, bột giặt và chất khử trùng.

(2) Peroxoborat magie. Chất bột trắng, không tan trong nước, dùng trong y học hoặc trong sản xuất thuốc đánh răng.

(3) Peroxoborat kali. Có đặc tính và cách sử dụng tương tự như peroxoborat natri.

(4) Các Peroxoborat khác. Peroxoborat của amoni, nhôm, canxi hoặc kẽm, chúng tồn tại ở dạng bột trắng, được dùng trong y học và trong sản xuất thuốc đánh răng.

28.41 - Muối của axit oxometalic hoặc axit peroxometalic.

2841.30 - Natri dicromat
2841.50 - Cromat và dicromat khác; peroxocromat
- Manganit, manganat và permanganat:
2841.61 - - Kali permanganat
2841.69 - - Loại khác
2841.70 - Molipdat
2841.80 - Vonframat
2841.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các muối của oxometallic và peroxomatalic axit (tương ứng với oxit kim loại mà tạo nên anhydrit).

Các nhóm chính của các hợp chất được giới hạn trong nhóm này là:

(1) Aluminat. Là dẫn xuất của nhôm hydroxit

(a) Natri aluminat. Thu được bằng cách xử lý bôxit với dung dịch NaOH. Tồn tại ở dạng bột trắng hòa tan trong nước, dạng dung dịch nước hoặc dạng nhão. Được sử dụng làm chất cản màu trong nhuộm (chất cản màu kiềm); trong chế phẩm của chất màu đỏ; cho hồ giấy; như một chất phụ gia cho xà phòng; để tạo nhựa cứng; cho sản xuất thủy tinh mờ; làm sạch nước công nghiệp,....

(b) Kali aluminat. Được điều chế bằng cách hòa bôxit trong KOH. Đó là dạng khối vi tinh thể màu trắng, hút ẩm và hòa tan trong nước. Được sử dụng tương tự như Natri Aluminat.

(c) Canxi aluminat. Thu được bằng cách nung hỗn hợp gồm Boxit và canxi oxit trong lò nung điện; dạng bột trắng, không hòa tan trong nước. Được sử dụng trong nhuộm (cản màu); làm sạch nước công nghiệp (chất trao đổi ion); trong làm giấy (hồ giấy); trong sản xuất thủy tinh, xà phòng, xi măng đặc biệt, chế phẩm đánh bóng và các dạng aluminat khác.

(d) Crom alumiat. Thu được bằng cách nung nóng hỗn hợp của oxit nhôm (Al_2O_3), canxi florua (CaF_2) và amoni dicromat. Được sử dụng làm màu gốm.

(e) Coban aluminat. Được điều chế từ natri aluminat và muối coban. Nó tạo thành, hoặc dạng tinh khiết hoặc hỗn hợp với nhôm oxit, xanh coban (xanh Thenard). Được sử dụng trong điều chế phẩm màu xanh lơ (với kẽm aluminat), màu xanh azure, xanh smalt, xanh Saxony, xanh Sévres,...

(j) Kẽm aluminat. Dạng bột trắng được sử dụng với mục đích tương tự natri aluminat.

(g) Bari aluminat. Được điều chế từ bôxit, barytes và than đá; dạng khối màu nâu hoặc trắng. Được sử dụng để làm sạch nước công nghiệp và làm các hợp chất chống gỉ.

(h) Chì aluminat. Thu được bằng cách nung nóng hỗn hợp của chì oxit và nhôm oxit. Dạng rắn, không dễ nóng chảy, được sử dụng làm bột màu trắng và cho sản xuất gạch chịu lửa và lớp lót chịu lửa.

Nhóm này **không bao gồm** beri aluminat tự nhiên (chrysoberyl) (**nhóm 25.30, 71.03** hoặc **71.05** tùy trường hợp).

(2) Cromat. Cromat trung tính hoặc axit (dicromat), tri-, tetra- và percromat được chế từ các axit cromic khác nhau, đặc biệt axit thông thường (H_2CrO_4) hoặc từ axit dicromic ($H_2Cr_2O_7$), các axit này không phân lập được ở dạng tinh khiết.

Các loại muối độc của nhóm này chủ yếu này là:

(a) Kẽm cromat. Xử lý muối kẽm với kali dicromat (K2Cr2O7) cho dạng muối ngậm nước hoặc kẽm cromat bazơ. Là dạng bột, không hòa tan trong nước. Làm chất màu, dạng đơn lẻ hay hỗn hợp, chứa màu vàng kẽm. Trộn với xanh phổ, nó tạo thành dạng màu xanh lá cây kẽm.

(b) Chì cromat.

Chì cromat nhân tạo trung tính được điều chế từ phản ứng giữa chì axetat và natri dicromat (Na2Cr2O7). Là dạng bột màu vàng hoặc đôi khi màu da cam hoặc đỏ tùy thuộc vào phương pháp kết tủa. Tồn tại dạng đơn lẻ hoặc hỗn hợp, các chất màu này chứa màu vàng crom, được sử dụng trong men sứ, trong gốm và trong sản xuất sơn hoặc vecni, v.v.

Cromat bazơ, đơn lẻ hoặc hỗn hợp, chứa màu đỏ crom hoặc màu đỏ Batư.

(c) Natri cromat. Natri cromat (Na2CrO4.10H2O) thu được trong quá trình sản xuất crom bằng cách nung hỗn hợp sắt crom oxit tự nhiên (cromit) với than và natri cacbonat (Na2CO3). Đó là dạng tinh thể lớn màu vàng, chảy rữa và rất dễ hòa tan trong nước. Được ứng dụng trong nhuộm (chất cẩn màu); trong thuộc da; để sản xuất mực, bột màu hoặc cromat khác hoặc dicromat khác. Được sử dụng trong hỗn hợp với antimon sunphua để sản xuất bột đèn nháy để chụp ảnh.

Natri dicromat (Na2Cr2O7.2H2O), được điều chế từ natri cromat, dạng tinh thể đỏ chảy rữa, hòa tan trong nước. Bị chuyển thành dạng khan khi đun nóng và ít bị chảy rữa hơn dicromat (tức là, cromat nấu chảy hoặc đổ khuôn) thường chứa một lượng nhỏ natri sunphat (Na2SO4). Được sử dụng trong thuộc da (tananh - crom); trong nhuộm (cẩn màu và oxy hóa); như làm tác nhân oxy hóa trong tổng hợp hữu cơ; trong ngành ảnh; trong in ấn; trong sản xuất pháo hoa; trong tinh chế và khử màu chất béo; cho sản xuất pin dicromat và keo gelatin dicromat (mà dưới tác động của ánh sáng, chuyển thành các sản phẩm không hòa tan trong nước nóng); trong quá trình tuyển nổi (khử, giảm sức nổi); trong nhà máy lọc dầu; như một chất khử trùng.

(d) Kali cromat. Kali cromat (K2CrO4) (Kali cromat có màu vàng) được điều chế từ cromite. Là dạng tinh thể màu vàng, hòa tan trong nước và độc.

Kali dicromat (K2Cr2O7) (kali cromat có màu đỏ) cũng được điều chế từ cromit. Là dạng tinh thể màu da cam, hòa tan trong nước và rất độc. Bụi và hơi dicromat, tác dụng lên xương mũi và sụn mũi; dạng dung dịch của nó dễ gây nhiễm trùng các vết xước.

Kali cromat (K2CrO4) và kali dicromat (K2Cr2O7) được sử dụng với mục đích tương tự như natri cromat và natri dicromat.

(e) Amoni cromat. Amoni cromat ((NH4)2CrO4), được điều chế bằng cách làm bão hòa dung dịch của crom trioxit với amoniac. Là dạng tinh thể màu vàng, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong ngành ảnh và trong nhuộm.

Amoni dicromat ((NH4)2Cr2O7), thu được từ crom oxit sắt tự nhiên (cromit); Dạng tinh thể màu đỏ, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong ngành ảnh; nhuộm (cẩn màu); trong thuộc da; để tinh chế dầu hoặc mỡ; trong tổng hợp hữu cơ,....

(f) Canxi cromat (CaCrO4.2H2O). Được điều chế từ natri dicromat (Na2Cr2O7) và phấn; trở thành mất nước và chuyển thành màu vàng khi đun nóng. Được sử dụng điều chế các màu vàng chẳng hạn như "màu xanh vàng", một cái tên cũng được áp dụng cho một mình canxi cromat (CaCrO4).

(g) Mangan cromat. Cromat trung tính (MnCrO4), được điều chế từ mangan oxit (MnO2) và anhydrit crom (Cr2O3). Dạng tinh thể màu hơi nâu, hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất cẩn màu trong nhuộm.

Cromat bazơ, dạng bột màu nâu, không hòa tan trong nước, được sử dụng trong sơn nước.

(h) Sắt cromat. Sắt III cromat (Fe2(CrO4)3), (được điều chế từ dung dịch của FeCl3 và K2CrO4, dạng bột màu vàng, không hòa tan trong nước.

Cũng có dạng sắt cromat bazơ, dạng đơn lẻ hoặc hỗn hợp, được sử dụng làm sơn với tên màu vàng Siderin. Kết hợp với màu xanh phổ tạo ra màu xanh giả màu xanh lá cây của kẽm. Cũng được sử dụng trong luyện kim.

(ij) Stronti cromat (SrCrO4). Tương tự như canxi cromat; dạng đơn lẻ hoặc hỗn hợp tạo thành màu vàng stronti. Được sử dụng trong các chế phẩm sơn nghệ thuật.

(k) Bari chromat (BaCrO4). Thu được bằng cách làm kết tủa dung dịch của BaCl2 và Na2CrO4; dạng bột màu vàng sáng, không hòa tan trong nước và độc. Dạng đơn lẻ hoặc hỗn hợp, nó tạo nên màu vàng bari, giống như sản phẩm tương tự thu được từ canxi cromat, đôi khi hiểu như "vàng ultramarine". Được sử dụng cho sơn nghệ thuật và trong men sứ và công nghiệp thủy tinh; cũng được sử dụng trong sản xuất diêm và làm chất cẩn màu trong nhuộm.

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Chì cromat tự nhiên (crocoisite) (**nhóm 25.30**).

(b) Các chất màu được điều chế với cromat (**nhóm 32.06**).

(3) Manganat, permanganat. Các muối này tương ứng với axit manganic (H2MnO4) (không phân lập), axit permanganic (HMnO4) chỉ tồn tại trong dung dịch nước.

(a) Manganat. Natri manganat (Na2MnO4), được điều chế bằng cách nấu chảy hỗn hợp của mangan dioxit tự nhiên (nhóm 26.02 - pyrolusite) và NaOH; dạng tinh thể màu xanh, hòa tan trong nước lạnh, bị phân hủy bởi nước nóng; được sử dụng trong luyện vàng.

Kali manganat (K2MnO4), dạng tinh thể màu xanh đen nhỏ. Được sử dụng cho điều chế permanganat.

Bari manganat (BaMnO4), thu được bằng cách nung nóng hỗn hợp MnO2 với Ba(NO3)2. Dạng bột màu xanh lục. Trộn với BaSO4, nó tạo màu xanh mangan. Được sử dụng làm sơn nghệ thuật.

(b) Permanganat. Natri permanganat (NaMnO4.3H2O), được điều chế từ manganat; dạng tinh thể đen hơi đỏ, chảy rữa và hòa tan trong nước. Được sử dụng như một chất khử trùng, trong tổng hợp hữu cơ và tẩy trắng len.

Kali permanganat (KMnO4), được điều chế từ manganat, hoặc bằng cách oxy hóa một hỗn hợp gồm MnO4 và KOH. Dạng tinh thể tím ánh màu kim loại, hòa tan trong nước, làm màu cho da; cũng có thể ở dạng dung dịch nước màu tím đỏ hoặc dạng viên nén. Là tác nhân oxy hóa mạnh, được sử dụng trong hóa học làm thuốc thử, trong tổng hợp hữu cơ (sản xuất Saccharin); trong luyện kim (tinh chế niken); để tẩy trắng các chất có mỡ, nhựa, sợi lụa hoặc vải hoặc rơm; để tinh chế nước; như một chất khử trùng; như một chất nhuộm (len dạ, gỗ và trong nhuộm tóc); trong mặt nạ khí; trong y học.

Canxi permanganat (Ca(MnO4)2.5H2O), được điều chế bằng cách điện phân dung dịch muối kiềm manganat và CaCl2; hình thành tinh thể màu tím sẫm, hòa tan trong dung dịch nước. Là tác nhân oxy hóa và chất tẩy uế, được sử dụng trong nhuộm, trong tổng hợp hữu cơ, để tinh chế nước, cho tẩy trắng bột giấy.

(4) Molybdat. Molybdat, paramolydat và polymolybdat (di-, tri-, tetra-) chuyển hóa từ axit molypdic thông thường (H2MoO4) hoặc từ các axit molybdic khác. Có một số điểm tương tự cromat.

Có các muối chính sau:

(a) Amoni molybdat. Thu được trong luyện molybden. Dạng tinh thể ngậm nước, có ánh xanh hoặc vàng sáng nhẹ và bị phân hủy bởi nhiệt. Được sử dụng làm thuốc thử hóa học, trong sản xuất chất màu hoặc vật liệu chống cháy, trong công nghiệp thủy tinh,..

(b) Natri molybdat. Dạng tinh thể ngậm nước, lóng lánh và hòa tan trong nước. Được dùng làm thuốc thử, sản xuất bột màu và trong y học.

(c) Canxi molybdat. Bột trắng, không hòa tan trong nước, được sử dụng trong luyện kim.

(d) Chì molybdat. Chì molybdat nhân tạo được kết tủa chung với chì cromat cho dạng chất màu crom đỏ tươi.

Chì molybdat tự nhiên (wulfenite) được **loại trừ (nhóm 26.13).**

(5) Tungstat (Vonframat). Tungstat, paratungstat và pertungstat được chuyển hóa từ axit tungstic thông thường (H2WO4)và các axit tungstic khác.

Có các dạng muối chính sau:

(a) Amoni tungstat. Thu được bởi hòa tan axit tungstic trong amoniac; bột kết tinh màu trắng, ngậm nước, hòa tan trong nước; được sử dụng làm vải chống cháy và điều chế các tungstat khác.

(b) Natri tungstat. Thu được từ luyện tungsten, từ vonframit (nhóm 26.11) và Na2CO3; dạng hình lá hoặc tinh thể trắng, ngậm nước, với ánh màu ngọc trai, hòa tan trong nước. Sử dụng giống như amoni tungstat; cũng được sử dụng làm chất cẩn màu trong in vải dệt, làm chế phẩm màu đỏ tím và chất xúc tác và trong tổng hợp hữu cơ.

(c) Canxi tungstat. Màu trắng, dạng vảy bóng loáng, không tan trong nước; được dùng để tạo màn hình tia X hoặc ống huỳnh quang.

(d) Bari tungstat. Bột trắng, dùng trong sơn nghệ thuật, dạng đơn lẻ hoặc hỗn hợp, dưới cái tên màu trắng tungxten hoặc màu trắng tungstat.

(e) Các tungstat khác. Bao gồm cả tungstat của kali (cho vải chống cháy), của magie (màn hình chắn tia X), của crom (bột màu xanh), hoặc của chì (bột màu).

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Canxi tungstat tự nhiên (scheelite) một loại quặng (**nhóm 26.11**).

(b) Mangan tungstat tự nhiên (hubnerite) hoặc sắt tungstat tự nhiên (ferberite) **nhóm 26.11**).

(c) Tungstat phát quang (ví dụ, của canxi hoặc magie), được phân loại như các chất vô cơ phát quang (**nhóm 32.06**).

(6) Titanat (ortho-, meta- và peroxotitanat, trung tính hoặc axit) được chuyển hóa từ các axit titanic và hydroxit khác nhau, nhưng có cơ sở chung là titan dioxit (TiO2).

Bari và chì titanat là dạng bột trắng được sử dụng làm chất màu.

Nhóm này **không bao gồm** sắt titanat tự nhiên (Ilmerite) (**nhóm 26.14**), và các florotitanat vô cơ (**nhóm 28.26**).

(7) Vanadat. (orto-, meta-, pyro-, hypovanadat, trung tính hoặc axit) được điều chế từ các axit vanadic khác nhau được chuyển hóa từ vanadi pentaoxit (V2O5) hoặc từ các oxit vanadi khác.

(a) Amoni vanadat (metavanadat) (NH4VO3). Bột kết tinh màu trắng hơi vàng, ít hòa tan trong nước lạnh, rất dễ hòa tan trong nước nóng và tạo dung dịch màu vàng. Được sử dụng làm chất xúc tác; như một chất cẩn màu trong in hoặc nhuộm

vải dệt; như chất làm khô cho sơn hoặc vecni; như làm chất màu trong đồ gốm, và trong sản xuất mực in hoặc mực viết, v.v.

(b) Natri vanadat (Ortho- và meta-). Dạng bột trắng ngậm nước, kết tinh và hòa tan trong nước. Được sử dụng làm thuốc nhuộm đen anilin và trong in ấn.

(8) Ferrates and ferrites. Ferrates và ferrites được chuyển hóa từ sắt III hydroxit (Fe(OH)3) và từ sắt II hydroxit (Fe(OH)2) tương ứng. Kali ferrate là dạng bột màu đen, hòa tan trong nước cho dung dịch màu đỏ.

Cái tên "ferrates" là gọi một cách lầm lẫn cho hỗn hợp của oxit sắt và oxit kim loại khác tạo ra các chất màu gốm và được phân loại ở **nhóm 32.07**.

Nhóm này cũng **không bao gồm** sắt II ferrite mà chất này trong thực tế là oxit sắt từ (sắt từ) (Fe3O4) (**nhóm 26.01**), và vẩy sắt (**nhóm 26.19**).

(9) Zincat. Các hợp chất được chuyển hóa từ kẽm hydroxit lưỡng tính (Zn(OH)2).

(a) Natri zincat. Được điều chế nhờ phản ứng giữa Na2CO3 với ZnO, hoặc từ NaOH với Zn. Được sử dụng để điều chế ZnS dùng trong sơn.

(b) Sắt zincat. Được sử dụng làm màu gốm.

(c) Coban zincat, dạng tinh khiết hoặc hỗn hợp với coban oxit hoặc các muối khác, tạo nên coban xanh hoặc xanh Riman.

(d) Bari Zincat. Được điều chế bằng cách cho kết tủa dung dịch nước của Ba(OH)2 với dung dịch amoniac của kẽm sunphat; là dạng bột màu trắng, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong sản xuất ZnS dùng trong sơn.

(10) Stannat (ortho- và meta-) được chuyển hóa từ các axit stannic.

(a) Natri stannat (Na2SnO3.3H2O). Thu được bằng cách nung chảy hỗn hợp của thiếc, natri hydroxit, clorua và nitrat; dạng khối rắn hoặc tảng lộn xộn, hòa tan trong nước, màu trắng hoặc có màu sắc phụ thuộc vào các thành phần tạp chất (muối natri hay sắt). Được sử dụng trong in hoặc nhuộm vải dệt (làm chất cản màu); trong công nghiệp thủy tinh hoặc gốm; trong tách chì ra khỏi asen; trong hồ thiếc cho tơ lụa và trong tổng hợp hữu cơ.

(b) Nhôm stannat. Được điều chế bằng nung nóng hỗn hợp của thiếc sunphat và nhôm sunphat; dạng bột màu trắng. Được sử dụng làm chất mờ trong men sứ hoặc công nghiệp gốm.

(c) Crom stannat. Thành phần chính của màu hồng được sử dụng cho gốm và sơn nghệ thuật. Cũng được sử dụng trong hồ tơ lụa.

(d) Coban stannat. Dạng đơn lẻ hay hỗn hợp, tạo thành bột màu xanh da trời, được sử dụng làm sơn.

(e) Đồng stannat, dạng đơn lẻ hay hỗn hợp, nó được biết như "thiếc xanh".

(11) Antimonat. Muối của các axit khác nhau tương ứng với antimonic oxit (Sb_2O_5); một mặt nào đó giống với asenat.

(a) Natri meta - antimonat (leuconine). Được điều chế từ natri hydroxit và antimon pentaoxit; dạng bột kết tinh màu trắng, ít hòa tan trong nước. Làm chất mờ cho công nghiệp men sứ hoặc thủy tinh; được sử dụng trong điều chế Natri thioantimonat (muối Shchlippe) (**nhóm 28.42**).

(b) Kali antimonat. Quan trọng nhất là kali hydro antimonat, được điều chế bằng cách nung kim loại này trộn với KNO_3; là dạng bột kết tinh, màu trắng. Được sử dụng trong y học (làm thuốc tẩy) và như làm bột màu gốm sứ.

(c) Chì antimonat. Thu được bằng cách nung nóng antimonat pentaoxit với chì đỏ; là dạng bột màu vàng, không hòa tan trong nước. Dạng đơn lẻ hay hỗn hợp với chì oxyclorua, nó tạo ra màu vàng Naples (antimon vàng), một chất bột màu cho gốm, thủy tinh hoặc sơn nghệ thuật.

Antimonit **được loại trừ (nhóm 28.53).**

(12) Plumbat. Được chuyển hóa từ dioxit chì lưỡng tính (PbO_2).

Natri plumbat được sử dụng làm chất màu. Plumbat của canxi (màu vàng), stronti (màu hạt dẻ) hoặc bari (màu đen) được sử dụng trong sản xuất diêm và pháo hoa.

(13) Các muối khác của oxometalic axit hoặc axit peroxometalic

Chúng bao gồm:

(a) Tantalat và niobat.

(b) Germanat.

(c) Rhenate và Perrhenat.

(d) Zirconat.

(e) Bismuthat.

Tuy nhiên, nhóm này **không bao gồm**, các hợp chất của:

(a) Kim loại quý (**nhóm 28.43**).

(b) Các nguyên tố hóa học mang tính phóng xạ hoặc các đồng vị phóng xạ (**nhóm 28.44**).

(c) Ytri, scandi hoặc các kim loại đất hiếm (**nhóm 28.46**).

(d) Thủy ngân (**nhóm 28.52**).

Các muối flo phức, như florotitanat được xếp vào **nhóm 28.26.**

28.42 - Muối khác của axit vô cơ hay peroxoaxit (kể cả nhôm silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học), trừ các chất azit.

2842.10 - Silicat kép hay phức, kể cả nhôm silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học

2842.90 - Loại khác

Ngoài **các loại trừ** đã được kể ra trong phần giới thiệu của Phân Chương này, nhóm này bao gồm:

(I) MUỐI CỦA AXIT VÔ CƠ PHI KIM LOẠI HOẶC PEROXO AXIT KHÔNG CHI TIẾT Ở NƠI KHÁC.

Ví dụ các muối này bao gồm:

(A) **Fulminat, cyanat, isocyanat vaf thiocyanat**, các muối kim loại của axit cyanic non-isolat (HO-C≡N) hoặc của axit isocyanic (HN=C=O) hoặc của axit fulminic (H-C≡N+-O-) chất đồng phân của axit cyanic, hoặc của axit thiocyanic (HS-C≡N).

(1) Fulminat. Fulminat là hợp chất ít hay nhiều thành phần cấu tạo chưa được biết, rất không bền vững, gây nổ khi có va chạm nhẹ hoặc dưới tác động của nhiệt (ví dụ, tia lửa). Chúng tạo thành mồi nổ và được sử dụng trong sản xuất cáp nổ hoặc ngòi nổ.

(2) Xyanat. Amoni, natri của kali cyanat được sử dụng cho sản xuất hợp chất hữu cơ khác nhau. Đó cũng là Xyanat của kiềm thổ.

(3) Thiocyanat. Thiocyanat (sulphocyanides) là các muối kim loại của axit thiocyanic không phân lập (HS-C≡N). Quan trọng nhất là:

(a) Amoni thiocyanat (NH4SCN). Dạng tinh thể không màu, chảy rữa, dễ hòa tan trong nước, chuyển thành màu đỏ dưới tác động của không khí và ánh sáng, và bị phân hủy bởi nhiệt. Được sử dụng trong mạ điện; trong ngành ảnh; trong nhuộm hoặc in (đặc biệt ngăn ngừa sự hư hỏng của hồ vải lụa); để điều chế các hỗn hợp làm lạnh, cyanua hoặc hexacyanoferrat II, thiourea, guanidine, nhựa, keo, chất diệt cỏ, v.v.

(b) Natri thiocyanat (NaSCN). Tồn tại giống như amoni thiocyanat hoặc như dạng bột. Độc. Được sử dụng trong ngành ảnh; trong nhuộm hoặc in (chất cản màu); trong y học; như một thuốc thử phòng thí nghiệm; trong mạ điện; làm dầu mù tạt nhân tạo; trong công nghiệp cao su, v.v.

(c) Kali thiocyanate (KSCN). Có đặc điểm giống như natri thiocyanat. Được sử dụng trong công nghiệp dệt; trong ngành ảnh; trong tổng hợp hữu cơ (ví dụ, thioure, dầu mù tạt nhân tạo và vật liệu nhuộm), trong điều chế thiocyanat, hỗn hợp làm lạnh, chất diệt ký sinh trùng,...

(d) Canxi thiocyanat (Ca(SCN)2.3H2O). Dạng tinh thể không màu, chảy rữa và hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất cản màu trong nhuộm và in, và như một dung môi

cho xenlulo; cho vải cotton ngâm kiềm; để thay thế thuốc kali iodua (chống lại chứng cơ xương động mạch); cho chế phẩm hexacyanoferrat (II) hoặc thiocyanat khác; trong sản xuất giấy da.

(e) Đồng thiocyanat.

Đồng I thiocyanat (CuSCN), dạng bột hoặc bột nhão có màu hơi trắng, hơi xám hoặc hơi vàng, không hòa tan trong nước. Được sử dụng như một chất cản màu trong in vải dệt, trong sản xuất sơn tàu biển và trong tổng hợp hữu cơ.

Đồng II thiocyanat (Cu(SCN)2), dạng bột đen, không hòa tan trong nước, dễ dàng chuyển thành đồng I cyanat. Được sử dụng trong sản xuất kíp nổ và trong sản xuất diêm.

Thủy ngân fulminat và thủy ngân II thiocyanat được **loại trừ (nhóm 28.52).**

(B) **Asenit và asenat.**

Đây là dạng muối kim loại của axit asenic; asenit là các muối của axit asenious, và asenat là muối của asenic (nhóm 28.11). Chúng là chất độc mạnh. Ví dụ là:

(1) Natri asenit (NaAsO2). Được điều chế bằng cách nấu chảy natri cacbonat với oxit asenious. Dạng phiến hoặc bột màu trắng hoặc hơi xám, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong trồng nho (thuốc trừ sâu); cho bảo quản da sống; trong y học; trong sản xuất xà phòng và chất khử trùng, v.v.

(2) Canxi asenit (CaHAsO3). Dạng bột màu trắng, không hòa tan trong nước. Được dùng làm thuốc trừ sâu.

(3) Đồng asenit (CuAsO3). Thu được từ natri asenit và đồng sunphat. Dạng bột màu xanh, không hòa tan trong nước. Được sử dụng như thuốc trừ sâu, như một chất màu được biết dưới tên xanh Scheele và để điều chế một số bột màu xanh (xem Chú giải Chi tiết nhóm 32.06).

(4) Kẽm asenit (Zn(AsO2)2).Có các tính chất và sử dụng tương tự canxi asenit.

(5) Chì asenit (Pb(AsO2)2). Dạng bột trắng, chỉ hòa tan một phần trong nước. Được sử dụng trong trồng nho (thuốc trừ sâu).

(6) Natri asenat (ortho-, meta- và pyroasenat). Hợp chất quan trọng nhất là dinatri hydro orthoasenat (Na2HAsO4) (với 7 hoặc 12 H2O, phụ thuộc vào nhiệt độ kết tinh) và trinatri orthoasenat (khan hoặc với 12 H2O). Được điều chế từ asenious oxit và natri nitrat. Dạng tinh thể không màu hoặc dạng bột màu hơi xanh. Được sử dụng trong các chế phẩm thuốc chữa bệnh (dung dịch Pearson), hoặc dùng làm thuốc khử trùng, thuốc trừ sâu, và điều chế các asenat khác; cũng được sử dụng trong in vải dệt.

(7) Kali asenat. Mono- và dibasic kali orthoasenat, được điều chế bằng phương pháp tương tự như natri asenat. Dạng tinh thể không màu, hòa tan trong nước. Được dùng làm thuốc khử trùng hoặc thuốc trừ sâu; cho thuộc da; cho in vải dệt,...

(8) Canxi asenat. Tricanxi diorthoasenat Ca3(AsO4)2, thường chứa tạp chất là canxi asenat. Thu được bởi phản ứng của CaCl2 và natri asenat. Bột trắng, không hòa tan trong nước. Được sử dụng trong nông nghiệp như thuốc trừ sâu.

(9) Đồng asenat. Đồng II orthoasenat (Cu3(AsO4)2).Thu được từ natri orthoasenat và đồng sunphat (hoặc clorua). Bột màu xanh, không hòa tan trong nước. Được sử dụng làm chất diệt ký sinh trùng trong trồng nho và cho các chế phẩm sơn chống bẩn.

(10) Chì asenat. Tri chì diorthoasenat (Pb3(AsO4)2), và axit orthoasenat. Chỉ hòa tan một phần trong nước. Dạng bột, bột nhão hoặc nhũ dịch màu trắng. Được sử dụng trong điều chế thuốc trừ sâu.

(11) Các asenat khác. Chúng bao gồm asenat của nhôm (thuốc trừ sâu) hoặc của coban (bột màu hồng, được sử dụng trong gốm).

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Niken asenat tự nhiên (ví dụ, annabergite) (**nhóm 25.30**).

(b) Arsenides (**nhóm 28.53**).

(c) Acetoarsenites (**Chương 29**).

(C) Các **muối của axit selen** : selenua, selenit, selenate. Chúng bao gồm:

(1) Cadimi selenua. Được sử dụng trong sản xuất thủy tinh chống lóa và các chất màu.

(2) Natri selenit. Được sử dụng chế tạo thủy tinh có màu đỏ tươi, hoặc để che bớt màu xanh của thủy tinh.

(3) Amoni và natri selenat. Được sử dụng làm thuốc trừ sâu; muối natri cũng được sử dụng trong y học.

(4) Kali selenat. Được sử dụng trong ngành ảnh.

Zorgite, một dạng đồng chì selenua tự nhiên, **được loại trừ (nhóm 25.30).**

(D) **Muối của axit telua** (telluridies, tellurites, tellurates).

Chúng bao gồm:

(1) Bismut telluride. Là chất bán dẫn cho pin nhiệt điện.

(2) Natri hoặc kali tellurates: Được sử dụng trong y học.

(II) CÁC MUỐI KÉP HOẶC PHỨC

Nhóm này bao gồm muối kép hoặc phức trừ loại đã được chi tiết ở nơi khác.

Các muối kép và phức chính được phân loại trong nhóm này bao gồm:

(A) **Muối kép hoặc phức clorua (muối clo).**

(1) Clorua amoni với:

(a) Magie. Dạng tinh thể chảy rữa; được sử dụng trong hàn.

(b) Sắt (amoni sắt II clorua và amoni sắt II clorua). Ở dạng khối hoặc tinh thể hút ẩm; được sử dụng trong y học và trong mạ.

(c) Niken. Bột màu vàng hoặc tinh thể màu xanh ngậm nước. Được sử dụng làm chất cẩn màu và trong mạ kẽm.

(d) Đồng (amoni đồng clorua). Dạng tinh thể màu xanh hoặc xanh nhạt, hòa tan trong nước. Được sử dụng làm tác nhân tạo màu và trong pháo hoa.

(e) Kẽm (amoni kẽm clorua). Bột kết tinh trắng, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong hàn ("**muối hàn**"), trong pin khô và trong mạ kẽm (mạ kẽm điện phân).

(f) Thiếc. Đặc biệt là **amoni clorostannate**; dạng tinh thể màu trắng hoặc hồng hoặc dạng dung dịch nước. Đôi khi được gọi là "**muối hồng**"; được sử dụng trong nhuộm và để hồ vải tơ lụa.

(2) Clorua natri với nhôm. Dạng bột kết tinh màu trắng, hút nước. Được sử dụng trong thuộc da.

(3) Clorua canxi với magie. Dạng tinh thể chảy rữa màu trắng. Được sử dụng trong công nghiệp giấy, dệt, tinh bột khoai tây hoặc sơn.

(4) Muối clorua, ví dụ, cloruabromua, cloruaiodua, cloruaiodat, cloruaphosphat, cloruacromat và cloruavanadat.

Nhóm này bao gồm **kali cloruacromat (muối Peligot).** Dạng tinh thể đỏ, bị phân hủy trong nước. Nó là tác nhân oxi hóa được dùng trong tổng hợp hữu cơ.

Pyromorphite (phosphat và clorua chì) và vanadinite (vanadat và clorua chì) được **loại trừ** vì chúng là quặng kim loại tự nhiên của **nhóm 26.07** và **26.15** tương ứng.

(B) **Iodua phức hoặc kép (muối iodua).**

(1) Bismut natri iodua. Dạng tinh thể đỏ, bị phân hủy trong nước. Được sử dụng trong y học.

(2) Cadimi kali iodua. Dạng bột chảy rữa màu trắng, chuyển thành màu vàng khi để ngoài không khí. Cũng được sử dụng trong y học.

(C) **Muối kép hoặc phức có chứa sulphua (muối thio).**

(1) Sulphat amoni với:

(a) Sắt (amoni sắt II sulphat, "muối Mohr" ($FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$). Dạng tinh thể xanh sáng, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong luyện kim và trong y học.

(b) Coban ($CoSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$).Dạng tinh thể màu đỏ, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong mạ coban và trong gốm.

(c) Niken ($NiSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$). Dạng tinh thể màu xanh, bị phân hủy bởi nhiệt; rất dễ hòa tan trong nước. Được sử dụng chủ yếu trong mạ niken điện phân.

(d) Đồng. Dạng bột kết tinh màu xanh hòa tan trong nước, tạo bông ngoài không khí. Được sử dụng làm chất diệt ký sinh trùng, trong in vải dệt, điều chế đồng asenit,...

(2) Natri zircon sulphat. Dạng rắn màu trắng. Được sử dụng trong luyện kẽm.

(3) "Muối thio" và các muối kép hoặc phức có chứa lưu huỳnh, ví dụ: selenosunphua và selenosunphat, thiotellurat, thioasenat, thioasenit và asenosunphua, thiocacbonat, germanosunphua, thioantimonat, thiomolybdat, thiostannat, reineckat.

Nhóm này bao gồm :

(a) Kali trithiocacbonat. Dạng tinh thể vàng, hòa tan trong nước. Được sử dụng trong nông nghiệp (chống rệp rễ nho) và trong hóa phân tích.

(b) Kiềm thiomolybdat. Được sử dụng làm tác nhân tăng tốc trong các bể phosphat hóa kim loại (parkerising) .

(c) Amoni tetrathiocyanatdiaminocromat (amoni diaminetetrakisthiocyanato cromat, amoni reineckat hoặc muối reinecke ($NH_4[Cr(NH_3)_2(SCN_4)].H_2O$). Dạng bột **kết tinh** hoặc tinh thể đỏ sẫm. Được sử dụng làm thuốc thử.

(d) Ferro kali thiocyanat và ferric kali thiocyanat.

Cobaltite (sunphua và asenua của coban) và germanit (đồng germano- sunphua) được **loại trừ** khỏi nhóm này vì chúng là quặng tự nhiên của **nhóm 26.05** và **26.17** tương ứng.

(D) **Muối kép hoặc phức của selen (selenocacbonat, selenocyanat,...).**

(E) **Muối kép hoặc phức của tellua (tellurocacbonat, tellurocyanat,...).**

(F) **Cobaltinitrites (nitrocobaltates).**

Kali cobaltinitrite (coban kali nitrit, màu vàng Fischer) ($K_3Co(NO_2)_6$). Bột vi kết tinh, hòa tan tốt trong nước. Dạng bột màu, đơn lẻ hoặc hỗn hợp, được biết với tên màu vàng coban.

(G) **Muối nitrat kép hoặc phức** (tetra- và hexa- aminonicken nitrat).

Amoniac niken nitrat. Dạng tinh thể màu xanh hoặc xanh lơ hòa tan trong nước. Được sử dụng làm tác nhân oxy hóa và cho điều chế chất xúc tác niken tinh khiết.

(H) **Muối phosphat kép hoặc phức (phosphosalts).**

(1) Amoni natri orthophosphat (NaNH4HPO4.H2O) (muối vi mô). Dạng tinh thể bông không màu, hòa tan trong nước. Được sử dụng làm tuyển nổi hòa tan các oxit kim loại.

(2) Amoni magiê orthophosphat. Dạng bột trắng, rất ít hòa tan trong nước. Được sử dụng cho vải chống cháy và trong y học.

(3) Muối phức có chứa phospho, ví dụ, molybdophosphat, silicophosphat, tungsto phosphat, stannophosphat.

Nhóm này bao gồm:

(a) Molybdophosphat. Được sử dụng trong nghiên cứu vi mô.

(b) Silicophosphat và stannophosphat. Được sử dụng trong hồ tơ lụa.

(IJ) **Tungstoborat (borotungstat). Cadimi borotungstat.**

Cadmium borotungstate. Dạng tinh thể màu vàng hoặc ở dạng dung dịch nước. Được sử dụng để tách các loại khoáng bằng tỷ trọng.

(K) **Cyanat kép hoặc phức.**

(L) **Silicat kép hoặc phức.**

Nhóm này bao gồm **nhôm silicat**, chúng là hợp chất đã hoặc không được xác định hóa học riêng biệt. Nhôm silicat được sử dụng trong công nghiệp thủy tinh và như làm chất cách điện, chất trao đổi ion, chất xúc tác, rây phân tử,...

Bao gồm trong phạm trù này là zeolit tổng hợp với công thức chung M2/nO.Al2O3.ySiO2.wH2O, ở đây M là cation của hóa trị n (thường là Na, K, Mg hoặc Ca), y là hai hoặc lớn hơn và w là số phân tử nước.

Tuy nhiên, nhôm silicat chứa chất gắn (ví dụ, zeolit chứa đất sét silica -bazơ) bị **loại trừ (nhóm 38.24).** Kích thước hạt có thể thường được sử dụng để nhận biết zeolit chứa chất gắn (thường trên 5 micron).

(M) **Muối kép hoặc phức của oxit kim loại.**

Đây là những loại muối như cromat kali canxi.

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Muối flo phức (**nhóm 28.26**).

(b) Phèn (**nhóm 28.33**).

(c) Cyanua phức (**nhóm 28.37**).

(d) Muối của axit hydrazoic (azit) (**nhóm 28.50**).

(e) Clorua của amoni với thủy ngân (amoni thủy ngân II clorua hoặc amoni cloromercurat) và đồng thủy ngân iodua (**nhóm 28.52**).

(f) Magie kali sunphat, tinh khiết hoặc không tinh khiết (**Chương 31**).

PHẦN CHƯƠNG VI: LOẠI KHÁC

28.43 - Kim loại quý dạng keo; hợp chất hữu cơ hay vô cơ của kim loại quý, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hỗn hống của kim loại quý.

2843.10 - Kim loại quý dạng keo

- Hợp chất bạc:

2843.21 - - Nitrat bạc

2843.29 - - Loại khác

2843.30 - Hợp chất vàng

2843.90 - Hợp chất khác; hỗn hống

(A) CÁC KIM LOẠI QUÝ DẠNG KEO

Nhóm này bao gồm các kim loại quý được liệt kê trong chương 71 (tức là, bạc, vàng, platin, iridi, osmi, paladi, rhodi và rutheni), miễn là chúng ở dạng keo huyền phù. Những kim loại quý này thu được ở dạng này bằng cách phân tán hoặc hòa tan điện cực catôt, hoặc bằng cách khử một trong những muối vô cơ của chúng.

Bạc dạng keo tồn tại ở dạng hạt nhỏ hoặc dạng vảy, màu hơi xanh, hơi nâu hoặc xám xanh, với ánh kim loại. Nó được sử dụng trong y học như một chất sát trùng.

Vàng dạng keo có thể có màu đỏ, tím, xanh hoặc xanh lá cây, và được sử dụng với mục đích giống như bạc dạng keo.

Platin dạng keo là dạng mảnh nhỏ màu nâu và có thuộc tính xúc tác đáng kể.
Các dạng keo kim loại này (ví dụ: vàng) vẫn được phân loại trong nhóm này khi ở dạng dung dịch keo có chứa keo bảo vệ (như Gelatin, Casein, keo của cá).

(B) CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ HOẶC HỮU CƠ CỦA KIM LOẠI QUÝ, ĐÃ HOẶC CHƯA XÁC ĐỊNH VỀ MẶT HÓA HỌC

Chúng là:

(I) **Oxit, peroxit và hydroxit của các kim loại quý,** tương tự đối với các hợp chất của Phân Chương IV.

(II) **Muối vô cơ của kim loại quý,** tương tự các hợp chất của Phân Chương V.

(III) Phosphua, cacbua, hydrua, nitrua, silicua và borua, tương tự như các hợp chất của các nhóm 28.49, 28.50 và 28.53 (như platin phosphua, paladi hydrua, bạc nitrua, platin silicua).

(IV) **Các hợp chất hữu cơ của các kim loại quý,** tương tự các hợp chất của Chương 29.

Các hợp chất có chứa cả kim loại quý và kim loại khác (ví dụ, muối kép của kim loại bazơ và kim loại quý, phức este có chứa kim loại quý) cũng bao gồm ở nhóm này.

Các hợp chất thông thường nhất của mỗi kim loại quý được liệt kê sau đây:

(1) Hợp chất bạc.

(a) Bạc oxit. (di Bạc Oxit) (Ag2O) là dạng bột màu đen hơi nâu khó hòa tan trong nước, bị chuyển thành màu đen khi để ngoài ánh sáng.

Bạc oxit (AgO) là dạng bột màu đen hơi xám.

Bạc oxit được sử dụng trong sản xuất pin (ắc quy).

(b) Bạc halogenua. Bạc clorua (AgCl) là dạng khối màu trắng hoặc dạng bột đặc, không hòa tan trong nước, bị chuyển thành màu thẫm khi để ở ngoài ánh sáng; nó được chứa trong các bình đục sẫm màu. Được sử dụng trong ngành ảnh, trong sản xuất gốm, trong y học và trong mạ bạc.

Cerargyrite (hoặc bạc sừng), clorua và iodua của bạc tự nhiên, **được loại trừ (nhóm 26.16).**

Bạc bromua (màu hơi vàng), bạc iodua (màu vàng), và bạc florua được sử dụng với mục đích tương tự như clorua.

(c) Bạc sulphua. Bạc sulphua nhân tạo (Ag2S) là dạng bột màu đen xám, nặng, không hòa tan trong nước, được sử dụng để làm thủy tinh.

Bạc sulphua tự nhiên (argenite), bạc và antimon sulphua tự nhiên (pyragyrite, stephanite, polybasite) và bạc và asen sunphua tự nhiên (proustite) được **loại trừ (nhóm 26.16).**

(d) Bạc nitrat. (AgNO3) dạng tinh thể màu trắng, hòa tan trong nước, độc, gây tổn thương cho da. Được sử dụng mạ bạc cho thủy tinh hoặc kim loại; cho nhuộm tơ lụa hoặc sừng; trong ngành ảnh, cho sản xuất mực vĩnh cửu (không tẩy được); và như một chất khử trùng hoặc diệt ký sinh trùng. Đôi khi được gọi là "Lunar caustic" (thỏi bạc nitrat dùng để đốt), dù tên này cũng được ứng dụng cho nitrat bạc nấu chảy với một lượng nhỏ của natri hay kali nitrat (NaNO3 hay KNO3), và đôi khi với một chút AgCl, để tạo thành một chất (ăn da để diệt độc) thuộc **Chương 30.**

(e) Các muối khác và các hợp chất vô cơ.

Bạc sulphat (Ag2SO4) dạng tinh thể.

Bạc phosphat (Ag3PO4), dạng tinh thể hơi vàng không hòa tan nhiều trong nước; được sử dụng trong y học, ngành nhiếp ảnh và quang học.

Bạc cyanua (AgCN), dạng bột màu trắng bị chuyển thành màu sẫm khi để ngoài ánh sáng, không hòa tan trong nước, được sử dụng trong y học và để mạ bạc. Bạc thiocyanat (AgSCN) có bề ngoài tương tự và được sử dụng như một chất tăng cường trong ngành nhiếp ảnh.

Muối phức cyanua của bạc và kali (KAg(CN)2) hoặc bạc và natri (NaAg(CN)2) là dạng muối hòa tan màu trắng, được sử dụng trong mạ điện.

Bạc fulminat, tinh thể màu trắng, gây nổ khi va chạm nhẹ, nguy hiểm khi cầm; được sử dụng trong sản xuất kíp nổ.

Bạc dicromat (Ag2Cr2O7) bột kết tinh màu đỏ rubi, khó hòa tan trong nước, được sử dụng để vẽ các họa tiết nhỏ (đỏ bạc, đỏ tía).

Bạc permaganat, là dạng bột kết tinh màu tím sẫm, hòa tan trong nước; được sử dụng trong mặt nạ khí.

Bạc azide, là một loại chất nổ.

(f) Các hợp chất hữu cơ. Bao gồm:

(i) Bạc lactat: (bột màu trắng) và bạc citrat (bột màu hơi vàng); được sử dụng trong ngành nhiếp ảnh và làm chất khử trùng.

(ii) Bạc oxalat, bị phân hủy và gây nổ khi đun nóng.

(iii) Bạc axetat, benzoat, butyrat, cianat, picrat, salixylat, tactrat và valerat.

(iv) Proteinat, nucleat, nucleinat, albuminat, peptonat, vitelinat và tannat của bạc.

(2) Các hợp chất của vàng.

(a) Oxit. Vàng I oxit (Aurour oxit) (Au2O). Dạng bột tím sẫm, không hòa tan. Vàng II oxit (Au2O3) (auric anhydric) là dạng bột màu nâu; axit tương ứng là vàng hydroxit hoặc axit vàng (Au(OH)3), là sản phẩm màu đen, bị phân hủy ngoài ánh sáng, từ nó tạo các muối Vàng kiềm..

(b) Clorua. Vàng I clorua (AuCl), dạng bột kết tinh màu hơi vàng hoặc hơi đỏ. Vàng triclorua (AuCl3) (auric clorua, clorua nâu), dạng bột hoặc khối kết tinh màu nâu hơi đỏ, hút ẩm rất tốt, thường được đựng trong các chai lọ hoặc ống đậy kín. Tetracloroauric (III) axit (AuCl3.HCl.4H2O) (clorua màu vàng) dạng tinh thể màu vàng, Hydrat hóa và cloroaurat kiềm, dạng tinh thể vàng hơi đỏ, cũng được phân loại trong nhóm này. Các sản phẩm này được sử dụng trong ngành nhiếp ảnh (chế phẩm của các chậu rửa tươi màu), trong công nghiệp gốm hoặc thủy tinh và trong y học.

Nhóm này **loại trừ** màu tím Cassin, một hỗn hợp của thiếc hydroxit và vàng dạng keo (**Chương 32**); được sử dụng trong sản xuất sơn hoặc vecni, và nhất là tạo màu cho gốm sứ.

(c) **Các hợp chất khác**. Sulphua vàng (Au2S3) là một chất màu hơi đen, liên kết với sulphua kiềm, tạo thành dạng thioaurat.

Các muối sulphit kép của vàng và natri (NaAu(SO3)) và của vàng và amoni (NH4Au(SO3)) được bán ở dạng dung dịch không màu, được sử dụng để mạ điện.

Natri Aurothiosunphat được sử dụng trong y học.

Cyanua vàng (AuCN), dạng bột kết tinh màu vàng bị phân hủy nếu đun nóng, được sử dụng để điện phân mạ vàng và dùng trong y học. Phản ứng với cyanua kiềm tạo thành cyanoaurat, như kali tetracyanoaurat (KAu(CN)4), là dạng muối màu trắng có thể hoà tan được, được sử dụng trong mạ điện.

Natri aurothiocyanat, kết tinh thành tinh thể hình kim có màu đỏ da cam ; được sử dụng trong y học và trong ngành ảnh (bể màu).

(3) **Hợp chất ruteni.** Dioxit ruteni (RuO2) là một sản phẩm màu xanh, trong khi ruteni tetraoxit (RuO4) có màu da cam. Ruteni triclorua (RuCl3) và ruteni tetraclorua (RuCl4), tạo ra clorua kép với clorua kiềm và amin hoặc nitroso phức. Còn có muối kép nitrit của ruteni hoặc các kim loại kiềm

(4) **Hợp chất rodi.** Rodi hydroxit (Rh(OH)3), tương ứng với oxit rodi (Rh2O3), là một chất bột màu đen. Rodi triclorua (RhCl3), tạo thành chlororhodites cùng với clorua kiềm, và còn có, sulphat với phức nhôm hoặc phức photphat của nó, nitrat và các phức nitrit; cũng như cyanorhodites và các dẫn xuất amin phức hoặc dẫn xuất oxalic.

(5) **Hợp chất paladi**. Oxit bền vững nhất là oxit paladi (PdO), dạng oxit duy nhất. Nó là chất bột màu đen bị phân huỷ bởi nhiệt.

Clorua paladi (PdCl2), một chất bột màu nâu chảy rữa, hoà tan trong nước và ngậm 2 H2O khi kết tinh, được sử dụng trong công nghiệp gốm, trong ngành nhiếp ảnh và trong mạ điện.

Kali cloropaladit (K2PdCl4), một loại muối màu nâu, có thể hoà tan được hoàn toàn, được sử dụng như là chất thử monoxit cacbon, cũng được phân loại ở đây. Mục này cũng có cả chloropalladates, hợp chất amin (paladi diamin), thiopaladat, paladonitrit, cyanopaladit, sulphat palado-oxalat và paladous.

(6) **Hợp chất osimi**. Dioxit osimi (OsO2) là chất bột màu nâu thẫm. Osimi textraoxit (OsO4) là chất rắn dễ bay hơi, kết tinh thành các tinh thể hình kim màu trắng; nó làm hại mắt và phổi; được sử dụng trong ngành mô học và khảo sát bằng kính hiển vi. Loại tetraoxit này tạo thành osmat như là kali osmat (tinh thể màu đỏ), và, bằng

cách xử lý amoniac và hydroxit kiềm, tạo thành osmiamate như osmiamate của kali hoặc natri, tinh thể màu vàng.

Osimi tetraclorua ($OsCl_4$) và triclorua ($OsCl_3$) tạo thành cloro-osmat kiềm và cloro-osmit kiềm.

(7) Hợp chất Iridi. Ngoài Iridi oxit, còn có Iridi tetrahydroxit ($Ir(OH)_4$), dạng rắn màu xanh, dạng clorua, chloroiridat và cloroiridit, muối kép sulphat và hợp chất amino.

(8) Các hợp chất của Platin.

(a) Oxit. Platin (II) oxit (PtO) là dạng bột màu hơi đen hoặc tím. Plantinic oxit (PtO_2) tạo ra một vài hydrat trong đó có, tetrahydrat ($H_2Pt(OH)_6$) là một axit phức (hexahydroxyplatinic axit), mà tạo ra dạng muối tương ứng như hexahydroxyplatinat kiềm. Cũng còn có phức amino tương ứng.

(b) Hợp chất khác. Platinic clorua ($PtCl_4$) tồn tại ở dạng bột màu nâu hoặc dung dịch màu vàng; nó được sử dụng làm thuốc thử. Platin clorua thương phẩm (cloroplantinic axit) (H_2PtCl_6), hình lăng trụ chảy rữa, màu đỏ hơi nâu, hòa tan trong nước; được sử dụng trong ngành ảnh (tươi màu platin), trong mạ platin, cho tráng men gốm hoặc để tạo platin bọt xốp. Đây cũng bao gồm phức amino platin tương ứng.

Đây cũng có các dạng phức amino tương ứng với Cloroplatin axit (H_2PtCl_4), nó dạng rắn màu đỏ. Cyanoplatinit của kali hoặc bari được sử dụng để điều chế màn huỳnh quang cho kỹ thuật chụp tia phóng xạ.

(C) HỖN HỐNG CỦA KIM LOẠI QUÝ

Đây là các hợp kim của các kim loại quý với thủy ngân. Hỗn hống của vàng hoặc bạc, chúng là dạng thông dụng nhất, được sử dụng như sản phẩm trung gian cho việc thu về các kim loại quý này.

Nhóm này bao gồm các loại hỗn hống có chứa cả kim loại quý và kim loại cơ bản (ví dụ, một số hỗn hống được sử dụng trong nha khoa); nhưng nó loại trừ các hỗn hống **hoàn toàn** của kim loại cơ bản (**nhóm 28.53**).

Hợp chất thuỷ ngân, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học, trừ hỗn hống **đã bị loại trừ** (**nhóm 28.52**).

28.44 - Các nguyên tố hóa học phóng xạ và các đồng vị phóng xạ (kể cả các nguyên tố hóa học và các đồng vị có khả năng phân hạch hoặc làm giàu) và các hợp chất của chúng; hỗn hợp và các phế liệu có chứa các sản phẩm trên.

2844.10 - Uranium tự nhiên và các hợp chất của nó; hợp kim, các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm và hỗn hợp có chứa urani tự nhiên hoặc hợp chất urani tự nhiên

2844.20 - Urani đã làm giàu thành U 235 và hợp chất của nó; pluton và hợp chất của nó; hợp kim, các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm và các chất hỗn hợp có chứa urani đã làm giàu thành U 235, plutoni hay hợp chất của các sản phẩm này

2844.30 - Urani đã được làm nghèo thành U 235 và các hợp chất của nó; thori và các hợp chất của nó; hợp kim, các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm kim loại và các chất hỗn hợp chứa urani đã được làm nghèo thành U 235, thori hay các hợp chất của các sản phẩm trên

- Nguyên tố phóng xạ, đồng vị phóng xạ và các hợp chất trừ loại thuộc phân nhóm 2844.10, 2844 .20 hoặc 2844.30; hợp kim, các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại), sản phẩm gốm và các chất hỗn hợp có chứa các nguyên tố này, đồng vị hoặc các hợp chất trên; chất thải phóng xạ

2844.41 - - Triti và các hợp chất của nó; hợp kim, chất phân tán (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp chứa triti hoặc các hợp chất của nó

2844.42 - - Actini-225, actini-227, californi-253, curi-240, curi-241, curi-242, curi-243, curi-244, einsteini-253, einsteini-254, gadolini-148, poloni-208, poloni-209, polini-210, radi-223, urani-230 hoặc urani-232, và các hợp chất của chúng; hợp kim, chất phân tán (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp chứa các nguyên tố hoặc các hợp chất này

2844.43 - - Các nguyên tố, đồng vị và hợp chất phóng xạ khác; hợp kim khác, chất phân tán khác (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm gốm và các hỗn hợp khác chứa các nguyên tố, đồng vị hoặc hợp chất này

2844.44 - - Phế liệu phóng xạ

2844.50 - Hộp (cartridges) nhiên liệu đã bức xạ của lò phản ứng hạt nhân

(I) ĐỒNG VỊ

Hạt nhân của một nguyên tố được xác định bởi số nguyên tử của nó, luôn chứa cùng số lượng như vậy các hạt proton, nhưng chúng có thể có số lượng notron khác nhau và, vì vậy, sẽ có sự khác nhau về khối lượng (khác nhau về số khối lượng).

Những hạt nhân chỉ khác về số khối lượng mà không khác về số nguyên tử, thì được gọi là đồng vị của nguyên tố đó. Ví dụ, có một vài hạt nhân có cùng số nguyên tử là 92, đều được gọi là Urani, nhưng số khối lượng lại có thể giao động trong khoảng từ 277 đến 240; chúng được định rõ, ví dụ, như urani 233, urani 235, urani 238,... Tương tự, hydro 1, hydro 2 hoặc deuterium (đã phân loại ở **nhóm 28.45**) và hydro 3 hoặc tritium là đồng vị của hydro.

Yếu tố quan trọng trong tác động hóa học của một nguyên tố là gắn với số điện tích dương có được ở hạt nhân (số proton); nó quyết định số điện tử bao quanh, điều này ảnh hưởng thực sự tới đặc tính hóa học.

Vì lẽ đó, nhiều đồng vị khác nhau của một nguyên tố mà hạt nhân của nó có độ tích điện giống nhau nhưng khác nhau về khối lượng, sẽ có đặc tính hóa học giống nhau nhưng tính chất vật lý sẽ biến thiên từ đồng vị này sang đồng vị khác

Nguyên tố hóa học bao gồm hoặc của một hạt nhân đơn (nguyên tố đồng vị đơn (monoisotopic) hoặc của hỗn hợp từ hai hay nhiều đồng vị với tổng số không thay đổi như đã biết. Ví dụ, clo tự nhiên, ở cả trạng thái tự do và kết hợp, luôn là một hỗn hợp gồm 75,4% clo 35 và 24,6% clo 37 (điều này tạo cho nó trọng lượng nguyên tử là 35.457).

Khi một nguyên tố bao gồm hỗn hợp các đồng vị, các phần cấu thành của nó có thể bị phân chia, ví dụ bằng cách khuếch tán qua một ống xốp, phân chia bằng điện trường hoặc bởi điện phân từng phần. Đồng vị cũng có thể tạo ra bằng cách bắn phá các nguyên tố tự nhiên với các notron hoặc các hạt đã được nạp năng lượng rất lớn.

Đối với mục đích của Chú giải 6 của Chương này và của nhóm 28.44 và 28.45, thuật ngữ **đồng vị** bao hàm không chỉ các đồng vị ở trạng thái tinh khiết mà cả các nguyên tố hóa học mà thành phần đồng vị tự nhiên đã được cải biến nhân tạo bằng cách làm giàu các nguyên tố ở một vài đồng vị của chúng (cũng tương tự như việc làm nghèo chúng ở một số đồng vị khác) hoặc bằng cách biến đổi, qua một phản ứng hạt nhân, chuyển thành dạng đồng vị khác, đồng vị nhân tạo. Ví dụ: clo trọng lượng nguyên tử là 35,30 được tạo ra bởi làm giàu nguyên tố này với hàm lượng 85% clo 35 (và tương ứng với việc làm nghèo nguyên tố này với hàm lượng 15% clo 37) cũng được coi là một đồng vị.

Cũng cần lưu ý rằng các nguyên tố tồn tại ở trong tự nhiên ở trạng thái đồng vị đơn (1 đồng vị), ví dụ Beri 9, Flo 19, Nhôm 27, Photpho 31, Magan 55,... không được coi là đồng vị, nhưng vẫn được phân loại, hoặc ở trạng thái tự do hoặc hỗn hợp, tùy theo từng trường hợp, trong các nhóm cụ thể liên quan tới các nguyên tố hóa học hoặc hợp chất của chúng.

Tuy nhiên, các đồng vị phóng xạ của cùng các nguyên tố này được tạo ra bằng cách nhân tạo (ví dụ, Be 10, F 18, Al 29, P 32, Mn 54), cũng được coi là đồng vị.

Do các nguyên tố hóa học nhân tạo (thông thường với số nguyên tử lớn hơn 92, hoặc là các nguyên tố có tính phóng xạ cao (có số lượng nguyên tử cao hơn urani)) không có thành phần đồng vị cố định mà chỉ có thành phần thay đổi tùy theo phương pháp chế tạo nguyên tố, trong các trường hợp này không thể phân biệt giữa nguyên tố hóa học và các đồng vị của nó theo như mục đích của Chú giải 6.

Nhóm này chỉ bao gồm những đồng vị đó mà có hiện tượng của **chất phóng xạ** (miêu tả dưới đây); Ngoài ra, các đồng vị bền vững được phân loại ở **nhóm 28.45**).

(II) TÍNH PHÓNG XẠ

Một số hạt nhân, hạt nhân không bền vững, hoặc ở trạng thái tinh khiết hoặc ở dạng hợp chất, phát ra các tia phóng xạ hỗn hợp tạo ra hiệu ứng vật lý hoặc hóa học như là:

(1) Ion hóa khí.

(2) Phát huỳnh quang.

(3) Làm mờ bản ảnh.

Hiệu ứng này làm cơ sở để phát hiện các chùm tia này và để đo cường độ chúng bằng cách , ví dụ, ống đếm Geiger - Muller, ống đếm số lượng, thành phần buồng ion hóa, buồng Wilson, ống đếm lưu lượng, ống đếm tia lửa, và các loại phim hoặc tấm nhạy.

Đây là hiện tượng mang tính **phóng xạ**, các nguyên tố hóa học, các đồng vị, các hợp chất và, nói chung, các chất được trình bày ở đây được gọi là phóng xạ.

(III) CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC PHÓNG XẠ, CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG; HỖN HỢP VÀ CÁC PHẾ LIỆU CÓ CHỨA CÁC SẢN PHẨM TRÊN.

(A) **Các nguyên tố phóng xạ.**

Trong nhóm này gồm các nguyên tố hóa học phóng xạ đã nêu ở Chú giải 6(a) của Chương này, cụ thể là: tecneti, promethi, poloni và tất cả các nguyên tố có số nguyên tử lớn hơn, như là astatin, radon, franci, radi, actini, thori, protactini, urani, neptuni, plutoni, americi, curi, berkeli, californi, einsteini, fermi, mendelevi, nobeli và lawrenci.

Chúng là các nguyên tố nói chung bao gồm một vài đồng vị mà tất cả đều có tính phóng xạ.

Mặt khác, có các nguyên tố bao gồm các hỗn hợp các đồng vị phóng xạ và bền vững như là Kali, Rubi, Samari và Luteti (**nhóm 28.05**), mà vì các đồng vị phóng xạ này có tính phóng xạ ở mức độ thấp và cấu thành tỷ lệ hỗn hợp tương đối thấp, thì có thể xem như thực sự ổn định và như vậy không xếp vào nhóm này.

Mặt khác, cũng giống các nguyên tố đó (Kali, Rubi, Sarnari, Luteri), nếu đã được làm giàu các đồng vị phóng xạ của chúng (K40, Rb 87, Srn 147, Lu 176, tương ứng), sẽ được coi là đồng vị phóng xạ của nhóm này.

(B) **Đồng vị phóng xạ.**

Với các đồng vị phóng xạ tự nhiên như K 40, Rb 87, Srn 147 và Lu 176 đã được nhắc đến, có thể thêm urani 235 và urani 238, nó được thảo luận chi tiết hơn ở Phần IV dưới đây, và một vài đồng vị của thali, chì, bismut, poloni, radi, actini hoặc thori, chúng thường được biết đến dưới cái tên khác với tên của nguyên tố tương ứng. Tên này thiên về nguyên tố mà chúng

được tạo ra qua chuyển hóa phóng xạ. Do đó, bismut 210 được gọi là radium E, polonium 212 được gọi là thorium C' và actinium 228 được gọi là mezothorium II.

Các nguyên tố hóa học mà thông thường ổn định có thể trở thành chất phóng xạ hoặc sau khi bị bắn phá với các hạt có động năng rất lớn (proton, dơtoron) phát sinh từ máy gia tốc hạt (cyclotron, synchroton,...) hoặc sau khi hấp thụ nơtron trong một lò phản ứng hạt nhân.

Những nguyên tố chuyển hóa như vậy được gọi là đồng vị phóng xạ nhân tạo. Thuộc về loại này hiện có khoảng 500 loại, trong đó có gần 200 đang được ứng dụng thực tế. Ngoài urani 233 và đồng vị plutoni, được thảo luận sau đây, một số quan trọng nhất đó là: hydro 3 (triti), cacbon 14, natri 24, phospho 32, lưu huỳnh 35, kali 42, canxi 45, crom 51, sắt 59, coban 60, kryton 85, stronti 90, ytri 90, paladi 109, Iod 131 và 132, xenon 133, caesi 137, thuli 170, iridi 192, vàng 198, và poloni 210.

Các nguyên tố hóa học phóng xạ và đồng vị phóng xạ tự chúng chuyển hóa thành dạng nguyên tố hoặc đồng vị bền vững hơn.

Thời gian cần cho một lượng của đồng vị phóng xạ nhất định giảm đi một nửa từ khi xuất hiện được gọi là nửa vòng đời hoặc gọi là chu kỳ bán rã của đồng vị đó. Nó thay đổi từ một phần của một giây đối với một số đồng vị phóng xạ cao (thori C' là 0,3 x 10-6) tới hàng tỷ của năm (Sarmari 147 là 1,5 x 1011 năm) và là một thước đo phù hợp về sự không ổn định thống kê của hạt nhân liên quan.

Các nguyên tố hóa học phóng xạ và đồng vị được xếp vào nhóm này, thậm chí kể cả khi ở dạng hỗn hợp hoặc với hợp chất phóng xạ, hoặc với các nguyên liệu không mang tính phóng xạ (ví dụ, mục tiêu đã bức xạ và nguồn phóng xạ chưa chế biến), có hoạt độ phóng xạ lớn hơn 74 Bg/g (0,002 µCi/g).

(C) **Các hợp chất phóng xạ; hỗn hợp và các phế liệu có chứa các chất phóng xạ.**

Các nguyên tố hóa học phóng xạ và đồng vị trong nhóm này thường được sử dụng ở dạng hợp chất hoặc các sản phẩm được "dán nhãn" (ký hiệu riêng) (có nghĩa là, chứa các phân tử có 1 hoặc nhiều hơn 1 nguyên tử phóng xạ). Các hợp chất như thế vẫn được phân loại trong nhóm này, thậm chí khi bị hòa tan hoặc bị phân tán, hoặc trộn lẫn tự nhiên hoặc nhân tạo với, các vật liệu phóng xạ hoặc không phóng xạ. Các nguyên tố hóa học và đồng vị này cũng được phân loại trong nhóm này khi ở dạng hợp kim, tán xạ hoặc gốm kim loại.

Các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ, hoặc dạng khác về mặt hóa học tạo thành các nguyên tố hóa học phóng xạ hoặc đồng vị phóng xạ, và dung dịch của chúng, cũng được xếp trong nhóm này, thậm chí nếu hoạt tính phóng xạ của các hợp chất hoặc dung dịch này thấp hơn 74 Bq/g (0,002 µCi/g); mặt khác, hợp kim, chất tán xạ (kể cả gốm kim loại), các sản phẩm sứ và các hỗn hợp có chứa các chất phóng xạ (các nguyên tố, đồng vị hoặc hợp chất của nó) được xếp vào trong nhóm này nếu hoạt tính phóng xạ của chúng lớn hơn 74 Bq/g (0.002 µCi/g). Các

nguyên tố phóng xạ và đồng vị rất ít được sử dụng ở dạng tự do, trong thương mại, chúng có thể ở dạng hợp chất hóa học hoặc hợp kim. Trừ các hợp chất của nguyên tố hóa học ở dụng có thể tách được và được làm giầu, mà được nêu ở Phần (IV) dưới đây là do đặc tính và tầm quan trọng của chúng, các hợp chất phóng xạ quan trọng nhất là:

(1) **Muối radi (clorua, bromua, sulphat,...)** được dùng làm nguồn phóng xạ cho điều trị ung thư hoặc cho các một số thực nghiệm trong vật lý.

(2) Các hợp chất đồng vị phóng xạ đã đề cập theo mục (III) (B) ở trên.

Các chất đồng vị phóng xạ nhân tạo và hợp chất của chúng được sử dụng:

(a) Trong công nghiệp, ví dụ, cho chiếu chụp kim loại, để đo độ dày của thanh, phiến....; để đo mức chứa lỏng container mà không tiếp cận được; hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho lưu hóa; gây ra polyme hóa hoặc ghép các hợp chất hữu cơ riêng biệt; cho sản xuất sơn phát quang (ví dụ, trộn với ZnS); cho mặt đồng hồ, các dụng cụ máy móc,...

(b) Trong y học, ví dụ, cho chẩn đoán hoặc điều trị một số bệnh (coban 60, lod 131, vàng 198, phospho 32....).

(c) Trong nông nghiệp, ví dụ, cho thanh trùng sản phẩm nông nghiệp; ngăn sự nảy mầm; cho nghiên cứu việc áp dụng phân bón hoặc hấp thụ phân bón của cây trồng; làm biến đổi gen như cải tiến giống.... (coban 60, Caesi 137, phospho 32,...).

(d) Trong sinh học, ví dụ, cho nghiên cứu chức năng hoặc sự phát triển của một số cơ quan động vật hoặc thực vật (triti, cacbon 14, natri 24, phospho 32, lưu huỳnh 35, kali 42, canxi 45, sắt 59, stronti 90, lod 131....).

(e) Trong nghiên cứu vật lý và hóa học

Các đồng vị phóng xạ và hợp chất của nó thông thường được tạo ra ở dạng bột, dung dịch, hình kim, sợi hoặc mảnh. Chúng thường được đựng trong ống thủy tinh, trong kim platin rỗng, trong các ống bằng thép không gỉ,… chúng được đóng trong các thùng chứa bên ngoài có lớp kim loại chống phóng xạ (thông thường là chì), lựa chọn độ dày của lớp vỏ bọc phụ thuộc mức độ phóng xạ của các đồng vị. Theo một số hiệp định quốc tế, một nhãn đặc biệt phải được dẫn vào thùng chứa, cung cấp các đặc thù đồng vị liên quan và mức độ phóng xạ của nó.

Các hỗn hợp có thể bao gồm một số nguồn nơtron nhất định hình thành bằng cách kết hợp (trong một hỗn hợp, hợp kim, hợp chất....) một nguyên tố phóng xạ hoặc đồng vị (radi, radon, antimon 124, americi 241....) với nguyên tố khác (beri, flo,...) theo cách như thế, để tạo ra một phản ứng (γ,n) hoặc (α,n) (dựa vào một γ-photon hoặc một hạt α (hạt α), tùy trường hợp, và làm bắn ra một neutron).

Tuy vậy, tất cả các nguồn neutron đã được tập hợp lại, sẵn sàng được đưa vào các lò phản ứng hạt nhân để bắt đầu một phản ứng dây truyền phân hạch, sẽ được coi như các bộ phận hợp thành lò phản ứng và vì vậy được phân loại ở **nhóm 84.01**.

Các vi hạt của nhiên liệu hạt nhân được phủ các lớp cacbon hoặc silic cacbua với mục đích đưa vào thành các thành phần nhiên liệu hình cầu hoặc hình lăng trụ được xếp ở nhóm này.

Cũng bao gồm trong nhóm này là các sản phẩm được sử dụng làm chất phát quang, mà chúng có một lượng nhỏ các chất phóng xạ thêm vào để làm tự phát quang, với điều kiện là các chất phóng xạ có độ phóng xạ lớn hơn 74 Bq/g (0,002 μCi/g).

Trong các chất thải phóng xạ, cái quan trọng nhất xét trên quan điểm tái sử dụng là:

(1) **Nước nặng đã được chiếu xạ hoặc Triti hóa:** sau khi tồn tại một thời gian dài khác nhau trong lò phản ứng, một vài deuterium ở dạng nước nặng bị chuyển hóa, bằng cách hấp thụ các hạt neutron, để thành tritium và như vậy nước nặng lại trở nên có tính phóng xạ.

(2) **Khối nhiên liệu đã qua sử dụng** (bức xạ) (Cartidge), nhìn chung hoạt độ phóng xạ rất cao. chủ yếu được dùng cho mục đích thu hồi lại các chất có khả năng phân tách và kết hợp có chứa trong chúng (xem Phần (IV) dưới đây).

(IV) CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỒNG VỊ VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG CÓ KHẢ NĂNG PHÂN TÁCH VÀ LÀM GIÀU; HỖN HỢP VÀ PHẾ LIỆU CÓ CHỨA CÁC HỢP CHẤT ĐÓ.

(A) Các nguyên tố hóa học và đồng vị có khả năng phân tách và kết hợp

Một số các nguyên tố hóa học và đồng vị đã được nêu trong Phần (III) có khối lượng nguyên tử lớn, ví dụ thori, urani, plutoni và americi, mà ở chúng các hạt nhân nguyên tử có cấu trúc phức tạp đặc biệt. Các hạt nhân này, khi phải chịu tác động của các hạt nguyên tử (nơtron, proton, duetoron, triton, hạt α,...) có thể hấp thụ những hạt đó, do vậy làm tăng tính không ổn định của chúng tới mức độ đủ để làm nguyên nhân gây ra tách chia chúng thành 2 hạt nhân có khối lượng trung bình so với khối lượng của các chất gần kề (hoặc hiếm hơn thành 3 hoặc 4 mảnh).

Sự phân giải này giải phóng một năng lượng lớn và kèm theo bởi sự hình thành các nơtron thứ cấp. Quá trình này gọi là **sự phân hạch hoặc sự phân đôi hạt nhân**.

Sự phân hạch này thực tế rất ít khi xảy ra tự phát hoặc chỉ dưới tác dụng của các photon mới xảy ra.

Các natron thứ cấp được giải phóng ở thời gian phân rã và có thể là nguyên nhân để tạo sự phân rã lần thứ hai và như vậy sẽ làm tăng các hạt natron thứ cấp và cứ tiếp tục xảy ra như vậy. Sự lập lại của quá trình này gọi là **phản ứng dây truyền**

Xác suất của sự phân hạch thông thường là rất cao đối với một số hạt nhân (U 233, U 235, Pu 239) nếu các hạt notron chậm được sử dụng, nghĩa là hạt notron có tốc độ trung bình khoảng 2.200 m/giây (hoặc năng lượng của 1/40 electron volt (eV). Vì tốc này xấp xỉ với tốc độ của các phân tử dạng lỏng (chuyển động nhiệt) thì các hạt notron chậm này đôi khi cũng được gọi là hạt notron **nhiệt.**

Hiện nay, sự phân hạch mà có nguyên nhân từ các hạt natron nhiệt được sử dụng hầu hết trong các lò phản ứng hạt nhân.

Về lý do này, thuật ngữ **phân hạch** được sử dụng thông dụng cho việc miêu tả các đồng vị qua sự phân hạch bởi các nơtron nhiệt, đặc biệt là urani 233, urani 235, plutoni 239 và các nguyên tố hóa học có chứa trong chúng, đặc biệt là urani và plutoni.

Các hạt nhân khác, như urani 238 và thori 232 chỉ chịu phân rã trực tiếp bởi các notron nhanh và thường coi đây không phải là quá trình phân hạch mà gọi là **kết hợp**. Sự "kết hợp" này bắt nguồn từ thực tế rằng, các hạt nhân này có khả năng hấp thụ các notron chậm dẫn tới việc hình thành plutoni 239 và urani 233 tương ứng, chúng là phân hạch.

Trong các lò phản ứng hạt nhân (với các notron đã được làm chậm xuống), khi năng lượng của các notron thứ cấp giải phóng bởi quá trình phân hạch là cao hơn nhiều (khoảng 2 triệu eV), thì các notron phải được hãm lại nếu như phản ứng dây truyền này xảy ra. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng **bộ điều chỉnh**, có nghĩa là các sản phẩm với khối nguyên tử tháp (như nước, nước nặng, một số các hydro cacbon, graphit, bori,...) mà mặc dù chúng hấp thụ phần năng lượng của các notron thông qua các chuỗi va chạm, bản thân chúng không hấp thụ các notron hoặc chỉ hấp thụ một phần không đáng kể.

Để khởi động và duy trì một phản ứng dây truyền, thì số lượng trung bình của các notron thứ cấp được tạo ra bởi sự phân hạch phải nhiều hơn bù lại số notron đã mất do hiện tượng hao hụt và mất mát không dẫn tới việc phân hạch.

Các nguyên tố hóa học phân hạch và hợp hạch được kể dưới đây là:

(1) Urani tự nhiên.

Urani ở trạng thái tự nhiên bao gồm 3 đồng vị: urani 238, dạng này chứa 99,28% tổng số khối lượng, urani 235 chiếm 0,71%, và một lượng không đáng kể (khoảng 0.006%) của urani 234. Vì vậy, nó có thể được xem là cả nguyên tố phân hạch (vì nó có hàm lượng urani 235) và nguyên tố hợp hạch (vì nó có hàm lượng urani 238).

Urani chủ yếu được tách ra từ pitchblende, uraninite, autunitc, brannerite, camotitc hoặc torbemite. Nó cũng có thể thu dược từ nguồn thứ cấp khác, chẳng hạn từ cặn bã trong quá trình sản xuất superphosphat hoặc chất thải trong mỏ vàng. Quy trình thông thường là khử tetralluorua bằng canxi hoặc magic, hoặc bằng cách điện phân.

Urani là nguyên tố phóng xạ yếu, rất nặng (tỷ trọng 19) và cứng. Nó có bề mặt màu xám bạc bóng nhẵn, nhưng bị xỉn đi khi dễ tiếp xúc với oxy của không khí, tạo thành oxit. Ở dạng bột nó bị oxy hóa và bị đốt cháy nhanh chóng khi tiếp xúc với không khí.

Urani ở thị trường thường có dạng thỏi để sẵn sàng cho việc đánh bóng, gọt dũa, cán mỏng (để tạo ra thanh, ống, lá, dây,...).

(2) Thori.

Quặng Thorite và quặng orangite, dù rất giàu Thori, là rất hiếm, nên Thori chủ yếu thu được từ monazit mà loại này cùng là nguồn gốc của các kim loại đất hiếm.

Dạng kim loại không tinh khiết có dạng bột màu xám có tính dẫn lửa cực cao. Nó thu được bằng cách điện phân của muối florua hoặc bằng cách khử florua, clorua hoặc oxit. Kim loại thu được sẽ được tinh lọc và thiêu kết trong môi trường khí trơ và tạo thành thỏi màu thép xám (tỷ trọng 11,5); chúng rất cứng (mặc dù có mềm hơn so với urani) và bị oxy hóa nhanh chóng ngoài không khí.

Những thỏi này được cán, đẩy hoặc kéo để tạo thành các dạng lá, thanh, ống, dây.... Thori tự nhiên bao gồm chủ yếu là đồng vị thori 232.

Thori và một số hợp kim của thori phần lớn được sử dụng làm nguyên liệu phân hạch trong lò phản ứng hạt nhân. Hợp kim thori-magie và thori-tungsten, được sử dụng trong công nghiệp hàng không hoặc trong sản xuất các thiết bị nhiệt.

Các mặt hàng hoặc phần của hàng hóa, tạo ra từ thori của Phần XVI đến XIX **được loại trừ** khỏi nhóm này.

(3) Plutoni.

Plutoni công nghiệp thu được bằng bức xạ uranni 238 trong một lò phản ứng hạt nhân.

Nó rất nặng (tỷ trọng 19.8), có tính phóng xạ và độc tính cao. Nó có bề ngoài tương tự urani, và dễ bị oxy hóa.

Thương phẩm của Plutoni tương tự như urani đã được làm giàu và đòi hỏi khi xử lý phải hết sức cẩn thận.

Các đồng vị phân hạch bao gồm:

(1) Urani 233: nó thu được từ thori 232 trong lò phản ứng hạt nhân, mà lần lượt chuyển thành thori 233, protactini 233 và urani 233.

(2) Urani 235: đây là đồng vị phân hạch duy nhất của uran, nó tồn tại trong tự nhiên, chiếm 0,71% uran tự nhiên.

Để thu được urani được làm giàu trong U 235 và urani được làm nghèo trong U 235 (loại làm giàu đi từ U 238), urani hexallorua được trải qua, phân tách đồng vị bằng các quá trình điện tử, ly tâm hoặc quá trình khuếch tán khí.

(3) Plutoni 239: thu được từ urani 238 trong lò phản ứng hạt nhân, nó được lần lượt chuyển sang dạng urani 239, neptuni 239 và plutoni 239.

Cũng đã đề cập là một số đồng vị nhất định của nguyên tố plutoni chuyển tiếp từ californi 252, americi 241, curi 242 và curi 244, chúng có thể phát sinh ra sự phân hạch (hoặc tự phát hoặc không) và chúng được sử dụng làm nguồn nơtron mạnh.

Trong số các đồng vị kết hợp, ngoài thori 232, urani đã làm nghèo (nghĩa là làm nghèo U 235 và vì vậy làm giàu U 238) phải được kể đến. Kim loại này là sản phẩm của quá trình sản xuất urani được làm giàu từ U 235. Bởi vì chi phí thấp hơn nhiều và số lượng lớn, nó có thể có được, nó thay thế cho urani tự nhiên, đặc biệt làm nguyên liệu kết hợp, như một mảng bảo vệ chống tia phóng xạ, như một kim loại nặng cho sản xuất bánh đà hoặc trong các chế phẩm hợp chất hấp phụ (hút khí) được sử dụng cho tinh chế một số khí gas.

Các sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm, được tạo ra từ urani được làm nghèo từ U 235, của Phần XVI đến XIX được loại trừ khỏi nhóm này.

(B) **Các hợp chất của các nguyên tố phân hạch và hợp hạch hoặc các đồng vị**.

Các hợp chất sau, đặc biệt được xếp vào nhóm này:

(1) của urani:

(a) oxit UO2, U3O8, và UO3

(b) florua UF4 và UF6 (chất sau thăng hoa ở 56°C)

(c) cacbua UC và UC2

(d) uranat Na2U2O7 và (NH4)U2O7

(e) uranyl nitrat UO2(NO3)2.6 H2O

(f) uranyl sulphat UO2SO4.3 H2O

(2) của plutoni:

(a) tetraflorua PuF4

(b) dioxit PuO2

(c) nitrat PuO2(NO3)2

(d) cacbua PuC và Pu2C3

(c) nitrua PuN

Các hợp chất urani hoặc plutoni chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp hạt nhân, hoặc như dạng trung gian hoặc như sản phẩm hoàn chỉnh.

Urani hexaflorua thường được đựng trong đồ chứa đóng kín; nó khử độc và vì vậy phải cẩn thận khi xử lý.

(3) của thori:

(a) Dạng oxit và hydroxit, Thori oxil (ThO2) (thoria) là dạng bột màu vàng ánh trắng, không hòa tan trong nước. Dạng hydroxit (Th(OH)4) là thioria hydrat. Cả hai loại này đều thu được từ monazite. Chúng cũng được sử dụng trong sản xuất măng xông đèn ga, các vật liệu chịu lửa hoặc làm chất xúc tác (tổng hợp axeton). Dạng oxit được dùng làm nguyên liệu kết hợp trong các lò phản ứng hạt nhân

(b) các muối vô cơ. Các muối này thường có màu trắng. Quan trọng nhất là:

(i) thori nitrat, xuất hiện ở dạng ngậm nước dù ít hay nhiều hay dạng tinh thể, hoặc dạng bột (muối nung nitrat). Nó được sử dụng để điều chế sơn phát quang. Hỗn hợp với xeri nitrat được sử dụng để tẩm măng sông đèn khí;

(ii) thori sunphat, dạng bột kết tinh, hòa tan trong nước lạnh; thori hydro sunphat và muối kiềm sunphat kép;

(iii) thori clorua (ThCI4), dạng khan hoặc ngậm nước, và dạng oxyclorua;

(iv) thori nitrua và thori cacbua. Được sử dụng làm các sản phẩm chịu nhiệt, như vật liệu mài hoặc các nguyên liệu làm giàu trong lò phản ứng hạt nhân;

(c) các hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ được biết nhiều nhất là thori fomat, axetat, tactrat và benzoat, tất cả được sử dụng trong y học.

(C) **Các hợp kim, các chất tán xạ (bao gồm cả gồm kim loại), sản phẩm gốm, hỗn hợp và chất thải có chứa nguyên tố phân hạch hoặc hợp hạch hoặc đồng vị hoặc các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của nó.**

Các sản phẩm chủ yếu trong nhóm này là:

(1) Hợp kim của urani hoặc plutoni với nhôm, croni, zirconi, molypden, titan, niobi hoặc vanadi. Cũng kể đến hợp kim urani- plutoni và hợp kim sắt -Urani.

(2) Dạng phân tán của urani dioxit (UO2) hoặc **của urani cacbua** (UC) (có hoặc không hỗn hợp với thori dioxit hoặc thori cacbua) trong graphit hoặc polyethylen.

(3) Gốm kim loại bao gồm các kim loại khác nhau (ví dụ. thép không gỉ) cùng với urani dioxit (UO2) plutoni dioxit (PuO2) urani cacbua (UC) hoặc plutoni cacbua (PuC) (hoặc các hợp chất này trộn với thori oxit hoặc cacbua).

Các sản phẩm này ở dạng, thanh, tấm, bột, hình cầu, sợi,… được sử dụng hoặc cho sản xuất các thành phần nhiên liệu, hoặc đôi khi dùng trực tiếp trong lò phản ứng.

Dụng thỏi, tấm và hình cầu, được đựng trong bao bì và gắn với các dạng đặc biệt dùng cho mục đích vận chuyển, được xếp vào **nhóm 84.01.**

(4) Bã hoặc các thành phần nhiên liệu đã chiếu xạ (cartridges), tức là các nhiên liệu sau ít nhiều lần sử dụng, phải được thay thế (bởi vì sự tích tụ của các sản phẩm phân hạch ngăn trở tới phản ứng dây truyền hoặc vì vỏ của nó bị hư hỏng). Sau khi bảo quản thời gian đủ lâu ở trong nước có độ rất sâu để làm lạnh chúng và để giảm tính phóng xạ của chúng, các khối nhiên liệu này được chuyển vào các đồ chứa đựng bằng chì, đến các cơ sở đặc biệt có đủ thiết bị để thu hồi các vật liệu phân hạch thái bỏ này, cùng như các nguyên liệu phân hạch xuất phát từ sự chuyển biến hoặc các thành phần hợp hạch (thường chứa trong các thành phần nhiên liệu) và của các sản phẩm phân hạch.

28.45 - Chất đồng vị trừ các đồng vị thuộc nhóm 28.44; các hợp chất, vô cơ hoặc hữu cơ, của các đồng vị này, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

2845.10 - Nước nặng (deuterium oxide)

2845.20 - Bo được làm giàu bo-10 và các hợp chất của nó

2845.30 - Liti được làm giàu liti-6 và các hợp chất của nó

2845.40 - Helium-3

2845.90 - Loại khác

Đối với định nghĩa về thuật ngữ "đồng vị", xem Phần (I) của Chú giải chi tiết nhóm 28.44.

Nhóm này bao gồm các đồng vị bền vững, đó là các chất không phải đồng vị phóng xạ và các hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ của chúng, đã hoặc chưa được xác định về một hóa học.

Nhóm này bao gồm các đồng vị và các hợp chất của chúng sau đây:

(1) Hydro hoặc deuteri nặng. Nó được tách ra từ hydro bình thường trong đó nó tồn tại ở tỉ lệ là 1/6500.

(2) Nước nặng, là deuteri oxit. Tồn tại ở nước bình thường với tỷ lệ 1/6500. Thông thường thu được như một chất thải của quá trình điện phân nước. Được dùng như nguồn deuteri, và trong lò phản ứng hạt nhân để làm chậm lại các notron làm phân chia các nguyên tử urani.

(3) Các hợp chất khác được sản xuất từ deuterium, ví dụ, axctylen nặng, methan nặng, axit acetic nặng và sáp paranfin nặng.

(4) Các đồng vị của lithi được coi là lithi 6 hoặc 7, và các hợp chất của chúng.

(5) Các đồng vị của cacbon được hiểu là cacbon 13 và hợp chất của nó.

28.46 - Các hợp chất, vô cơ hoặc hữu cơ, của kim loại đất hiếm, của ytri hoặc của scandi hoặc của hỗn hợp các kim loại này.

2846.10 - Hợp chất xeri

2846.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các hợp chất hữu cơ hay vô cơ của ytri, seandi hoặc của các kim loại đất hiếm thuộc nhóm 28.05 (lantha, xeri, praseodymi, neodymi, samari, curopi, gadolini, terbi, dysprosi, holmi, erbi, thuli, yttebri, luteti). Nhóm này cũng bao gồm các hợp chất từ nguồn trực tiếp thu được bằng cách xử lý hóa học hỗn hợp của các nguyên tố, có nghĩa là, nhóm này sẽ bao gồm hỗn hợp của oxit hoặc hydroxit của các nguyên tố này hoặc hỗn hợp của các muối có các anion giống nhau (ví dụ, clorua của các kim loại đất hiếm), nhưng không bao gồm hỗn hợp các muối có các anion khác nhau, dù có cation giống nhau hoặc khác nhau. Do đó, ví dụm nhóm này không bao gồm hỗn hợp của các nitrat europi và samari với muối oxalat hoặc một hồn hợp của clorua xeri và sunphat xeri vì những ví dụ này không phải là các hợp chất bắt nguồn trực tiếp từ hỗn hợp của các nguyên tố, nhưng chúng là hỗn hợp của các hợp chất, điều đó có thể xem là đủ được tạo ra có chủ định cho mục đích đặc biệt và vì vậy nó được xếp vào **nhóm 38.24**.

Nhóm này cũng bao gồm các muối kép hoặc phức của chúng với các kim loại khác.

Các hợp chất của nhóm này bao gồm:

(1) Các hợp chất của xeri.

(a) Oxit và hyriroxit. Xeri oxit, là dạng bột màu trắng không hòa tan trong nước, thu được từ xeri nitrat; nó được sử dụng để tạo màu mờ đục trong gốm, cho sản xuất thủy tinh màu, trong các chế phẩm đèn hồ quang cacbon và được làm chất xúc tác trong sản xuất axit nitric và amoniac. Mục này cũng bao gồm hydroxit xeri. Xeri oxit và cerous hydroxit là rất kém bền vững.

(b) Muối xeri. Xeri nitrat (Ce(NO3)3) được sử dụng trong sản xuất áo phòng khí độc. Ainoni xeric nitrat xuất hiện ở dạng tinh thể.

Xeri sunphat (xeri sulnphat và hydrat của nó, hydrat xeri sulphat, hình lăng trụ màu vàng da cam hòa tan trong nước) được sử dụng trong ngành nhiếp ảnh như chất khử. Đây cũng là sulphat kép của xeri.

Ngoài Xeri clorua (CeCl3) còn có muối xeri không màu khác và muối xeri màu vàng hoặc da cam.

Xeri oxalat xuất hiện ở dạng tinh thể ngậm nước màu trắng hơi vàng, hầu như không hòa tan trong nước; nó được sử dụng trong phân tách kim loại của nhóm xeri hoặc sử dụng trong y học.

(2) **Các hợp chất kim loại đất hiếm khác**. Oxit ytri (yttria), oxit tecbi (terbia), hỗn hợp oxit ytebi (yterbia) và oxit của các kim loại đất hiếm khác trong thương mại được coi là tinh khiết. Nhóm bao gồm hỗn hợp muối được tạo ra trực tiếp từ các hỗn hợp của oxit như ở trên.

Oxit europi, samari, v.v. được sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân để hút các nơtron chậm.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các hợp chất tự nhiên của kim loại đất hiếm, ví dụ, xenotim (photphat phức), gadolinit hoặc ytebit và xerit (silicat phức) (**nhóm 25.30**) và monazit (phosphat của thori và của kim loại đất hiếm) (**nhóm 26.12**).

(b) Muối và các hợp chất khác, hữu cơ hoặc vô cơ, của prometi (**nhóm 28.44**)

28.47- Hydro petroxit, đã hoặc chưa làm rắn bằng urê.

Hydro peroxit (H_2O_2) được tạo ra bằng cách điện phân oxy hóa axit H_2SO_4 tiếp theo là chưng cất, hoặc bằng cách xử lý bari hoặc natri pcroxit hoặc kali persunphat với 1 axit. Nó là dạng chất lỏng không màu với dạng bề ngoài giống nước thường. Nó có thể ở dạng xiro đậm đặc và gây ăn da khi nồng độ đậm đặc. Nó được vận chuyển trong bình lớn có vỏ bọc ngoài.

Hydro peroxit rất không bền vững trong một môi trường kiềm trung bình, đặc biệt khi phơi ngoài ánh sáng hoặc đun nóng. Nó gần như luôn chứa một lượng nhỏ chất ổn định (axit boric hoặc axit citric....) để chống lại sự phân hủy; hỗn hợp như vậy vẫn nằm trong nhóm này.

Nhóm này cũng bao gồm hydro peroxit, được làm rắn với ure, đã hoặc chưa ổn định.

Hydro peroxit được sử dụng trong tẩy trắng vải sợi, da, lông vũ, rơm, dạ, cao su xốp, ngà, lông,… Nó cũng được sử dụng trong bể nhuộm, tinh chế nước, phục hồi các bức ảnh cũ, trong ngành nhiếp ảnh và trong y học (như một chất khử trùng và cầm máu).

Được trình bày như một loại thuốc theo liều lượng hoặc được định hình hoặc ở dạng đóng gói để bán lẻ, hydro peroxit xếp vào **nhóm 30.04**.

28.49 - Các bua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

28.49.10 - Của Canxi

28.49.20 - Của Silic

28.49.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm:

(A) **Cacbua hai thành phần**, là hợp chất của các bon với các nguyên tố khác mà có diện tích dương lớn hơn các bon. Các chất được gọi là acetylua cũng được phân loại vào nhóm này.

Cacbua hai thành phần được biết nhiều nhất là:

(1) Cacbua canxi (CaC2). Dạng rắn không màu, trong suốt ở thể tinh khiết, ở dạng không tinh khiết có màu xám và đục. Bị phân hủy bởi nước và tạo ra axetylen, được sử dụng để sản xuất khí Acetylen hoặc can xi cyanamid.

(2) Cacbua silic (SiC) (carbon silicidc). Thu được bằng cách xử lý cacbon và silic trong lò nung điện. Dạng tinh thể màu đen, dạng tảng hoặc khối không hình, đã nghiền hoặc dạng hạt. Khó bị cháy, kháng lại các thuốc thử hóa học; có khả năng chịu lửa nhất định, và có độ cứng gần bằng kim cương nhưng khá dòn. Được sử dụng rộng rãi làm vật liệu mài và sản phẩm chịu nhiệt, trộn lẫn với graphit được sử dụng để trát lót lò nung điện hoặc lò có nhiệt độ cao. Cũng được sử dụng cho sản xuất silicon. Nhóm này loại trừ cacbua silic ở dạng bột hoặc dạng hạt cho bồi nguyên liệu dệt, giấy hoặc bìa giấy hoặc cho các vật liệu khác (**nhóm 68.051**), hoặc ở dạng bánh xe nghiền, đá mài tay hoặc đã đánh bóng, v.v. (**nhóm 68.04**).

(3) Cacbua bo (Borocacbon). Được điều chế bằng cách xử Iý graphit và axit boric trong lò nung điện; dạng tinh thể đen, sáng, cứng. Được sử dụng làm vật liệu mài, cho khoan đá, trong sản xuất điện cực hoặc khuôn dập.

(4) Cacbua nhôm (Al4C3) Thu được từ lò nung điện khi cho nung nóng oxit nhôm với than cốc; dạng tinh thể hoặc phiến màu vàng trong suốt. Bị phân hủy bởi nước tạo ra metan.

(5) Cacbua zirconi (ZrC). Được điều chế bằng cách nung zirconi oxit và muội than trong lò nung điện; bị phân hủy khi tiếp xúc với không khí hoặc nước. Được sử dụng trong sản xuất sợi bấc đèn.

(6) Cacbua bari (BaC2). Thông thường thu được trong một lò nung điện; dạng khối kết tinh, màu hơi nâu. Bị phân hủy bởi nước để tạo ra acetylen

(7) Cachua tungsten. Thu được bằng cách nung bột kim loại hoặc oxit kim loại với muội cacbon trong lò nung điện; là dạng bột không bị phân hủy bởi nước, có độ ổn định hoá học cao. Điểm nóng chảy cao; rất cứng và chịu được nhiệt. Nó có tính dẫn tương tự như của kim loại, và nó liên kết dễ dàng với sắt kim loại. Được sử dụng làm các hợp chất tôi cứng, ví dụ, trong tôi luyện các đầu của dụng cụ (thường kết hợp với chất gắn như côban hoặc ni ken).

(8) Các loại cacbua khác. Molypden, vanadi, titan, tantal hoặc niobi cacbua, được điều chế từ bột kim loại hoặc oxit kim loại và muội than trong lò nung điện; được

sử dụng với các mục đích giống như cacbua tungsten. Chúng cũng còn có dạng cacbua khác như cacbua magan và cacbua crom.

(B) **Cacbua có thành phần cacbon liên kết với hơn một nguyên tố kim loại**, ví dụ, (Ti, W)C.

(C) **Các hợp chất gồm một hoặc nhiều nguyên tố kim loại liên kết với carbon và nguyên tố phi kim khác**, ví dụ, nhóm borocacbua, zirconi cacbonitrua, titan cacbonnitrua.

Thành phần của các nguyên tố trong một số các hợp chất có thể không hoá lượng pháp. **Các hỗn hợp cơ học được loại trừ**.

Nhóm này cũng **không bao gồm**:

(a) Hợp chất hai thành phần của carbon với các nguyên tố sau đây: oxy (**nhóm 28.11**), halogen (**nhóm 28.12** hoặc **29.03**), lưu huỳnh (**nhóm 28.13**), các kim loại quý (**nhóm 28.43**), nitơ (**nhóm 28.53**), hydro (**nhóm 29.01**).

(b) Hỗn hợp của cacbua kim loại, không ngưng tụ, nhưng được điều chế để sản xuất dạng tấm, dạng chóp, dạng que,… cho sản xuất các dụng cụ (**nhóm 38.24**).

(c) Hợp kim carbon sắt của **Chương 72**, chẳng hạn như gang trắng, bất kể hàm lượng sắt cacbua của chúng.

(d) Hỗn hợp của cacbua kim loại ngưng tụ, dạng tấm, dạng chóp, dạng que và thích hợp cho các dụng cụ (**nhóm 82.09**).

28.50 - Hydrua, nitrua, axit, silicua và borua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ các hợp chất carbua của nhóm 28.49.

Các hợp chất của 4 nhóm bao gồm trong nhóm này là mỗi nhóm có chứa 2 hoặc nhiều nguyên tố, một trong số này đã được miêu tả bởi thuật ngữ đã dùng (hydro, nitơ, silic hoặc bo), số khác là kim loại hoặc á kim.

(A) HYDRUA

Hydrun quan trọng nhất là canxi hydrua (CaH2) (hydrolith) được điều chế bằng kết hợp trực tiếp các nguyên tố đó; là khối màu trắng với những mảng kết tinh, bị phân hủy ở nhiệt độ lạnh khi tiếp xúc với nước và giải phóng ra hydro. Nó là tác nhân khử được sử dụng cho sản xuất crom thiêu kết từ cromic clorua.

Cũng có hydrua của asen, silic, bo (kể cả natri borohydrua), liti (và nhôm-liti), natri, kali, stronti, antimon, niken, titan, zirconi, thiếc, chì,…

Nhóm này không bao gồm các hợp chất của hydro với các nguyên tố sau đây: oxy (**nhóm 22.01, 28.45, 28.47 và 28.53**); nitơ (**nhóm 28.11, 28.14 và 28.25**); phospho (**nhóm 28.53**);

cacbon (**nhóm 29.01**), và một số phi kim khác (**nhóm 28.06 và 28.11**). Paladi hydrua và các hydrua kim loại quý khác được xếp vào trong **nhóm 28.43**.

(B) NITRUA

(1) **Nitrua á kim**. Bo nitrua (BN) là dạng bột màu trắng sáng, chịu nhiệt cao. Là vật liệu cách nhiệt và cách điện; được sử dụng để làm lớp lót trong cho các lò nung điện hoặc cho sản xuất nồi luyện kim. Silic nitrua (Si3N4) là dạng bột màu trắng hơi xám.

(2) **Nitrua kim loại**. Nitrua của nhôm, titan, zircon, hafni, vanadi, tantan hoặc niobi được điều chế hoặc bằng cách nung nóng kim loại tinh khiết với nitơ ở nhiệt độ 1100°C hoặc 1200°C, hoặc bởi đốt nóng ở nhiệt độ cao hơn hỗn hợp oxit và cacbon trong dòng khí nitơ hoặc amoniac.

Nhóm này **không bao gồm** các hợp chất của nitơ với các nguyên tố sau: oxy (**nhóm 28.11**), halogen (**nhóm 28.12**), lưu huỳnh (**nhóm 28.13**), hydro (**nhóm 28.14**), cacbon (**nhóm 28.53**); Bạc nitrua và các nitrua của kim loại quý khác được xếp vào **nhóm 28.43**, thori và urani nitrua được xếp vào **nhóm 28.44**.

(C) AZIT

Các axit kim loại có thể coi như là dạng muối của axit hydrazoric (HN3).

(1) **Natri azit** (NaN3). Được điều chế bằng cách cho oxit nitơ (NO) tác dụng với natri amide, hoặc từ hydrazin, ethyl nitrit và natri hydroxit; dụng mảnh kết tinh không màu. Hòa tan trong nước, bị phân hủy chậm ở môi trường ẩm. Bị ảnh hưởng mạnh bởi cacbon dioxit ở ngoài không khí. Nó rất nhạy với va chạm, giống như fulminat thủy ngân, nhưng ít nhạy với nhiệt hơn so với fulminat thủy ngân. Được sử dụng cho sản xuất thuốc nổ gốc và cho kíp nổ.

(2) **Chì azit** (PbN6). Thu được từ natri azit và chì axetat. Là dạng bột kết tinh màu trắng, rất nhạy với va chạm, được bảo quản trong nước. Được sử dụng làm chất nổ thay thế cho thủy ngân fulminat.

(D) SILICUA

(1) **Canxi silicua**. Rất cứng, dựng khối kết tinh màu xám. Được sử dụng trong luyện kim, cho sản xuất hydro tại cơ sở, và trong sản xuất bom khói.

(2) **Crom silicua**. Có một vài dạng crom silicua; đó là những chất rất cứng được dùng như đá mài.

(3) **Đồng silicua** (trừ hợp kim đồng silic chủ yếu của **nhóm 74.05**). Thường ở dạng phiến giòn. Là tác nhân khử cho tinh luyện đồng, hỗ trợ cho việc đúc và làm tăng độ cứng và chống lại sự đứt gãy của đồng; nó làm giảm khuynh hướng bị ăn mòn của hợp kim

đồng. Nó cũng được sử dụng để sản xuất hợp kim đồng thiếc silic hoặc hợp kim đồng-niken.

(4) Magic hoặc mangan silicua

Nhóm này không bao gồm sự kết hợp của silic với các nguyên tố sau: oxy (**nhóm 28.11**), halogen (**nhóm 28.12**), lưu huỳnh (**nhóm 28.15**); phospho (**nhóm 28.48**). Carbon silicua (silic cacbua) được xếp vào **nhóm 28.49**, silicua của bạch kim và kim loại quý khác (**nhóm 28.43**), hợp kim sắt và các hợp kim chủ có chứa silic ở nhóm **72.02** hoặc **74.05**, và hợp kim silic nhôm ở **Chương 76**. Xem phần (A) ở trên về sự kết hợp của silic và hydro).

(E) BORUA

(1) Canxi borua (CaB6). Được điều chế bằng cách điện phân hỗn hợp của borat và canxi clorua; là dạng bột kết tinh màu tối. Là tác nhân khử mạnh được sử dụng trong luyện kim.

(2) Nhôm borua. Được điều chế bằng cách nung trong lò điện; dụng khối kết tinh. Được sử dụng trong sản xuất thủy tinh.

(3) Borua của titan, zirconi, vanadi, niohi, tantal, molybden và tungsten thu được bằng cách nung hỗn hợp của bột kim loại và bột bo tinh khiết trong chân không ở nhiệt độ 1800 °C đến 2200 °C, hoặc bằng cách xử lý kim loại bốc hơi tác dụng với Bo. Các sản phẩm này rất cứng và có độ dẫn điện tốt. Chúng được sử dụng trong điều chế các chất có độ cứng cao.

(4) Magie, antimon, mangan và sắt borua ,…

Nhóm này **không bao gồm** hợp chất của bo với các nguyên tố sau: oxy (**nhóm 28.10**), halogen (**nhóm 28.12**), lưu huỳnh (**nhóm 28.13**), kim loại quý (**nhóm 28.43**), phospho (**nhóm 28.53**), carbon (**nhóm 28.49**). Xem phần (A), (B) và (D) ở trên về sự kết hợp với hydro, nitơ hoặc silic.

Nhóm này loại trừ **hợp kim chủ đồng - bo (xem Chú giải chi tiết** nhóm 74.05).

28.52 - Các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của thủy ngân, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ hỗn hống.

2852.10 - Được xác định về mặt hóa học

2852.90 - Loại khác

Nhóm này bao gồm các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của thủy ngân, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ hỗn hống. Dưới đây là những hợp chất thường gặp nhất của thủy ngân:

(1) Oxit thủy ngân. Ôxit thủy ngân (HgO) là loại oxit quan trọng nhất của thủy ngân. Nó có thể tồn tụi dưới dạng bột kết tinh màu đỏ tươi (**oxit đỏ**) hoặc dạng bột vô định hình cô đặc màu vàng cam (**oxit vàng**). Những oxit này rất độc và chuyển thành màu

đen khi đưa ra ánh sáng. Chúng được sử dụng trong sản xuất sơn tàu biển hoặc muối thủy ngân, và như chất xúc tác.

(2) Thủy ngân clorua.

(a) Thủy ngân (I) clorua (calomen) (Hg_2Cl_2). Nó có thể tồn tại dưới dạng khối vô định hình, dạng bột hoặc tinh thể trắng: không tan trong nước. Thủy ngân (I) clorua được sử dụng trong pháo hoa, trong công nghiệp đồ sứ, v.v...

(b) Thủy ngân (II) clorua (thủy ngân diclorua, chất thăng hoa ăn mòn) ($HgCl_2$). Nó có dạng kết tinh hình lăng trụ hoặc hình kim dải mẫu trắng. Tan trong nước (đặc biệt khi nóng); là một chất cực độc. Nó được sử dụng trong việc "làm rám" sắt, thấm tẩm gỗ để biến gỗ thành vật liệu chống cháy, chất tăng nhạy sáng trong nhiếp ảnh, như chất xúc tác trong hóa học hữu cơ và để sản xuất thủy ngân (II) oxit.

(3) Thủy ngân iôtdua.

(a) Thủy ngân (I) iodua (HgI hoặc Hg_2I_2). Dạng bột, thường ở dạng vỏ định hình nhưng đôi khi gặp ở dạng tinh thể; thường màu vâng nhưng đôi khi màu lục nhạt hoặc đỏ nhạt; tan một phần trong nước và rất độc. Nó được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ.

(b) Thủy ngân (II) iodua (thủy ngân di-iodua, iodua đỏ) (HgI_2). Dạng bột kết tinh màu đỏ, tan rất ít trong nước, rất độc. Được sử dụng trong nhiếp ảnh (như chất tăng cường) và trong phân tích.

(4) Thủy ngân sunphua. Thủy ngân sulphua nhân tạo (HgS) có màu đen. Khi làm thăng hoa hoặc xử lý nhiệt với các polysulphua kiềm, sulphua đen tự chuyển thành bột màu đỏ (sulphua thủy ngân đỏ, màu đỏ son nhân tạo), được dùng làm chất màu trong sơn hoặc sáp gắn (sealing wax). Sản phẩm thu được bằng phương pháp ướt, là chất sáng bóng nhưng không chịu tác động của ánh sáng. Muối này độc.

Thủy ngân sunphua tự nhiên (sunphua thủy ngân, thần sa tự nhiên) **bị loại trừ (nhóm 26.17).**

(5) Thủy ngân sunphat.

(a) Thủy ngân (I) sulphat (Hg_2SO_4). Dạng bột kết tinh màu trắng, phân hủy bởi nước trong sulphat bazơ. Nó được sử dụng đặc biệt để làm calomen và các tế bào điện liêu chuẩn.

(b) Thủy ngân (II) sunphat ($HgSO_4$). Dạng khan hoặc khối kết tinh, màu trắng, chuyển thành màu đen dưới ánh sáng, hoặc dạng vẩy kết tinh ngậm nước (ngậm 1 H_2O). Nó được dùng cho việc điều chế thủy ngân (II) clorua hoặc muối thủy ngân (II) khác, trong kỹ nghệ luyện bạc hoặc vàng, v.v...

(c) Trimecury dioxit sulphat ($HgSO_4.2HgO$) (thủy ngân sulphat kiềm).

(6) Thủy ngân nitrat.

(a) Thủy ngân (I) nitrat (HgNO3.H2O). Là chất độc. Dạng tinh thể không màu. Được sử dụng trong mạ vàng; trong y học; như chất ăn mòn trong thuộc da, để xát vào lông trước quá trình tạo ni cho các miếng dạ phớt lót; cho điều chế thủy ngân (I) acetat, v.v...

(b) Thủy ngân (II) nitrat (Hg(NO3)2). Muối ngậm nước (thường ngậm 2 H2O). Dạng tinh thể không màu, hoặc nhựa màu trắng hoặc vàng nhạt, bị chảy rửa và độc. Nó được sử dụng trong việc làm mũ và trong mạ vàng. Cũng được sử dụng như một tác nhân nitrat hóa và như một chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ, trong điều chế thủy ngân fulminat hoặc thủy ngân (II) oxit, v.v...

(c) Thủy ngân nitrat bazo

(7) Thủy ngân xyanua.

(a) Thủy ngân (II) xyanua (Hg(CN)2).

(b) Oxit xyanua của thủy ngân (II) (HgO.Hg(CN)2).

(8) Cyanomercuarates của bazơ vô cơ. Kali cyanomercurates. Dạng tinh thể không màu, tan trong nước và độc. Được sử dụng trong tráng gương (tráng bạc).

(9) Thủy ngân fulminat (có thể có công thức là Hg(ONC)2). Dụng tinh thể màu trắng hoặc vàng nhạt, hinh kim, tan trong nước sôi, độc. Giải phóng khí đỏ khi nổ. Được bảo quản trong bình phi kim loại đã đổ đầy nước.

(10) Thủy ngân (II) thiocyanat (Hg(SCN)2). Dạng bột kết tinh màu trắng, ít tan trong nước. Muối độc được sử dụng trong hiện âm bản trong nhiếp ảnh.

(11) Thủy ngân asenat. Thủy ngân (II) orthoasenat (Hg3(AsO4)2). Bột vàng nhạt, không tan trong nước. Được sử dụng trong sơn chống gỉ.

(12). Muối kép hoặc phức.

(a) Clorua của amoni với thủy ngân (amoni thủy ngân (II) dorua hay **amoni clomercurat).** Dạng bột kết tinh màu trắng, tương đối dễ tan trong nước nóng; độc. Được sử dụng trong pháo hoa.

(b) Đồng thủy ngân iodua. Dạng bột màu đỏ đậm, không tan trong nước và độc. Được ứng dụng trong phản ứng nhiệt (thermoscopic).

(13) Amoni thủy ngân (II) clorua (HgNH2CI). Bột màu trắng, chuyển dần sang màu ghi hay vàng nhạt khi đưa ra ánh sáng; không tan trong nước; độc. Được sử dụng trong pháo hoa.

(14) Thủy ngân lactat, muối của axit lactic.

(15) Hợp chất hữu cơ - vô cơ của thủy ngân. Những hợp chất này có thể chứa một hay nhiều nguyên tử thủy ngân, đặc biệt nhóm (-Hg.X) mà X là gốc của axit vô cơ hoặc hữu cơ còn lại.

(a) Dimetyl thủy ngân.

(b) Diphenyl thủy ngân.

(c) Axetat phenyl thủy ngân.

(16) Hydromecuridihromoflurescein.

(17) Các hợp chất thủy ngân, chưa xác định về mặt hóa học (tannat của thủy ngân, albuminat của thủy ngân, nucleoproteids của thủy ngân, v.v.

Nhóm này **không bao gồm:**

(a) Thủy ngân (**nhóm 28.05 hoặc Chương 30**).

(b) Những hỗn hống của kim loại quý, những hỗn hống chứa đồng thời kim loại quý và các kim loại cơ bản (**nhóm 28.43**) và những hỗn hống của toàn bộ kim loại cơ bản (**nhóm 28.53**).

28.53 - Phosphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ phosphua sắt; các hợp chất vô cơ khác (bao gồm nước cất hoặc nước khử độ dẫn và các loại nước tinh khiết tương tự); khí hóa lỏng (đã hoặc chưa loại bỏ khí hiếm); khí nén; hỗn hống, trừ hỗn hống của kim loại quý.

2853.10 - Cyanogen chloride (chlorcyan)

2853.90 - Loại khác

(A) PHOSPHUA, ĐÃ HOẶC CHƯA XÁC ĐỊNH VỀ MẶT HÓA HỌC, KHÔNG BAO GỒM PHOSPHUA SẮT

Phosphua là hợp chất của phospho với nguyên tố khác.

Đặc tính quan trọng nhất của Phosphua để được phân loại trong nhóm này là chúng thu được bởi phản ứng trực tiếp với các nguyên tố hợp thành; chúng bao gồm:

(1) Đồng phosphua (cuprophospho, phospho đồng): Được tạo ra trong một lò gia nhiệt trung tâm hoặc trong nồi nấu kim loại. Thường ở dạng khối màu xám hơi vàng hoặc dạng thỏi nhỏ, cấu trúc tinh thể dễ gãy. Nhóm này bao gồm đồng phosphua và hợp kim chủ của đồng nếu chúng có hàm lượng phospho lớn hơn 15%. Nếu dưới giới hạn này thì chúng thường được xếp vào Chương 74. Đồng phosphua là chất khử oxy rất tốt của đồng, làm tăng độ rắn của đồng; nó cải thiện tính lưu động của kim loại nóng chảy, và được sử dụng trong sản xuất phospho đồng.

(2) Phosphua canxi (Ca_3P_2). Tinh thể nhỏ có màu hạt dẻ hoặc khối dạng hạt màu xám, khi tiếp xúc với nước thì giải phóng phosphua hydro, có thể tự bốc cháy. Được sử

dụng với cacbua canxi dùng làm tín hiệu của hải quân (đèn tự phát sáng dùng cho phao cứu sinh).

(3) **Phosphua kẽm** (Zn3P2). Chất bột độc, màu xám, có cấu trúc tinh thể dễ gãy; giải phóng phosphin và bị phân hủy trong không khí ẩm. Được sử dụng để tiêu diệt loài gặm nhấm và châu chấu, và cũng dùng trong y học (thay cho phospho).

(4) **Phosphua thiếc**. Chất rắn màu trắng có ánh bạc rất giòn. Được sử dụng để chế tạo các hợp kim.

(5) **Phosphua khác**, ví dụ, Phosphua hidro (dạng rắn, lỏng, khí), và các dụng phosphua của Asen, Bo, Silic, Bari, Cadimi.

Nhóm này không bao gồm:

(a) Hợp chất của Phospho với Oxy (**nhóm 28.09**), với halogens (**nhóm 28.12**) hoặc với sulphua (**nhóm 28.13**).

(b) Phosphua của bạch kim và các kim loại quý (**nhóm 28.43**)

(c) Ferrophosphorus (Phosphua sắt) (**nhóm 72.02**).

(B) NƯỚC CẤT VÀ NƯỚC KHỬ ĐỘ DẪN VÀ CÁC LOẠI NƯỚC TINH KHIẾT TƯƠNG TỰ

Nhóm này chỉ bao gồm nước cất, tái cất hoặc nước thẩm thấu bằng diện, nước khử độ dẫn và nước độ tinh khiết tương tự. kể cả nước được xử lý bằng trao đổi ion.

Nước tự nhiên, thậm chí nếu đã được lọc, tiệt trùng, làm sạch hoặc làm mềm, **được loại trừ (nhóm 22.01).** Khi đóng gói như thuốc ở dạng đã phân thành liều hoặc đóng gói để bán lẻ, thì nước được xếp vào nhóm 30.04.

(C) CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ KHÁC NHAU

Các sản phẩm hóa vô cơ còn chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác cũng được đưa vào trong nhóm này (kể cả một số hợp chất của cacbon được ghi trong Chú giải 2 của Chương).

Nhóm này bao gồm:

(1) **Cyanogen và hợp chất halogen của cyanogen**, ví dụ, cyanogen clorua (CNCI) **cyananit** và **dẫn xuất kim loại của nó** (trừ canxi cyanamit (**nhóm 31.02 hoặc 31.05**)).

(2) **Các oxysunphua phi kim** (của asen, cacbon, silic) và **cloruasunphua phi kim** (của phospho, cacbon....). Thiophosgen (CSCl2) (thicocacbonyl clorua, cacbon diclorosunphua) được điều chế bằng cách cho clo tác dụng với cacbon disunphua, là chất lỏng màu đỏ, làm nghẹt thở và làm chảy nước mắt, bị phân hủy bởi nước, được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ.

(3) **Kiềm amit**. Sodamit hoặc natri amit (NaNH2) thu được bằng phản ứng giữa amoniac đun nóng với hợp kim chì - natri, hoặc bằng cách thổi amoniac dạng khí lên natri nung chảy. Đó là dạng khối kết tinh màu hơi xanh hoặc hơi hồng, bị phân hủy bởi nước. Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ, trong điều chế azit, cyanua....

Cũng có dạng kali amit và amit kim loại khác.

(4) **Phospho iodua**. Thu được, ví dụ, bằng cách cho tác dụng giữa phospho, iod và nước; nó là tác nhân khử.

(5) **Trielorosilane (SiHCI3).** Thu được bằng cách cho hydro clorua (MCI) phản ứng với silic, nó được sử dụng trong sản xuất silic oxit khói (silica khói) và silic rất tinh khiết.

(D) KHÔNG KHÍ LỎNG VÀ KHÔNG KHÍ NÉN

Trong thương mại, không khí lỏng được chứa trong bình thép hoặc bình chứa bằng đồng thau chân không. Nó có thể gây bỏng và làm gãy các hợp chất hữu cơ mềm. Nó được sử dụng cho điều chế oxy, nito và khí hiếm bằng cách chưng cất phân đoạn. Vì nó bốc hơi nhanh nên được sử dụng như một tác nhân làm lạnh trong phòng thí nghiệm. Hỗn hợp với than củi hoặc các sản phẩm khác tạo thành chất nổ mạnh, được sử dụng trong khai mỏ.

Nhóm này cũng bao gồm:

(1) Không khí lỏng đã loại bỏ khí hiếm.

(2) Không khí nén.

(E) HỖN HỐNG, TRỪ HỖN HỐNG CỦA KIM LOẠI QUÝ

Thủy ngân tạo hỗn hống với một số kim loại cơ bản (kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ, kẽm, cadimi, antimon, nhôm, thiếc, đồng, chì, bismut,...).

Hỗn hống có thể thu được: bằng tác dụng trực tiếp của các kim loại này với thủy ngân; bằng điện phân các muối kim loại sử dụng một cathod thủy ngân; hoặc bằng điện phân một muối thủy ngân (mà cathod là kim loại).

Các hỗn hống thu được bằng điện phân và chưng cất ở nhiệt độ thấp được sử dụng để điều chế kim loại tự cháy có hoạt tính hơn so với các loại này được điều chế ở nhiệt độ cao. Chúng cũng được sử dụng trong luyện kim các kim loại quý.

(1) **Hỗn hống của kim loại kiềm** phân hủy nước tạo ra nhiệt ít hơn các kim loại dụng tinh khiết; vì vậy chúng là tác nhân khử có hoạt động mạnh hơn so với nước loại khác. Natri hỗn hống được sử dụng trong điều chế hydro.

(2) **Hỗn hống nhôm** được sử dụng làm tác nhân khử trong tổng hợp hữu cơ.

(3) **Hỗn hống đồng** có chứa một lượng nhỏ thêm vào là thiếc được sử dụng trong nha khoa. Hỗn hống đồng là loại xi măng kim loại, trở nên mềm khi làm nóng, rất tiện lợi cho đúc và sửa chữa các đồ sứ.

(4) **Hỗn hống kẽm** được sử dụng trong ắc quy để chống lại sự ăn mòn.

(5) **Hỗn hống cadimi** được sử dụng trong nha khoa và trong sản xuất sợi tungsten từ kim loại đã được thiêu kết.

(6) **Hỗn hống antimon** - thiếc được sử dụng làm vữa màu đồng thau.

Những hỗn hống chứa kim loại quý, có hay không kết hợp với các kim loại cơ bản, **bị loại trừ (nhóm 28.43).** Những hợp chất của thủy ngân, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ các hỗn hống thuộc **nhóm 28.52**.